ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG DUY

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN TIN BẢO MẬT DỰA TRÊN MÃ HÓA LƯỢNG TỬ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 8480101

TP HỒ CHÍ MINH - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG DUY

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN TIN BẢO MẬT DỰA TRÊN MÃ HÓA LƯỢNG TỬ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN TRỊNH ĐÔNG

TP HỒ CHÍ MINH - 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn thạc sĩ với đề tài **"Nghiên cứu một số phương pháp truyền tin bảo mật dựa trên mã hóa lượng tử"** là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Trịnh Đông.
Các số liệu, kết quả nghiên cứu và tài liệu được trình bày trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung cam đoan này.

TP HCM, ngày tháng năm

Học viên thực hiện

Nguyễn Dương Hoàng Duy

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Trịnh Đông, người thầy đã tận tình hướng dẫn chuyên môn và truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Sự động viên và hỗ trợ của thầy là nguồn động lực lớn để tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Tuấn Hải đã hỗ trợ định hướng nghiên cứu, công bố khoa học và chia sẻ nhiều kiến thức quý báu trong lĩnh vực tính toán lượng tử.

Tôi xin chân thành cảm ơn AISeQ Lab đã cung cấp môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cứu và công bố khoa học.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ, giúp tôi trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên cứu cần thiết cho quá trình thực hiện luận văn.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

Tôi cũng xin cảm ơn gia đình, người thân, các anh/chị/bạn học viên, đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ, động viên và chia sẻ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và mọi người để luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

TP HCM, ngày tháng năm

Học viên thực hiện

Nguyễn Dương Hoàng Duy

Mục lục

Danh sách bảng **8**

Danh sách hình vẽ **9**

MỞ ĐẦU **9**

0.1 Giới thiệu . . . 10
0.2 Lý do lựa chọn đề tài . . . 10
0.3 Mục đích nghiên cứu . . . 11
0.4 Đối tượng nghiên cứu . . . 11
0.5 Phạm vi nghiên cứu . . . 12
0.6 Ý nghĩa khoa học . . . 12
0.7 Ý nghĩa thực tiễn . . . 12
0.8 Bố cục luận văn . . . 13

1 TỔNG QUAN **1**

1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan . . . 1
1.2 Những vấn đề còn tồn tại . . . 1
1.3 Mục tiêu của đề tài . . . 2
1.3.1 Nội dung và phương pháp nghiên cứu . . . 2
1.3.2 Kết quả đạt được . . . 4

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **5**

2.1 Tính toán lượng tử . . . 5
2.1.1 Cơ sở toán học . . . 5
2.1.2 Các tiên đề của cơ học lượng tử . . . 9
2.1.3 Các đặc trưng cơ bản của thông tin lượng tử . . . 11
2.2 Phân phối khóa lượng tử . . . 17
2.2.1 Nguyên lý bảo mật và mô hình hệ thống . . . 17
2.2.2 Các giai đoạn của giao thức . . . 19
2.2.3 Các biến thể của giao thức . . . 22
2.2.4 Đánh giá hiệu năng của giao thức . . . 24
2.3 Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị . . . 26

2.3.1 Nguyên lý của DI-QKD 26
2.3.2 Các lỗ hổng thực nghiệm 27
2.4 So sánh phân phối khóa lượng tử với mật mã hậu lượng tử 28

3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN KỸ THUẬT SỬA LỖI 30
3.1 Giới thiệu 30
3.2 Giao thức DI-QKD cải tiến 32
3.2.1 Thuật toán DI-QKD 32
3.2.2 Trạng thái vướng víu Bell 32
3.2.3 Cấu hình đầu vào và đầu ra 33
3.2.4 Cơ chế event-ready và xử lý lỗ hổng phát hiện 34
3.2.5 Phân loại các vòng đo 34
3.2.6 Các chỉ số đánh giá tính hệ thống 35
3.2.7 Hình thành khóa bí mật cuối cùng 36
3.3 Giao thức Cascade 36
3.3.1 Thuật toán Cascade 36
3.3.2 Các giai đoạn thực hiện 36
3.3.3 Cơ chế Quay lui 37

4 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN TỐI ƯU BAYESIAN 39
4.1 Giới thiệu 39
4.2 Bất đẳng thức Bell bất đối xứng 41
4.2.1 Bất đẳng thức CHSH truyền thống và giới hạn 41
4.2.2 Họ bất đẳng thức Bell bất đối xứng 42
4.2.3 Kỹ thuật tiền xử lý nhiễu cục bộ 42
4.3 Phân tích bảo mật 43
4.3.1 Cận dưới Entropy von Neumann bất đối xứng 43
4.3.2 Chặn dưới Entropy von Neumann cho họ bất đẳng thức 43
4.3.3 Chứng minh an toàn và chiều dài khóa trong chế độ kích thước khóa hữu hạn 44
4.4 Phân tích bảo mật với Khóa hữu hạn 45
4.4.1 Hiệu chỉnh chỉ số Bell 45
4.4.2 Định lý Tích lũy Entropy 46
4.4.3 Biên dưới chiều dài khóa hữu hạn 46
4.5 Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc 47
4.5.1 Phát biểu bài toán tối ưu 48
4.5.2 Danh sách tham số 48
4.5.3 Mô hình đại diện bằng Quá trình Gaussian 49

4.5.4 Hàm thu thập cải thiện kỳ vọng có ràng buộc 50
4.5.5 CBO-DI-QKD framework 50

5 THỰC NGHIỆM **53**
5.1 Truyền tin đối xứng 53
5.1.1 Mô phỏng hệ thống DIQKD 53
5.1.2 Triển khai sửa lỗi Cascade 54
5.1.3 Kết quả thực nghiệm và Phân tích 54
5.2 Tối ưu các hệ số dựa trên Bayesian 56
5.2.1 So sánh kết quả của cấu hình tối ưu hóa so với các thiết lập cố định 58
5.2.2 Phân tích tương quan giữa các tham số trong quá trình tối ưu hóa 59
5.3 Ứng dụng thử nghiệm 61
5.3.1 Truyền khóa lượng tử 61
5.3.2 Hậu xử lý cổ điển 62
5.3.3 Mã hóa và giải mã 63

6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **64**
6.1 Kết luận 64
6.2 Hướng phát triển 65

Danh sách bảng

2.1 Mô phỏng dữ liệu thô của các thiết lập phép đo và kết quả đầu ra qua 20 vòng thực hiện giao thức DI-QKD tiêu chuẩn 27
2.2 So sánh giữa Mật mã học hậu lượng tử (PQC) và Phân phối khóa lượng tử (QKD) 29

5.1 So sánh kết quả thực nghiệm và các biến thể của giao thức DI-QKD dựa trên bất đẳng thức CHSH. 57

Danh sách hình vẽ

2.1 Biểu diễn hình học của số phức $z = a + bi = \rho e^{i\theta}$ trên mặt phẳng phức. . 6
2.2 Quá trình tán xạ tham số tạo ra cặp photon vướng víu 12
2.3 Tổng quan giao thức QKD 19
2.4 Các giai đoạn của giao thức QKD tiêu chuẩn 23

3.1 Hệ thống DI-QKD cải tiến 32

4.1 CBO framework 51

5.1 Kết quả mô phỏng ảnh hưởng của tỷ lệ nhiễu đến hiệu năng của giao thức DI-QKD 54
5.2 Biểu đồ nhiệt biểu diễn tỉ lệ lỗi còn lại sau mỗi vòng sửa lỗi của Cascade 55
5.3 So sánh cận dưới entropy von Neumann theo giá trị vi phạm CHSH và lượng cải thiện entropy. 58
5.4 Quá trình tìm kiếm giá trị α_{opt} bằng thuật toán CBO đa tham số $x = (\alpha, q, p_{\text{key}})$ theo số vòng lặp. Đồ thị phía trên thể hiện chiều dài khóa đại diện (proxy key length) tối ưu (đường liền) và các ứng viên được đánh giá (các điểm). Đồ thị phía dưới biểu diễn biến thiên giá trị của các tham số ứng viên (α, q, p_{key}) qua từng vòng lặp. 60

0.1 Giới thiệu

Trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, đảm bảo an ninh thông tin luôn là một trong những bài toán quan trọng và là thách thức sống còn đối với các hệ thống thông tin hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như an ninh quốc phòng, viễn thông, tài chính, tự động hóa, robot, y tế, v.v. Mã hóa và Truyền tin lượng tử hứa hẹn là một giải pháp có thể giải quyết được những vấn đề hóc búa do mạng truyền tin cổ điển gặp phải như bị nghe trộm, thu thập trước giải mã sau, v.v. Luận văn hướng đến việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá các giải pháp truyền tin lượng tử, đặc biệt giao thức truyền tin dựa trên hiệu ứng vướng víu lượng tử để thiết lập giao thức phân phối khóa. Tuy nhiên, hiện nay một số kỹ thuật phân phối khóa lượng tử như phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) trên khoảng cách lớn, mạng lượng tử dựa trên các bộ lặp lượng tử (quantum repeaters) sử dụng bộ nhớ lượng tử, giao thức phân phối khóa đa chiều (high-dimensional QKD), v.v., chưa khả thi vì gặp phải rào cản chế tạo thiết bị phần cứng, chi phí lớn nếu không tận dụng hạ tầng viễn thông hiện có. Đặc biệt vẫn đối mặt với những rủi ro như mạng truyền tin cổ điễn. Do đó, một số đề xuất trong các nghiên cứu gần đây đã hứa hẹn đưa giải pháp gần thực tế hơn đó là nghiên cứu giao thức phân phối khóa lượng tử không phụ thuộc vào thiết bị (tức là độc lập với thiết bị) (*Device-Independent Quantum Key Distribution – DI-QKD*). Đây là một hướng tiếp cận đột phá, cho phép thiết lập các khóa bí mật thông qua một kênh không tin cậy bằng cách sử dụng các thiết bị chưa được kiểm chứng hoặc có khả năng bị thao túng. Khác với các phương pháp truyền thống, tính an toàn của hệ thống này được chứng thực thông qua các kiểm tra thống kê dựa trên bất đẳng thức Bell, giúp loại bỏ nhu cầu phải đặc tính hóa chi tiết các thiết bị vật lý và bảo vệ hệ thống trước các lỗ hổng thực thi. Luận văn sẽ đi sâu vào việc nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và đánh giá hiệu năng của các giao thức này trong các môi trường giả lập để kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế.

0.2 Lý do lựa chọn đề tài

Từ các nghiên cứu về an toàn thông tin và các nghiên cứu gần đây. Luận văn thấy cần thiết thực hiện nghiên cứu này nhằm giải quyết những lý do cấp thiết sau:

- Các thuật toán mã hóa cổ điển đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ hoàn toàn bởi năng lực xử lý vượt trội của máy tính lượng tử trong tương lai gần thông qua các thuật toán như Shor hay Grover. Điều này đặt ra nhu cầu khẩn thiết về các phương pháp truyền tin có khả năng chống lại các cuộc tấn công hậu lượng tử.

- Mã hóa lượng tử dựa trên các nguyên lý của vật lý lượng tử đã được chứng minh là mang lại sự an toàn tuyệt đối về mặt lý thuyết. Đặc biệt, phương pháp DI-QKD đại diện cho hình thức cao cấp nhất của bảo mật lượng tử và giúp giải quyết triệt

để các rủi ro từ các "kênh phụ" (*implementation side channels*) thường xuất hiện trong các hệ thống QKD tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ bit lỗi lượng tử còn cao nên giảm chất lượng đường truyền.

- Do giao thức phân phối khóa lượng tử dựa trên quan sát đồng thời cặp photon vướng víu. Trong khi đó, trong quá trình truyền tin, có nhiều loại nhiễu tác động đến chất lượng đường truyền như nhiễu môi trường, nhiễu tự phát (dark-count), nghe lén, v.v. Do đó, Luận văn hướng đến nghiên cứu cách tiếp cận tự động điều chỉnh và lựa chọn được các bộ chỉ số phù hợp nhằm nâng cao chất lượng.

- Điện toán và truyền thông lượng tử đang là lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam ưu tiên phát triển đến năm 2030. Đồng thời các kết quả thực nghiệm gần đây cũng cho thấy khả năng triển khai thực tế của các hệ thống truyền thông lượng tử an toàn ở khoảng cách ngày càng lớn, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trên thực tế trong tương lai.

0.3 Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của luận văn là nghiên cứu, phân tích và đề xuất giải pháp truyền tin bảo mật dựa trên các nguyên lý lượng tử nhằm đối phó với các thách thức an ninh trong kỷ nguyên hậu lượng tử. Cụ thể, các mục đích chi tiết bao gồm:

- Nghiên cứu và hệ thống hóa các giao thức mã hóa lượng tử (*Quantum Key Distribution – QKD*) hiện đại, đặc biệt là giao thức Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (*Device-Independent QKD – DI-QKD*) cùng các cơ sở lý thuyết liên quan.

- Phân tích khả năng bảo mật của các giao thức lượng tử trước các hình thức tấn công như nghe lén, tấn công trung gian và các tấn công kênh phụ (*side-channel attacks*), đồng thời đánh giá các tham số quan trọng như giá trị vi phạm Bell, tỷ lệ lỗi bit lượng tử (*Quantum Bit Error Rate – QBER*) và tốc độ tạo khóa bí mật.

- Xây dựng và mô phỏng hệ thống truyền tin bảo mật lượng tử trên các môi trường giả lập nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động của giao thức trong điều kiện có nhiễu và thiết bị không lý tưởng.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lỗi, tăng cường mức độ bảo mật và nâng cao khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống đối với dữ liệu nhị phân.

0.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng chính của luận văn bao gồm:

- Các giao thức phân phối khóa lượng tử (*QKD*), đặc biệt là giao thức DI-QKD và các biến thể liên quan.
- Các nguyên lý an toàn lượng tử như rối lượng tử (*entanglement*), tính phi cục bộ (*nonlocality*) và bất đẳng thức Bell/CHSH trong việc thiết lập tính bảo mật.
- Hệ thống truyền tin bảo mật lượng tử bao gồm nguồn phát trạng thái rối, thiết bị đo lường tại phía Alice và Bob, cùng kênh truyền thông công khai được xác thực.

0.5 Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt lý thuyết, luận văn tập trung nghiên cứu các giao thức QKD hiện đại và các cơ sở toán học, vật lý liên quan đến tính an toàn độc lập thiết bị.
- Về mặt mô phỏng, nghiên cứu được giới hạn trong việc sử dụng các phần mềm giả lập và mô phỏng lượng tử để đánh giá hiệu năng hệ thống thay vì triển khai trên phần cứng thực tế.
- Về mặt dữ liệu, luận văn tập trung thử nghiệm khả năng truyền và bảo mật đối với dữ liệu nhị phân trong môi trường giả lập.

0.6 Ý nghĩa khoa học

- Đề tài góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý thuyết về truyền tin lượng tử an toàn hiện đại thông qua việc nghiên cứu các giao thức phân phối khóa lượng tử, đặc biệt là giao thức DI-QKD (*Device-Independent Quantum Key Distribution*), trong đó tính an toàn được chứng thực dựa trên bất đẳng thức Bell thay vì phụ thuộc vào mô hình thiết bị.
- Nghiên cứu khẳng định khả năng xây dựng mô hình bảo mật dựa trên các nguyên lý vật lý lượng tử ngay cả khi sử dụng các thiết bị "hộp đen" chưa được đặc tính hóa, từ đó hạn chế các lỗ hổng thực thi (*implementation loopholes*) và các kênh phụ (*side channels*) thường gặp trong các hệ thống mật mã truyền thống.
- Thông qua việc mô phỏng, đề tài cung cấp cơ sở đánh giá hiệu năng của hệ thống trong điều kiện có nhiễu và thiết bị không lý tưởng, bao gồm các tham số như tỷ lệ lỗi bit lượng tử (*QBER*), giá trị CHSH và tốc độ tạo khóa bí mật.

0.7 Ý nghĩa thực tiễn

- Nghiên cứu góp phần đề xuất giải pháp truyền tin an toàn trước các nguy cơ từ điện toán lượng tử trong tương lai, khi các thuật toán như Shor và Grover có khả

năng phá vỡ các hệ thống mật mã cổ điển hiện nay.

- Đề tài phù hợp với định hướng phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, góp phần xây dựng nền tảng cho hạ tầng truyền thông và bảo mật số an toàn, bền vững.

- Các kết quả nghiên cứu và mô phỏng giúp nâng cao khả năng ứng dụng thực tế của các giao thức lượng tử trong việc bảo mật dữ liệu tổng quát (nhị phân), đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai các mạng truyền thông lượng tử an toàn trong tương lai.

0.8 Bố cục luận văn

Dựa trên mục đích nghiên cứu và các yêu cầu trên. Luân văn bố cụ như sau:
1.MỞ ĐẦU. Chương này trình bày các thông tin về giới thiệu đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, v.v.
Chương 2. TỔNG QUAN. Chương 2 trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài, mục tiêu và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại. Trên cơ sở đó, luận văn tiến hành các chương tiếp theo.
Chương 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. Chương này, luận văn trình bày các kiến thức nền tảng về phân phối khóa lượng tử, các giao thức và thuật toán.
Chương 4. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN KỸ THUẬT SỬA LỖI. Chương này luận văn trình bày kỹ thuật phân phối khóa lượng tử và nâng cao chất lượng truyền khóa bằng cách cải thiện tỷ lệ lỗi bit lượng tử.
Chương 5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN TỐI ƯU BAYESIAN. Trong quá trình truyền tin, có nhiều loại lỗi xuất hiện bao gồm cả việc bị nghe lén. Do đó, luận văn sử dụng tối ưu Bayesian để hiểu chỉnh một số lỗi và tự động lựa chọn bộ hệ số phù hợp cho giao thức truyền bất đối xứng.
Chương 6. THỬ NGHIỆM.
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution – QKD) đã khẳng định vị thế là một phương thức thiết lập khóa bí mật với độ an toàn thông tin lý thuyết dựa trên các quy luật của cơ học lượng tử thay vì độ khó tính toán của các bài toán toán học. Lịch sử phát triển của QKD bắt đầu từ các giao thức chuẩn bị và đo đạc (*Prepare-and-Measure*) như BB84 [1], sau đó được mở rộng sang các giao thức dựa trên sự vướng víu (*Entanglement-based*) như giao thức Ekert [2, 3].

Tuy nhiên, các lỗ hổng giữa mô hình lý thuyết và thiết bị thực thi trong thực tế đã thúc đẩy sự ra đời của Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (*Device-Independent Quantum Key Distribution* – DI-QKD). Đây là một bước chuyển đổi quan trọng, trong đó tính an toàn của giao thức được chứng minh chỉ dựa trên việc vi phạm các bất đẳng thức Bell (điển hình là bất đẳng thức CHSH) mà không cần giả định về cấu tạo hay độ tin cậy của các thiết bị lượng tử.

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc triển khai DI-QKD trên các nền tảng nguyên tử bị bẫy (*trapped atoms*) và các hệ thống quang học sử dụng máy dò hiệu suất cao [4]. Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu về bất đẳng thức CHSH bất đối xứng (*asymmetric CHSH*) và các kỹ thuật tiền xử lý nhiễu (*noise preprocessing*) đã mở ra khả năng cải thiện ngưỡng chịu nhiễu và nâng cao hiệu suất tạo khóa của hệ thống.

1.2 Những vấn đề còn tồn tại

Mặc dù giao thức Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) mang lại cấp độ bảo mật cao nhất bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào mô hình thiết bị, việc triển khai thực tế vẫn đối mặt với những rào cản kỹ thuật và lý thuyết đáng kể. Dựa trên các kết quả nghiên cứu gần đây, các vấn đề cốt yếu còn tồn tại bao gồm:

- Độ nhạy cao đối với nhiễu và hao hụt kênh truyền: Các triển khai thực tế của

DI-QKD cực kỳ nhạy cảm với nhiễu môi trường. Nhiễu gây ra sự suy giảm đáng kể giá trị bất đẳng thức CHSH (S), dẫn đến việc làm yếu các tương quan phi cục bộ vốn là tài nguyên thiết yếu để đảm bảo tính an toàn lượng tử. Bên cạnh đó, các kênh truyền dẫn thực tế thường mang đặc tính nhiễu và hao hụt, gây khó khăn cho việc duy trì hiệu suất hệ thống.

- Hạn chế của các phương pháp tối ưu hóa hiện tại: Các phân tích hiện nay thường chỉ tối ưu hóa một số lượng nhỏ các tham số riêng lẻ. Các phương pháp này chủ yếu dựa trên các mô hình tiệm cận hoặc kỹ thuật quét lưới (*grid search*), vốn chưa đủ linh hoạt để thích ứng với các điều kiện thực tế biến động.

- Sự phức tạp trong việc điều chỉnh đồng thời các tham số vận hành: Không gian chiều dài khóa mật mang đặc tính phi tuyến và chịu ảnh hưởng mạnh của nhiễu, gây khó khăn cho quá trình tối ưu hóa. Việc thích ứng đồng thời các tham số của giao thức dưới các ràng buộc nghiêm ngặt về an toàn và khả thi kỹ thuật vẫn là một bài toán chưa được giải quyết triệt để.

- Tầm quan trọng của hiệu suất sửa lỗi cổ điển: Trong giai đoạn hậu xử lý cổ điển, việc thực hiện sửa lỗi hiệu quả là yếu tố then chốt để cải thiện độ trung thực của khóa mật. Tuy nhiên, dưới tác động của nhiễu, các phương thức sửa lỗi cổ điển cần được nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng về khả năng khôi phục khóa cũng như ảnh hưởng của chúng đến tốc độ tạo khóa mật cuối cùng.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng giải pháp tối ưu hóa cho hệ thống truyền tin bảo mật DI-QKD nhằm nâng cao hiệu suất tạo khóa và khả năng chống chịu nhiễu. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- **Mục tiêu 1:** Xây dựng mô hình mô phỏng DI-QKD có độ trung thực cao, tích hợp cơ chế trao đổi vướng víu được báo hiệu và các mô hình nhiễu thực tế.

- **Mục tiêu 2:** Phát triển khung tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (*Constrained Bayesian Optimization – CBO*) để tự động tối ưu các tham số của hệ thống.

- **Mục tiêu 3:** Đánh giá và cải thiện tỷ lệ tạo khóa bí mật thông qua việc tích hợp giao thức sửa lỗi trong giai đoạn hậu xử lý cổ điển.

1.3.1 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

- **Nội dung 1**: Xây dựng khung mô phỏng hệ thống DI-QKD độ trung thực cao.

Sử dụng phương pháp mô hình hóa toán học trong không gian Hilbert để biểu diễn các trạng thái lượng tử và các toán tử đo. Xây dựng chương trình mô phỏng theo sơ đồ trao đổi vướng víu được báo hiệu (*event-ready entanglement swapping*) dựa trên sự vướng víu giữa hai nguyên tử độc lập, cho phép đóng lỗ hổng phát hiện của DI-QKD.

- **Nội dung 2**: Phân tích sự suy giảm tương quan phi cục bộ Bell dưới tác động của nhiễu.

  Áp dụng phương pháp mô phỏng trên các mô hình nhiễu thực tế như nhiễu khử cực (*depolarizing noise*), sự biến động từ trường và lỗi ion hóa. Tiến hành thống kê kết quả qua hàng nghìn vòng đo (N) để đánh giá sự biến thiên của giá trị CHSH (S) và tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER), từ đó xác định ngưỡng nhiễu tới hạn mà tại đó sự vi phạm bất đẳng thức Bell vẫn còn được duy trì.

- **Nội dung 3**: Tối ưu hóa tham số giao thức DI-QKD trong chế độ khóa hữu hạn (*finite-key*).

  Sử dụng thuật toán tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (*Constrained Bayesian Optimization* – CBO) kết hợp với mô hình thay thế quá trình Gaussian (*Gaussian Process surrogate*). Phương pháp này cho phép tìm kiếm trong không gian tham số đa chiều bao gồm trọng số bất đối xứng Bell (α), xác suất tiền xử lý nhiễu (q), cấu hình góc đo, tỷ lệ lấy mẫu vòng kiểm tra (γ), v.v., nhằm tối đa hóa hàm mục tiêu là chiều dài khóa mật hữu hạn ℓ_{FKLB} dưới các ràng buộc nghiêm ngặt về an toàn và khả thi kỹ thuật.

- **Nội dung 4**: Nâng cao hiệu quả đối chiếu thông tin (*information reconciliation*) thông qua sửa lỗi cổ điển.

  Triển khai giao thức sửa lỗi tương tác Cascade trong lớp hậu xử lý cổ điển. Phương pháp này sử dụng quy trình kiểm tra mã chẵn lẻ (*parity checking*) theo khối kết hợp với thuật toán tìm kiếm nhị phân (*binary search*) đệ quy để định vị và sửa lỗi bit lượng tử. Cơ chế "hiệu ứng thác" (*cascade effect*) được áp dụng để truy vết ngược và loại bỏ các lỗi tiềm ẩn ở các lượt trước, giúp giảm QBER trung bình.

- **Nội dung 5**: Đánh giá độ an toàn thông tin dựa trên lý thuyết tích lũy entropy.

  Áp dụng Định lý tích lũy entropy (*Entropy Accumulation Theorem* – EAT) để thiết lập cận dưới cho entropy von Neumann có điều kiện $H(A_1|E)$ dựa trên giá trị vi phạm Bell quan sát được. Phương pháp này tích hợp các tham số hiệu chỉnh cho kích thước khóa hữu hạn và lượng thông tin rò rỉ (leak_{EC}) trong quá trình sửa lỗi để chứng thực tính bí mật (ϵ_{sec}) và tính đúng đắn (ϵ_{cor}) của khóa mật cuối cùng.

1.3.2 Kết quả đạt được

Thông qua việc nghiên cứu tổng quan và xác định mục tiêu đề tài, các kết quả chính dự kiến đạt được của luận văn bao gồm:

- **Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết:** Tổng hợp và phân tích toàn diện các giao thức phân phối khóa lượng tử (*Quantum Key Distribution* – QKD) từ các giao thức kinh điển đến hiện đại, đặc biệt là giao thức phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (*Device-Independent Quantum Key Distribution* – DI-QKD). Kết quả này làm rõ nền tảng an toàn dựa trên tính phi cục bộ lượng tử và sự vi phạm bất đẳng thức Bell, thay vì phụ thuộc vào mức độ tin cậy của các thiết bị phần cứng.

- **Xác định và phân tích các thách thức thực tế:** Phân tích các thách thức chính trong triển khai DI-QKD, bao gồm độ nhạy cao đối với nhiễu môi trường, suy hao trên kênh truyền và sự phức tạp trong việc tối ưu hóa đồng thời nhiều tham số vận hành của hệ thống.

- **Đề xuất khung giải pháp tối ưu hóa thích nghi:** Xây dựng phương pháp tiếp cận dựa trên Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (*Constrained Bayesian Optimization* – CBO) nhằm tự động tìm kiếm bộ tham số tối ưu, chẳng hạn như trọng số bất đối xứng α, xác suất tiền xử lý nhiễu q và tỷ lệ lấy mẫu γ. Giải pháp hướng đến mục tiêu tối đa hóa chiều dài khóa bí mật trong chế độ khóa hữu hạn, đáp ứng yêu cầu của các mạng lượng tử thực tế.

- **Nâng cao hiệu suất hậu xử lý cổ điển:** Đề xuất tích hợp giao thức sửa lỗi *Cascade* vào giai đoạn hậu xử lý nhằm giảm tỷ lệ lỗi bit lượng tử (*Quantum Bit Error Rate* – QBER) và nâng cao hiệu quả đối soát thông tin giữa Alice và Bob.

- **Xây dựng mô hình mô phỏng độ trung thực cao:** Thiết lập môi trường mô phỏng kiểm chứng các giải pháp đề xuất. Mô hình cho phép đánh giá hiệu năng của hệ thống dưới tác động của các loại nhiễu thực tế, chẳng hạn như nhiễu khử cực (*depolarizing noise*) và lỗi phát hiện photon.

- **Chứng minh tính an toàn theo tiêu chuẩn hiện đại:** Áp dụng Định lý tích lũy entropy (*Entropy Accumulation Theorem* – EAT) để thiết lập các cận dưới an toàn cho chiều dài khóa bí mật, qua đó đảm bảo tính bí mật và tính đúng đắn của hệ thống trước các cuộc tấn công lượng tử tiên tiến.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tính toán lượng tử

2.1.1 Cơ sở toán học

Cơ sở toán học của tính toán lượng tử được xây dựng dựa trên nền tảng của đại số tuyến tính trong không gian vector phức [5], được hệ thống hóa qua các khái niệm sau:

2.1.1.1 Số phức

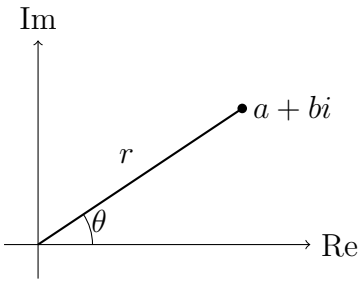
Số phức là thành phần cốt lõi trong cơ học lượng tử, cho phép mô tả trạng thái vật lý thông qua các biên độ xác suất phức [6] [7]. Tập hợp $\mathbb{C}$ gồm các số phức $z = a + bi$ (với $a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$) có thể được biểu diễn hình học như một không gian vector hai chiều trên mặt phẳng phức (mặt phẳng Argand), với trục hoành là phần thực ($a = Re(z)$) và trục tung là phần ảo ($b = Im(z)$) [8] [7]

Số phức tuân theo các quy tắc đại số tương tự như số thực với các phép toán cơ bản như phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia [8] [7].

Số phức liên hợp của $z = a + bi$, ký hiệu là z^* hoặc $\bar{z}$, được định nghĩa bằng cách đảo dấu của phần ảo: $z^* = a - bi$. Về mặt hình học, đây là phép đối xứng của z qua trục thực [8].

Chuẩn (module, norm) của số phức z, ký hiệu là $|z|$, đại diện cho độ dài của vector biểu diễn số phức đó trên mặt phẳng phức: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z * z}$ [5] [8]. Trong cơ học lượng tử, nếu α là biên độ xác suất của một trạng thái ($\alpha \in \mathbb{C}$), thì xác suất đo được trạng thái đó chính là bình phương của chuẩn ($|\alpha|^2$) [6] [7].

Bên cạnh dạng đại số, số phức z còn có thể được biểu diễn qua hệ tọa độ cực (ρ, θ). Trong đó $\rho = |z|$ là độ lớn (chuẩn), θ là pha (góc quay) [8] [7]. Dựa trên công thức Euler $e^{i\theta} = cos\theta + \mathrm{i}sin\theta$, số phức z có thể được viết dưới dạng số mũ $z = \rho e^{i\theta}$ [8] [7].



Hình 2.1: Biểu diễn hình học của số phức $z = a + bi = \rho e^{i\theta}$ trên mặt phẳng phức.

2.1.1.2 Không gian vector phức

Trên cơ sở lý thuyết trường số phức $\mathbb{C}$, không gian vector phức $\mathbb{C}^n$ được định nghĩa như khung toán học cơ bản để mô tả các trạng thái và phép toán lượng tử [5] [8]. Không gian này bao gồm tập hợp tất cả các bộ n số phức có thứ tự, trong đó mỗi trạng thái vật lý được biểu diễn dưới dạng một vector cột [5].

$$\mathbb{C}^n = \left\{ \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix}, \; c_k \in \mathbb{C}, \quad k = 0 \text{ to } n-1 \right\}$$

Cấu trúc đại số của không gian $\mathbb{C}$ được xây dựng trên hai phép toán nền tảng, gồm phép cộng vector và phép nhân với vô hướng (scalar) phức [6] [7]. Các phép toán này phải tuân thủ đầy đủ các tiên đề của không gian vector, bao gồm tính giao hoán, tính kết hợp, sự tồn tại của phần tử trung hòa (vector không) và các tính chất phân phối giữa vô hướng và vector [8].

2.1.1.3 Không gian Hilbert

Trong lý thuyết thông tin lượng tử, không gian Hilbert đóng vai trò như không gian trạng thái (state space) dùng để mô tả toàn bộ trạng thái vật lý của một hệ cô lập [8]. Không gian Hilbert là một không gian vector phức được trang bị tích nội (inner product), có tính chất đầy đủ (completeness), và được diễn đạt bằng ngôn ngữ Dirac của Paul Dirac [8] [6].

Một không gian được gọi là đầy đủ (completeness) nếu mọi dãy Cauchy của các vector trong không gian đó đều hội tụ về một vector giới hạn cũng nằm trong chính không gian đó [8]. Tính chất này đảm bảo rằng các giới hạn của các trạng thái lượng tử (kết quả của sự tiến hóa hoặc phép biến đổi) luôn là các trạng thái hợp lệ trong cùng một không gian trạng thái.

2.1.1.4 Ký hiệu Dirac

Ký hiệu Dirac là công cụ toán học chuẩn hóa để biểu diễn các thực thể trong cơ học lượng tử, bao gồm:

Ket ($|x\rangle$) biểu diễn một vector trạng thái trong không gian Hilbert dưới dạng vector cột [5] [6].

$$|x\rangle = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \cdot \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{với } x_i \in \mathbb{C} \quad |x\rangle \in \mathbb{C}^n$$

Bra ($\langle x|$) biểu diễn vector đối ngẫu (dual vector) của một *ket*, tương ứng với vector hàng [5] [6]. Nói cách khác, *bra* là chuyển vị liên hợp (Hermitian conjugate) của *ket* tương ứng và ngược lại: $\langle x| = |x\rangle^\dagger = (\langle x|^\dagger)^\dagger$

$$|x\rangle^\dagger = \langle x| = \begin{bmatrix} x_0^* & x_1^* & \cdots & x_{n-1}^* \end{bmatrix},$$

Trong đó x_i^* biểu diễn liên hợp phức (hay số phức liên hợp) của x_i.

2.1.1.5 Các phép toán vector

Tích nội (tích scalar, inner product, dot product) $\langle x|y\rangle$ là một hàm ánh xạ hai vector trạng thái trong không gian Hilbert thành một số phức, biểu diễn biên độ chuyển trạng thái (biên độ xác suất) giữa hai trạng thái [5] [7]. Bình phương của biên độ $|\langle x|y\rangle|^2$ xác định xác suất để hệ thống đang ở trạng thái $|y\rangle$ sụp đổ về trạng thái $|x\rangle$ sau khi thực hiện phép đo [8]. Hai trạng thái được gọi là trực giao nếu $\langle x|y\rangle = 0$.

$$\langle x|y\rangle = \langle x|\,|y\rangle = \langle x|\cdot|y\rangle == \begin{bmatrix} x_0^* & x_1^* & \cdots & x_{n-1}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \cdot \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^* y_i \quad \text{với } x_i, y_i \in \mathbb{C} \quad |x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n$$

Tích ngoại (outer product) $|x\rangle\langle y|$ là một hàm ánh xạ hai vector trạng thái trong không gian Hilbert thành một toán tử tuyến tính (ma trận), biểu diễn các biến đổi trạng thái hoặc phép chiếu (projector) trong không gian đó [5] [6]. Vector trạng thái $|v\rangle$ sau khi áp dụng tích ngoại $|x\rangle\langle y|$ sẽ biến đổi thành vector mới dựa trên biên độ của tích nội: $(|x\rangle\langle y|)|v\rangle = |x\rangle\langle y|v\rangle$.

$$|x\rangle\langle y| = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0^* & y_1^* & \cdots & y_{n-1}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 y_0^* & x_0 y_1^* & \cdots & x_0 y_{n-1}^* \\ x_1 y_0^* & x_1 y_1^* & \cdots & x_1 y_{n-1}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} y_0^* & x_{n-1} y_1^* & \cdots & x_{n-1} y_{n-1}^* \end{bmatrix}.$$

Tích Tensor $\otimes$ cho phép kết hợp các không gian Hilbert đơn lẻ thành một không gian trạng thái phức hợp (composite system) nhằm mô tả các hệ thống đa hạt [5]. Khi kết hợp các hệ n chiều, số chiều của không gian trạng thái tổng hợp sẽ bùng nổ theo hàm mũ là 2^n, tạo ra khả năng lưu trữ thông tin cực lớn. Cấu trúc tích tensor cho phép phân loại các trạng thái lượng tử thành trạng thái phân tách được (separable) và trạng thái vướng víu (entangled) [5] [7].

$$|x\rangle \otimes |y\rangle = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{l-1} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{pmatrix} \\ x_1 \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{pmatrix} \\ \vdots \\ x_{l-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 y_0 \\ x_0 y_1 \\ \vdots \\ x_{l-1} y_{m-1} \end{pmatrix}$$

2.1.1.6 Các toán tử tuyến tính

Toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert là một hàm ánh xạ bảo toàn tính tuyến tính, cho phép biến đổi một trạng thái lượng tử thành một trạng thái khác trong cùng không gian hoặc sang một không gian Hilbert khác. Mọi toán tử tuyến tính A đều có thể được phân tách một cách tường minh thông qua hệ cơ sở trực chuẩn dưới dạng $A = \Sigma_{ij} A_{ij} |i\rangle \langle j|$, với các phần tử ma trận A_{ij} được xác định bởi biểu thức $A_{ij} = \langle i|A|j\rangle$ [6].

Trị riêng (eigenvalue) và vector riêng (eigenvector) là các khái niệm cơ bản dùng để mô tả tác động của một toán tử tuyến tính lên các trạng thái trong không gian Hilbert. Với một toán tử tuyến tính A, nếu tồn tại một vector khác không $|\psi\rangle$ và một số phức λ thỏa mãn $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ thì λ được gọi là trị riêng, còn $|\psi\rangle$ là vector riêng (hay trạng thái riêng – eigenstate) của toán tử A. Khi đó, tác động của A lên $|\psi\rangle$ chỉ làm thay đổi độ lớn hoặc thay đổi pha thông qua hệ số λ, trong khi hướng của vector trong không gian Hilbert vẫn được giữ nguyên [5] [7].

Vết (trace) của một toán tử tuyến tính A (hay ma trận vuông biểu diễn toán tử đó), ký hiệu là $\mathrm{tr}(A)$, được xác định là tổng của các phần tử nằm trên đường chéo chính. Đây là một đại lượng vô hướng bất biến đối với sự thay đổi hệ cơ sở trực chuẩn và đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa các trạng thái lượng tử thông qua toán tử mật độ. Công thức xác định vết của ma trận A cấp $n \times n$ được biểu diễn như sau:

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ii} = A_{00} + A_{11} + \cdots + A_{n-1,n-1} \tag{2.1}$$

Toán tử Hermitian là lớp toán tử tuyến tính được sử dụng để biểu diễn các đại lượng vật lý có thể quan sát (observable) trong cơ học lượng tử. Một ma trận vuông A được gọi là Hermitian nếu thỏa mãn điều kiện tự liên hợp $A = A^\dagger$ [8]. Đặc điểm quan trọng của toán tử Hermitian là mọi trị riêng đều là số thực, trong khi các vector riêng ứng với các trị riêng khác nhau luôn trực giao và tạo thành một hệ cơ sở trực chuẩn đầy đủ của không gian Hilbert theo định lý phổ (spectral theorem) [5] [6] [7]. Ma trận Hermitian chứa các phần tử trên đường chéo chính là các số thực, và các phần tử được phản chiếu qua đường chéo chính là các số phức liên hợp của nhau [5]. Ví dụ:

$$A = A^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 3 + i\sqrt{2} \\ 3 - i\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Toán tử Unitary là lớp toán tử tuyến tính dùng để mô tả sự tiến hóa của các hệ lượng tử cô lập và các cổng lượng tử. Ma trận vuông U được gọi là Unitary nếu thỏa mãn điều kiện nghịch đảo $U^\dagger U = UU^\dagger = I$ [8]. Đặc tính quan trọng của toán tử Unitary là tính đẳng cự (isometry), giúp bảo toàn tích nội và chuẩn của vector trạng thái ($||U|\psi\rangle|| = ||\psi||$) [7], nhờ đó bảo toàn tổng xác suất của hệ thống. Ma trận S có thể là Unitary nhưng không phải Hermitian:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^i \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i} \end{bmatrix} = S^\dagger.$$

2.1.2 Các tiên đề của cơ học lượng tử

2.1.2.1 Tiên đề về không gian trạng thái

Tiên đề thứ nhất của cơ học lượng tử xác lập rằng mọi hệ vật lý cô lập đều gắn liền với một không gian Hilbert phức có tích nội hướng, được gọi là không gian trạng thái của hệ thống. Trạng thái vật lý của hệ được mô tả hoàn toàn bởi vector trạng thái $|\psi\rangle$, là một vector đơn vị trong không gian đó nhằm đảm bảo nguyên lý bảo toàn xác suất [6] [8] [5].

Cụ thể đối với hệ hai mức lượng tử, trạng thái được biểu diễn dưới dạng chồng chập tuyến tính của các vector cơ sở trực chuẩn $|0\rangle$ và $|1\rangle$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \text{với} \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{2.2}$$

trong đó các hệ số phức α và β đóng vai trò là các biên độ xác suất, chứa đựng toàn bộ thông tin vật lý của hệ thống tại một thời điểm xác định [5] [8].

2.1.2.2 Tiên đề về sự tiến hóa

Tiên đề thứ hai của cơ học lượng tử quy định rằng sự tiến hóa theo thời gian của một hệ vật lý cô lập được mô tả bởi một toán tử Unitary U, đảm bảo nguyên lý bảo toàn chuẩn và tính thuận nghịch của thông tin [6] [7].

Cụ thể, vectơ trạng thái $|\psi\rangle$ tại thời điểm t_2 liên hệ với trạng thái tại t_1 thông qua biểu thức $|\psi(t_2)\rangle = U(t_1, t_2)|\psi(t_1)\rangle$, trong đó đặc tính $U^\dagger U = I$ duy trì tổng xác suất luôn bằng đơn vị. Trong mô hình thời gian liên tục, sự biến đổi này được điều phối bởi phương trình Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \tag{2.3}$$

với H là toán tử Hermitian Hamiltonian đại diện cho năng lượng toàn phần của hệ thống. Việc duy trì cấu trúc Unitary trong suốt quá trình xử lý là điều kiện tiên quyết để bảo toàn các biên độ xác suất phức [6] [7].

2.1.2.3 Tiên đề về phép đo

Tiên đề thứ ba xác lập rằng các phép đo lượng tử được mô tả bằng một tập hợp các toán tử phép đo $\{M_m\}$ tác động lên không gian Hilbert, trong đó chỉ số m đại diện cho các kết quả quan sát khả thi của hệ thống. Theo quy tắc Born, xác suất để thu được kết quả m khi thực hiện phép đo trên hệ thống ở trạng thái $|\psi\rangle$ được xác định bởi biểu thức $p(m) = \langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle$ [5].

Ngay sau quá trình tương tác này, vector trạng thái của hệ thống sẽ sụp đổ (collapse) về một trạng thái mới được chuẩn hóa tương ứng với kết quả đó:

$$|\psi'\rangle = \frac{M_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle}} \tag{2.4}$$

Tập hợp các toán tử phép đo phải thỏa mãn hệ thức đầy đủ $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ nhằm đảm bảo tổng xác suất của mọi kết quả luôn bằng đơn vị [5].

2.1.2.4 Tiên đề về hệ hợp phần

Tiên đề thứ tư của cơ học lượng tử quy định cách thức xác lập không gian trạng thái cho các hệ vật lý phức hợp dựa trên các phân hệ thành phần cấu thành. Theo đó, không gian trạng thái của một hệ hợp phần được định nghĩa là tích tensor của các không gian Hilbert tương ứng với từng phân hệ đơn lẻ [5].

Nếu các phân hệ từ 1 đến n lần lượt được chuẩn bị ở các trạng thái $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \ldots, |\psi_n\rangle$, thì trạng thái tổng hợp $|\Psi\rangle$ của toàn hệ thống được biểu diễn dưới dạng:

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle \tag{2.5}$$

Đối với một hệ thống gồm n hệ hai mức lượng tử, cấu trúc tích tensor này dẫn đến sự bùng nổ về số chiều của không gian trạng thái theo hàm mũ 2^n, tạo tiền đề cho khả năng xử lý thông tin song song vượt trội.

Một hệ quả then chốt của tiên đề này là sự xuất hiện của các trạng thái vướng víu (entangled states), tức là những trạng thái của hệ hợp phần không thể phân rã thành tích đơn giản của các vectơ trạng thái thành phần [5].

2.1.3 Các đặc trưng cơ bản của thông tin lượng tử

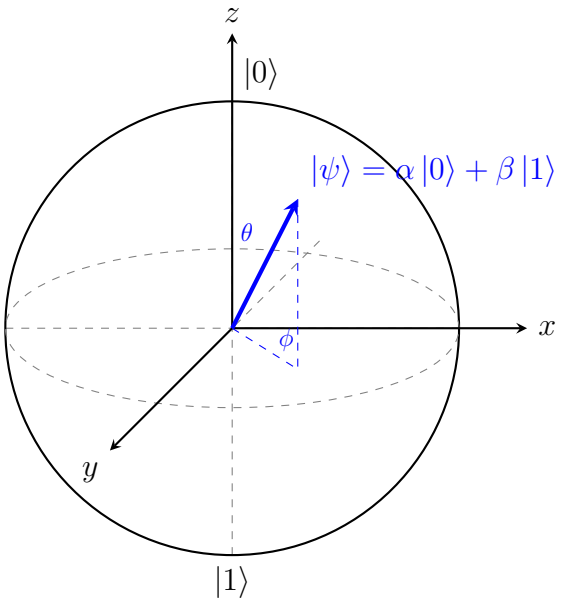
2.1.3.1 Bit lượng tử

Bit lượng tử (qubit) là đơn vị thông tin cơ bản của tính toán lượng tử, được biểu diễn bởi một vector đơn vị trong không gian Hilbert hai chiều $\mathbb{C}^2$ [8]. Khác với bit cổ điển chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, qubit có thể tồn tại trong sự chồng chập (superposition) tuyến tính của hai trạng thái cơ sở $|0\rangle$ và $|1\rangle$ [5], được mô tả bởi phương trình:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

Trong đó, α và β là các biên độ xác suất thỏa $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

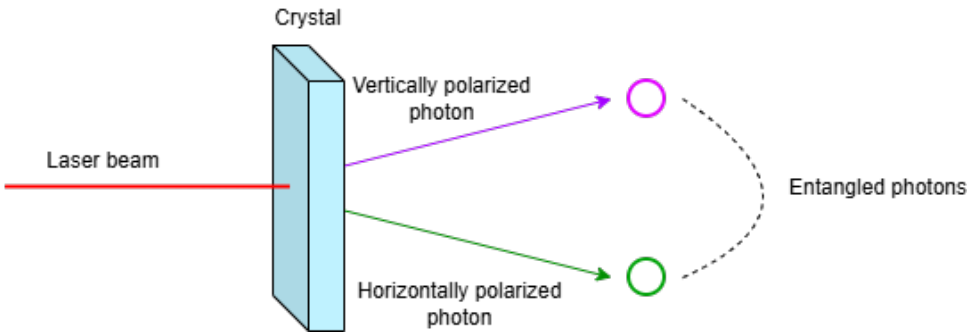
Khi thực hiện phép đo, hệ thống sẽ sụp đổ từ trạng thái chồng chập về một trong hai trạng thái cơ sở $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$ với xác suất tương ứng $|\alpha|^2$ hoặc $|\beta|^2$ [5]. Về mặt hình học, mọi trạng thái qubit thuần khiết có thể được trực quan hóa như một điểm trên bề mặt của quả cầu Bloch đơn vị.



2.1.3.2 Vướng víu lượng tử

Vướng víu lượng tử (quantum entanglement) là một nguyên lý đặc trưng và quan trọng nhất của cơ học lượng tử, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng các giao thức truyền thông bảo mật hiện đại. Nguyên lý này cho rằng hai hay nhiều hạt hạ nguyên tử có thể có mối liên hệ với nhau một cách đặc biệt mà không phụ thuộc vào khoảng cách. Schrödinger (1935) [9] đã chứng minh rằng các hạt vướng víu được mô tả bởi cùng một hàm sóng, do đó phép đo trên một hạt sẽ khiến hạt còn lại lập tức xác định trạng thái (sụp đổ) thông qua các tương quan lượng tử bất kể khoảng cách giữa chúng.

Một trong những nguồn tạo cặp photon vướng víu phổ biến là chuyển đổi tham số tự phát (Spontaneous parametric down-conversion - SPDC) được minh họa ở Hình 2.2. Trong quá trình này, một tia laser truyền qua tinh thể phi tuyến, được chuyển đổi thành hai photon có năng lượng thấp hơn và thỏa mãn các định luật bảo toàn năng lượng và động lượng. Với điều kiện phù hợp, hai photon sinh ra ở trạng thái vướng víu lượng tử.



Hình 2.2: Quá trình tán xạ tham số tạo ra cặp photon vướng víu

Sự tồn tại của các tương quan này đã dẫn đến nghịch lý Einstein-Podolsky-Rosen (EPR), nơi các tác giả cho rằng cơ học lượng tử là một lý thuyết không đầy đủ và phải có các "biến ẩn" địa phương quy định kết quả đo đạc từ trước [5] [6]. Hiện tượng này từng được Einstein mô tả là "tác động kỳ quái từ xa" (*spooky action at a distance*) và là một trong những biểu hiện tiêu biểu của hiện tượng vướng víu lượng tử [5, 7]. Dựa trên nguyên lý này, các nhà khoa học có thể ứng dụng trong các giao thức thông tin lượng tử như dịch chuyển lượng tử (quantum transportation) hay phân phối khóa lượng tử (quantum key distribution) [5].

Xét một hệ lượng tử hai thành phần (bipartite) gồm hai phân hệ A và B, được mô tả trên không gian Hilbert $\mathcal{H}_A$ và $\mathcal{H}_B$. Không gian trạng thái của toàn hệ là tích tensor $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Một trạng thái thuần $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ được gọi là *trạng thái phân tách* (separable state) nếu có thể biểu diễn dưới dạng tích tensor của hai trạng thái riêng lẻ $|\psi\rangle = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$ với $|a\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ và $|b\rangle_B \in \mathcal{H}_B$. Ngược lại, nếu không tồn tại các trạng thái $|a\rangle_A$ và $|b\rangle_B$ thỏa mãn biểu thức trên thì $|\psi\rangle$ được gọi là *trạng thái vướng víu* (entangled state).

Trạng thái vướng víu là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ học lượng tử, phản

ánh sự tồn tại của các tương quan lượng tử không thể giải thích bằng các lý thuyết cổ điển. Đối với các trạng thái này, kết quả đo trên một phân hệ có tương quan chặt chẽ với kết quả đo trên phân hệ còn lại, ngay cả khi hai phân hệ được phân tách bởi khoảng cách lớn trong không gian.

Đối với hệ hai qubit, các trạng thái Bell (Bell states) là tập hợp các trạng thái vướng víu cực đại (maximally entangled states) và được xem là trạng thái vướng víu cơ bản trong thông tin lượng tử. Bốn trạng thái Bell tạo thành một cơ sở trực chuẩn của không gian Hilbert hai qubit và được định nghĩa trong cơ sở tính toán $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ như sau:

$$|\beta_{00}\rangle \equiv |\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.6}$$

$$|\beta_{01}\rangle \equiv |\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.7}$$

$$|\beta_{10}\rangle \equiv |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.8}$$

$$|\beta_{11}\rangle \equiv |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.9}$$

Trong số đó, trạng thái $|\Phi^+\rangle$, còn được gọi là cặp EPR (*EPR pair*), là trạng thái Bell được sử dụng phổ biến nhất, đặc biệt trong các giao thức phân phối khóa lượng tử [5].

2.1.3.3 Định lý không sao chép

Định lý không sao chép (no-cloning theorem), được phát biểu bởi Wootters, Zurek và Dieks vào năm 1982 [10], là một trong những nguyên lý quan trọng nhất xác lập ranh giới giữa thông tin cổ điển và thông tin lượng tử. Trong khi các bit cổ điển có thể được sao chép một cách dễ dàng và không giới hạn số lượng, định lý này khẳng định rằng không tồn tại một thiết bị lượng tử tổng quát nào có khả năng tạo ra một bản sao hoàn hảo của một trạng thái lượng tử chưa biết bất kỳ [5] [6] [7].

Tính bất khả thi của việc sao chép bắt nguồn trực tiếp từ tính tuyến tính của cơ học lượng tử. Xét một quá trình sao chép lý tưởng sử dụng một toán tử Unitary U tác động lên một vector trạng thái dữ liệu $|\psi\rangle$ và một trạng thái đích chuẩn $|s\rangle$ [6] [7]. Giả sử U có khả năng thực hiện phép sao chép cho hai trạng thái lượng tử thuần khiết $|\psi\rangle$ và $|\phi\rangle$:

$$U(|\psi\rangle \otimes |s\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \tag{2.10}$$

$$U(|\phi\rangle \otimes |s\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \tag{2.11}$$

Lấy tích nội hướng của hai biểu thức trên, dựa trên tính chất bảo toàn của toán tử Unitary ($U^\dagger U = I$), ta thu được hệ thức:

$$\langle\phi|\psi\rangle = (\langle\phi|\psi\rangle)^2 \tag{2.12}$$

Phương trình đại số này chỉ có hai nghiệm khả thi là $\langle\phi|\psi\rangle = 0$ hoặc $\langle\phi|\psi\rangle = 1$. Điều này dẫn đến kết luận rằng một thiết bị chỉ có thể sao chép các trạng thái trực giao với nhau hoặc chính trạng thái đó, và hoàn toàn thất bại trong việc sao chép một trạng thái chồng chập tổng quát chưa biết. Mặc dù các trạng thái có thể được di chuyển (teleportation) hoặc chuyển đổi, việc nhân bản thông tin lượng tử mà không phá hủy trạng thái gốc là điều không thể thực hiện [5] [7].

2.1.3.4 Toán tử mật độ

Toán tử mật độ (density operator), ký hiệu là ρ, cung cấp một phương thức mô tả tổng quát cho các trạng thái lượng tử, bao gồm cả trạng thái thuần khiết và trạng thái hỗn hợp. Đối với một tập hợp (ensemble) gồm các trạng thái $\{|\psi_i\rangle\}$ với các xác suất xuất hiện tương ứng $\{p_i\}$, toán tử mật độ được định nghĩa thông qua tổng các tích ngoại [5]:

$$\rho \equiv \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \tag{2.13}$$

ρ là một toán tử Hermitian xác định dương thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa $\mathrm{tr}(\rho) = 1$, trong đó các phần tử trên đường chéo chính biểu diễn xác suất thu được kết quả tương ứng khi thực hiện phép đo trong hệ cơ sở đó.

Đặc tính của toán tử mật độ cho phép xác định độ tinh khiết của trạng thái thông qua đại lượng vết của bình phương toán tử: nếu $\mathrm{tr}(\rho^2) = 1$ thì hệ ở trạng thái thuần khiết, ngược lại nếu $\mathrm{tr}(\rho^2) < 1$ thì hệ ở trạng thái hỗn hợp [5] [6].

2.1.3.5 Entropy Von Neumann

Entropy von Neumann là sự mở rộng của entropy Shannon cổ điển sang các hệ lượng tử, được sử dụng để định lượng mức độ bất định hoặc lượng thông tin chứa trong một trạng thái lượng tử [6, 11]. Khác với nguồn tin cổ điển được đặc trưng bởi một phân phối xác suất, trạng thái của một hệ lượng tử tổng quát được mô tả bởi toán tử mật độ ρ [7]. Entropy von Neumann được định nghĩa bởi

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log_2 \rho), \tag{2.14}$$

trong đó $\mathrm{Tr}(\cdot)$ là phép lấy vết và logarit được lấy theo cơ số 2 để đơn vị của entropy là bit. Trong thực tế, entropy von Neumann thường được tính thông qua phân rã phổ của toán tử mật độ. Nếu

$$\rho = \sum_x p(x) \left|x\right\rangle \left\langle x\right|, \tag{2.15}$$

trong đó $|x\rangle$ là các vector riêng và $p(x)$ là các trị riêng của ρ, thì Eq. (2.14) được viết dưới dạng

$$S(\rho) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x). \tag{2.16}$$

Do ρ là toán tử Hermitian xác định dương và có vết bằng 1, các trị riêng $\{p(x)\}$ thỏa mãn

$$p(x) \geq 0, \qquad \sum_x p(x) = 1, \tag{2.17}$$

nên chúng tạo thành một phân phối xác suất. Vì vậy, entropy von Neumann có thể được hiểu là entropy Shannon của phân bố các trị riêng của toán tử mật độ. Entropy von Neumann phản ánh trực tiếp độ tinh khiết của trạng thái lượng tử. Cụ thể,

$$S(\rho) = 0 \tag{2.18}$$

khi và chỉ khi ρ là trạng thái thuần khiết. Ngược lại, đối với không gian Hilbert có số chiều d, entropy đạt giá trị cực đại

$$S(\rho) = \log_2 d \tag{2.19}$$

khi hệ ở trạng thái hỗn hợp tối đa,

$$\rho = \frac{I}{d}, \tag{2.20}$$

trong đó, I là toán tử đơn vị. Đối với các hệ lượng tử vướng víu, entropy của hệ tổng thể có thể nhỏ hơn tổng entropy của các phân hệ do sự tồn tại của các tương quan lượng tử phi cục bộ, đây là một đặc trưng không tồn tại trong lý thuyết thông tin cổ điển.

2.1.3.6 Bất đẳng thức Bell

Bất đẳng thức Bell, được công bố bởi John Bell vào năm 1964 [12], là một trong những cột mốc quan trọng nhất của vật lý hiện đại, cho phép phân biệt dựa theo thực nghiệm giữa các tiên đoán của cơ học lượng tử và các lý thuyết biến ẩn địa phương. Bất đẳng thức Bell được xây dựng từ những tranh luận xoay quanh nghịch lý Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) [12]. Trong công trình này, Einstein, Podolsky và Rosen cho rằng cơ học lượng tử chưa phải là một lý thuyết hoàn chỉnh, bởi kết quả của các phép đo vật lý nên được quyết định bởi những "yếu tố thực tại" tồn tại từ trước, thay vì chỉ được xác định tại thời điểm đo [13] [5] [7]. Để kiểm chứng quan điểm của EPR, Bell đã xây dựng một khung toán học dựa trên giả thuyết *thực tại địa phương* (*local realism*). Theo giả thuyết này, kết quả của mỗi phép đo đã được xác định từ trước bởi các biến ẩn và không chịu ảnh hưởng tức thời từ các phép đo được thực hiện ở những vị trí cách biệt trong không gian [6] [7] [14]. Trong truyền thông lượng tử, sự vi phạm bất đẳng thức này được xem là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định sự tồn tại của tính phi cục bộ lượng tử, vốn là nền

tảng cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông lượng tử [15, 14, 16].

Dạng phổ biến nhất để kiểm chứng thực nghiệm là bất đẳng thức Clauser–Horne–Shimony–Holt (CHSH) [17], xét một hệ thống trong đó Alice và Bob chọn đầu vào [18] $x, y \in \{0, 1\}$ để thu được các đầu ra nhị phân $a, b \in \{+1, -1\}$. Giá trị Bell–CHSH, ký hiệu là S, được tính theo các hàm tương quan $E(x, y)$ theo công thức [6] [18]

$$S = E(0, 0) + E(0, 1) + E(1, 0) - E(1, 1).$$

Hàm tương quan $E(x, y)$ được sử dụng để mô tả mức độ tương quan giữa kết quả đo của Alice và Bob khi lần lượt lựa chọn các đầu vào x và y, được xác định bởi

$$E(x, y) = P(a = b|x, y) - P(a \neq b|x, y),$$

Trong đó $P(a = b|x, y)$ là xác suất hai bên thu được cùng kết quả và $P(a \neq b|x, y)$ là xác suất thu được hai kết quả khác nhau [19] [15]. Trong thực nghiệm, giá trị này được ước lượng từ số liệu đo theo công thức.

$$E(x, y) \approx \frac{N_{a=b} - N_{a\neq b}}{N_{\text{total}}},$$

với $N_{a=b}$ và $N_{a\neq b}$ lần lượt là số lần xuất hiện các kết quả tương quan và phản tương quan. Giá trị của $E(x, y)$ nằm trong khoảng $[-1, 1]$, trong đó $E = 1$ biểu thị tương quan hoàn hảo, $E = -1$ biểu thị phản tương quan hoàn hảo và $E = 0$ cho thấy không có tương quan [13].

Nếu giả thuyết thực tại địa phương là đúng, kết quả của mỗi phép đo đã được xác định từ trước và chỉ có thể nhận một trong hai giá trị (+1) hoặc (-1). Khi đó, đối với từng lần thực hiện phép đo, tổ hợp trong biểu thức CHSH chỉ có thể nhận giá trị (± 2) [6] [18]. Vì vậy, sau khi lấy trung bình trên nhiều lần đo độc lập, giá trị S luôn bị giới hạn bởi ngưỡng cổ điển [13]:

$$|S| \leq 2.$$

Giới hạn này cho thấy các tương quan giữa Alice và Bob vẫn có thể được giải thích bằng các mô hình biến ẩn địa phương [14] [20]. Tuy nhiên, cơ học lượng tử dự đoán rằng giới hạn này có thể bị vượt qua khi hai hạt ở trạng thái vướng víu. Chẳng hạn, nếu Alice và Bob cùng chia sẻ một cặp qubit ở trạng thái Bell cực đại:

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

và lựa chọn các cơ sở đo thích hợp, các tương quan thu được sẽ vượt quá mọi giới hạn mà các mô hình biến ẩn địa phương có thể giải thích. Trong thiết lập CHSH tối ưu, các hướng đo của Alice và Bob được chọn sao cho góc lệch tương đối là $\pi/8$. Khi đó, các hàm tương quan $E(x, y)$ đạt các giá trị tối ưu [6] [18]:

$$E(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

khiến tổng giá trị Bell đạt đến $S = 2\sqrt{2} \approx 2.828$. Ngưỡng này được gọi là giới hạn Tsirelson (Tsirelson bound), đại diện cho mức vi phạm tối đa mà cơ học lượng tử cho phép đối với hệ hai qubit [18]. Bất kỳ quan sát nào cho thấy $S > 2$ đều chứng minh rằng hệ thống sở hữu tính phi cục bộ lượng tử, nghĩa là kết quả phép đo không hề tồn tại trước khi thực hiện đo đạc và kẻ nghe lén không thể dự đoán trước kết quả.

Trong truyền thông lượng tử, mức độ vi phạm Bell đóng vai trò trực tiếp trong việc định lượng độ an toàn của khóa mật. Sự vi phạm càng cao, tức giá trị $S \to 2\sqrt{2}$ thì entropy von Neumann có điều kiện $H(A|E)$ càng lớn, tương ứng với việc kẻ tấn công Eve càng có ít thông tin về khóa mật [14].

Tuy nhiên, để giả thuyết này có giá trị thực tế, hệ thống phải đóng được các lỗ hổng vật lý như lỗ hổng phát hiện (detection loophole) bằng cách đảm bảo hiệu suất máy dò đủ cao, ngăn chặn việc các mô hình biến ẩn mô phỏng tương quan lượng tử thông qua các sự kiện mất photon. Việc duy trì giá trị $S > 2$ ổn định trong môi trường có nhiễu vì vậy trở thành điều kiện tiên quyết và thách thức hàng đầu cho mọi giao thức truyền tin lượng tử hiện đại [19] [20] [13].

2.2 Phân phối khóa lượng tử

Trong hướng nghiên cứu về truyền thông hiện đại, Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution - QKD) nổi lên như một giải pháp thiết yếu nhằm thiết lập các loại mật mã dùng chung, với độ an toàn được chứng minh bởi các quy luật vật lý cơ bản thay vì các giả định về độ khó tính toán [21]. Thay vì truyền trực tiếp một khóa mật có sẵn theo cách thức cổ điển, giao thức QKD cho phép hai bên liên lạc hợp lệ thiết lập một chuỗi bit ngẫu nhiên bí mật thông qua việc trao đổi các trạng thái lượng tử trên một kênh truyền không tin cậy, kết hợp với các giải pháp xử lý trên một kênh truyền thông cổ điển đã được xác thực [13]. Nhờ đó, hai bên thu được một khóa mật dài với độ an toàn lý thuyết thông tin tuyệt đối, là nền tảng để xây dựng các hệ thống truyền tin có khả năng bảo mật bền vững trước sự trỗi dậy của các công nghệ tính toán mới [21] [14] [22].

2.2.1 Nguyên lý bảo mật và mô hình hệ thống

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution - QKD) là ứng dụng thực tiễn và hoàn thiện nhất của lý thuyết thông tin lượng tử, cho phép hai bên liên lạc hợp lệ (Alice và Bob) thiết lập một chuỗi khóa ngẫu nhiên tuyệt mật mà không bị giới hạn bởi năng lực tính toán của kẻ tấn công [21, 23]. Mục tiêu cốt lõi của QKD là giải quyết triệt để bài toán phân phối khóa trong mật mã học truyền thống. Giao thức này kết hợp một

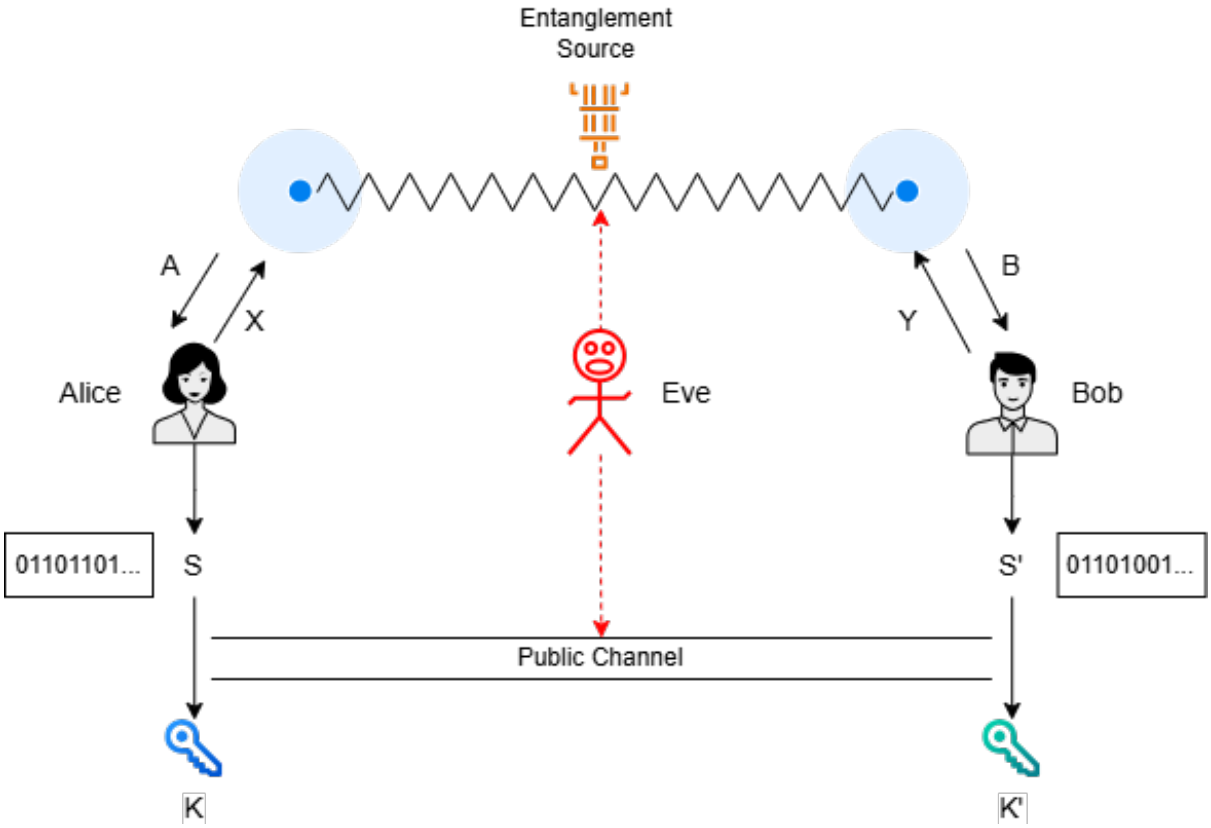
kênh lượng tử không tin cậy để truyền tải các trạng thái lượng tử và một kênh cổ điển được xác thực nhằm thực hiện các thuật toán hậu xử lý [22]. Khác với các hệ mật mã công khai hiện đại dựa trên độ khó của các bài toán toán học (như RSA), độ an toàn của QKD được chứng minh bởi các định luật vật lý cơ bản, mang lại khả năng kháng tất cả các nỗ lực thám mã trong tương lai, kể cả từ máy tính lượng tử quy mô lớn [14, 24].

V. Scarani và cộng sự (2009) chỉ ra rằng tính an toàn tuyệt đối (unconditional security) của QKD dựa trên hai trụ cột chính của cơ học lượng tử: định lý không sao chép và hiệu ứng nhiễu loạn do phép đo [21]. Theo định lý không sao chép, kẻ nghe lén (Eve) không thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của một trạng thái lượng tử chưa biết mà không phá hủy trạng thái gốc, ngăn chặn hoàn toàn hành vi trích xuất thông tin thầm lặng [22]. Đồng thời, bất kỳ phép đo nào của Eve lên các thực thể mang thông tin (như photon) đều gây ra sự sai lệch trạng thái, dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ lỗi bit lượng tử (Quantum Bit Error Rate - QBER) mà Alice và Bob có thể định lượng được qua các tham số thống kê [6].

Trong các hệ thống phân phối khóa lượng tử, việc thiết lập một khóa bí mật dùng chung không chỉ dựa trên quá trình trao đổi các trạng thái lượng tử mà còn cần đến một kênh truyền thông cổ điển được xác thực [21] [14]. Hai loại kênh này có vai trò bổ trợ cho nhau: kênh lượng tử được sử dụng để thiết lập các tương quan lượng tử giữa Alice và Bob, trong khi kênh cổ điển hỗ trợ xử lý và xác nhận các thông tin cần thiết để hai bên có thể thu được cùng một khóa bí mật cuối cùng. Mô hình tổng quan của QKD được mô tả trong 3.1. Theo đó, Alice và Bob chọn đầu vào X, Y cho phép đo trên hai photon vướng víu, và nhận đầu ra A, B để xây dựng khóa thô S và S'. Sau đó, họ thực hiện một số xử lý qua kênh cổ điển đã được xác thực trên khóa thô tương ứng để thu được khóa bí mật cuối cùng K và K', Ngoài ra, trên thực tế kẻ nghe lén Eve có thể can thiệp vào cả kênh công khai lẫn kênh lượng tử giữa Alice và Bob.

Mặc dù mọi hành vi đo đạc hoặc can thiệp của kẻ nghe lén (Eve) trên kênh lượng tử đều để lại dấu vết theo các nguyên lý của cơ học lượng tử, dữ liệu mà Alice và Bob thu được sau quá trình truyền thông lượng tử vẫn có thể chịu ảnh hưởng của nhiễu và sai số thiết bị [6] [13]. Đồng thời, Eve cũng có thể thu được một lượng thông tin nhất định về dữ liệu này [21] [14]. Do đó, Alice và Bob cần trao đổi một số thông tin qua kênh cổ điển để đánh giá mức độ an toàn của quá trình phân phối khóa, loại bỏ các sai khác giữa dữ liệu của hai bên và giảm thiểu lượng thông tin mà Eve có thể nắm giữ [21] [20] [14]. Chỉ sau quá trình này, khóa bí mật cuối cùng mới có thể được sử dụng một cách an toàn.

Kênh cổ điển không nhất thiết phải được giữ bí mật, nhưng bắt buộc phải được xác thực để ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo hoặc tấn công xen giữa (man-in-the-middle attack) [21] [14]. Vì lý do đó, Alice và Bob cần chia sẻ trước một lượng nhỏ khóa bí mật dùng cho mục đích xác thực. Sau khi giao thức QKD hoàn tất, khóa bí mật thu được có độ dài lớn hơn đáng kể lượng khóa đã sử dụng ban đầu. Nói cách khác, QKD không tạo



Hình 2.3: Tổng quan giao thức QKD

khóa bí mật từ hư vô mà là một cơ chế mở rộng khóa (key expansion) [21] [19], cho phép tạo ra một khóa bí mật mới có độ dài lớn hơn với mức độ an toàn có thể chứng minh được theo lý thuyết thông tin.

2.2.2 Các giai đoạn của giao thức

Một giao thức QKD tổng quát thường được triển khai qua hai giai đoạn chính [14] [21] [20], được trực quan hóa ở Hình 2.3.

2.2.2.1 Giai đoạn truyền thông lượng tử

Truyền thông lượng tử (Quantum Communication) là giai đoạn thiết lập sự tương quan lượng tử ban đầu giữa các bên thông qua kênh lượng tử không bảo mật [20] [8] [14].

Chuẩn bị và mã hóa trạng thái (State Preparation) Alice tạo ra các biến ngẫu nhiên cổ điển và mã hóa chúng vào các trạng thái lượng tử không trực giao. Đây là các trạng thái phân cực của photon, được biểu diễn toán học bởi các vector trạng thái trong không gian Hilbert.

Truyền và đo đạc (State Distribution and Measurement) Các trạng thái lượng tử được truyền qua kênh lượng tử (sợi quang hoặc không gian tự do) tới Bob. Tại đây,

Bob lựa chọn ngẫu nhiên hệ cơ sở (basis) và thực hiện các phép đo để thu được các giá trị phản hồi cổ điển.

2.2.2.2 Giai đoạn hậu xử lý cổ điển

Hậu xử lý cổ điển (Classical Post-Processing) có mục tiêu là chuyển đổi chuỗi khóa thô thu được sau giai đoạn lượng tử thành một khóa đồng nhất và bí mật ở Alice và Bob thông qua việc trao đổi thông tin trên một kênh cổ điển được xác thực. Quá trình này bao gồm các bước sau [21] [20] [14]:

Ước lượng tham số (Parameter Estimation) Mục tiêu của ước lượng tham số là định lượng mức độ can thiệp của Eve trong quá trình truyền thông lượng tử. Sau khi hoàn thành N vòng truyền tin, tập dữ liệu thô được tách thành hai phần riêng biệt: các vòng tạo khóa (key rounds) dùng để trích xuất khóa bí mật, và các vòng kiểm tra (test rounds) dùng để đánh giá độ an toàn. Thông qua kênh cổ điển đã xác thực, Alice và Bob công khai các lựa chọn cơ sở đo, cùng với kết quả phép đo của các vòng kiểm tra.

Để định lượng mức độ can thiệp của Eve, giao thức sử dụng bất đẳng thức Clauser–Horne–Shimony–Holt (CHSH) dựa trên thống kê thu được từ các vòng kiểm tra. Giá trị Bell thực nghiệm $\hat{S}$ được xác định thông qua tổ hợp tuyến tính các hàm tương quan giữa kết quả đo $a, b \in \{-1, +1\}$ của Alice và Bob.

Theo lý thuyết biến ẩn địa phương (local hidden-variable theory), mọi hệ thống cổ điển bắt buộc phải tuân theo giới hạn $|\hat{S}| \leq 2$. Việc quan sát thấy giá trị thực nghiệm vượt qua ngưỡng này ($\hat{S} > 2$) là bằng chứng thực chứng cho thấy các thiết bị đang tương tác dựa trên trạng thái vướng víu lượng tử thực sự, với giới hạn Tsirelson tối đa đạt $2\sqrt{2}$. Mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell càng cao thì lượng thông tin mà kẻ nghe lén (Eve) có thể thu thập càng ít, từ đó chứng minh cho tính an toàn tuyệt đối của khóa.

Nếu giá trị Bell thực nghiệm $\hat{S}$ lớn hơn ngưỡng cho phép, phiên trao đổi khóa được chấp nhận và tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo (sàng lọc khóa). Ngược lại, hệ thống kết luận rằng mức độ tương quan lượng tử không còn đáp ứng yêu cầu bảo mật. Điều này có thể xuất phát từ ảnh hưởng của nhiễu trên kênh lượng tử, sai số của thiết bị đo hoặc sự hiện diện của đối tượng nghe lén. Trong trường hợp này, toàn bộ dữ liệu thu được trong phiên trao đổi sẽ bị hủy bỏ, khóa thô không được sử dụng và Alice cùng Bob phải khởi tạo một phiên phân phối khóa mới.

Sàng lọc khóa (Key Sifting) Alice và Bob công khai các thiết lập phép đo (nhưng không công khai kết quả đo) cho từng vòng truyền tin. Họ chỉ giữ lại những vòng đo mà tại đó các hệ cơ sở trùng khớp với nhau và loại bỏ các trường hợp còn lại. Chuỗi bit còn lại sau bước này được gọi là khóa đã sàng lọc (sifted key).

Trước bước sàng lọc khóa, Alice và Bob trao đổi thông tin về các lựa chọn cơ sở đo của từng vòng tạo khóa qua kênh cổ điển đã được xác thực, trong khi kết quả đo tương

ứng được giữ bí mật và không bao giờ được tiết lộ. Việc chỉ công bố lựa chọn cơ sở đo giúp Alice và Bob xác định những vòng đo phù hợp để tạo khóa mà không làm lộ thông tin về giá trị của khóa.

Dựa trên các thông tin đã công bố, Alice và Bob chỉ giữ lại kết quả những vòng có cơ sở đo giống nhau, loại bỏ những vòng mà cả hai đều lựa chọn cơ sở đo khác nhau, và những vòng sử dụng cho kiểm tra bất đẳng thức Bell ở bước ước lượng tham số.

Sau khi loại bỏ các vòng không hợp lệ, hai bên thu được hai chuỗi bit có cùng độ dài, hay gọi là khóa đã sàng lọc (sifted key). Mặc dù hai chuỗi khóa này được tạo từ cùng các cặp photon vướng víu, chúng vẫn có thể tồn tại một số bit sai khác do ảnh hưởng của nhiễu trên kênh lượng tử, sai số của thiết bị đo hoặc các yếu tố môi trường. Vì vậy, khóa đã sàng lọc chưa thể được sử dụng trực tiếp cho mục đích mã hóa mà cần tiếp tục trải qua bước tiếp theo (hiệu chỉnh khóa) để đồng bộ hoàn toàn khoá thu được giữa Alice và Bob.

Đối soát thông tin (Information Reconciliation) Do tác động của nhiễu vật lý trên kênh truyền lượng tử và thiết bị đo, hay do can thiệp từ kẻ nghe lén (Eve), các chuỗi bit trong khóa mật của Alice và Bob vẫn tồn tại những sai lệch (bit-flipped). Giai đoạn này sử dụng các thuật toán sửa lỗi cổ điển nhằm đồng nhất hai chuỗi khóa của Alice và Bob thành một cặp chuỗi bit hoàn toàn trùng khớp [6, 14, 21].

Quá trình hiệu chỉnh khóa dựa trên việc trao đổi các thông tin bổ trợ thông qua một kênh cổ điển đã được xác thực. Dựa vào thông tin này, Alice và Bob áp dụng các thuật toán sửa lỗi cổ điển (như Cascade hoặc LDPC) để hiệu chỉnh chuỗi bit của mình sao cho trùng khớp hoàn toàn với chuỗi của nhau [14, 21]. Hiệu suất của quá trình bị giới hạn bởi định lý Shannon, trong đó lượng thông tin trao đổi tối thiểu cần thiết để sửa lỗi được xác định bởi entropy Shannon điều kiện $H(A|B)$ giữa hai bên [21].

Trong chế độ khóa hữu hạn (finite-key regime), lượng thông tin rò rỉ cho Eve là leak_{EC} có tác động trực tiếp làm giảm chiều dài khóa mật thu được [14]. Trên thực tế, các thuật toán sửa lỗi chưa thể chạm tới giới hạn Shannon lý tưởng, hệ số hiệu suất $f_{\text{EC}} \geq 1$ (thường dao động từ 1,1 đến 1,2) được áp dụng để tính đến chi phí tài nguyên thực tế [14, 21, 20]. Theo đó, lượng rò rỉ thông tin được xấp xỉ qua công thức:

$$\text{leak}_{\text{EC}} \approx n \cdot f_{\text{EC}} \cdot h_2(Q) \tag{2.21}$$

Trong đó n là kích thước khối dữ liệu và $h_2(Q)$ là hàm entropy nhị phân của tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) [14]. Vì mọi thông tin trao đổi trên kênh công khai đều được mặc định là Eve đã nắm giữ, giá trị leak_{EC} bắt buộc phải được khấu trừ một cách cẩn thận nhằm bảo đảm tính an toàn cho bước khuếch đại tính bí mật tiếp theo. Cuối cùng, để kiểm tra tính đúng đắn cho giao thức với xác suất lỗi không vượt quá ε_{cor}, Alice và Bob thực hiện kiểm tra xác thực lỗi (error verification) bằng cách so sánh các giá trị băm (hash) của chuỗi bit sau khi đã sửa bằng hàm băm để đảm bảo tính đúng đắn.

Khuếch đại tính bí mật (Privacy Amplification) Dù đã đồng nhất khóa giữa Alice bà Bob, Eve vẫn có thể nắm giữ một lượng thông tin riêng phần về chuỗi bit thông qua các tương quan lượng tử hay qua thông tin bổ trợ được Alice và Bob trao đổi công khai ở giai đoạn hiệu chỉnh khóa. Khuếch đại tính bí mật có vai trò trích xuất một chuỗi bit ngắn hơn nhưng đạt độ an toàn tuyệt đối từ chuỗi khóa đã qua sửa lỗi, nhằm triệt tiêu hoàn toàn lượng thông tin mà kẻ nghe lén (Eve) có thể đã thu thập được [21, 20].

Khả năng trích xuất khóa mật đạt chuẩn an toàn lý thuyết thông tin được định lượng một cách chặt chẽ thông qua entropy min phẳng có điều kiện (conditional smooth min-entropy), ký hiệu là $H_{\min}^{\varepsilon}(S \mid PE)$ [20, 14, 25]. Đại lượng này phản ánh độ bất định của kẻ nghe lén (Eve) về chuỗi khóa thô S, hay chính là thước đo xác suất tệ nhất (worst-case) để Eve có thể đoán đúng S dựa trên hệ thống lượng tử E và toàn bộ dữ liệu P được trao đổi công khai trên kênh cổ điển [14, 21]. Theo Bổ đề băm còn sót lại (Leftover Hash Lemma), Alice và Bob có thể áp dụng các họ hàm băm phổ quát để triệt tiêu hoàn toàn tri thức của Eve. Bổ đề này bảo chứng rằng chuỗi khóa mật thu được sau cùng sẽ đạt độ an toàn tuyệt đối, miễn là chiều dài khóa ℓ được giới hạn chặt chẽ bởi lượng entropy min phẳng còn lại sau khi đã khấu trừ sai số thống kê và nhiễu kênh truyền [14, 20].

Quá trình khuếch đại tính bí mật được thực thi dựa trên họ hàm băm phổ quát hai chiều (two-universal hash functions) [6, 21]. Alice sẽ chọn ngẫu nhiên một hàm băm từ họ này và gửi thông số chọn (seed) cho Bob qua kênh cổ điển đã được xác thực [21]. Nhờ tính chất đặc thù của hàm băm phổ quát, ngay cả khi Eve có thông tin một phần về chuỗi khóa thô, xác suất để Eve đoán đúng chuỗi khóa sau khi băm là cực kỳ nhỏ, tương đương với việc đoán ngẫu nhiên hoàn toàn [6, 21].

Trong chế độ khóa hữu hạn (finite-key regime), lượng entropy tích lũy được ước lượng chính xác thông qua Định lý Tích lũy Entropy (EAT) [20, 21]. EAT cung cấp khung toán học chặt chẽ để chứng minh rằng entropy min phẳng của toàn bộ khối dữ liệu sẽ tăng tuyến tính theo số vòng đo, ngay cả khi các thiết bị có bộ nhớ và tạo ra tương quan phức tạp giữa các vòng. Chiều dài khóa cuối cùng ℓ_{FKLB} được xác định bằng tổng lượng entropy min phẳng trừ đi chi phí rò rỉ do sửa lỗi ($\mathrm{leak}_{\mathrm{EC}}$) và các hiệu chỉnh an toàn do kích thước mẫu hữu hạn [14].

Kết quả cuối cùng là một khóa mật $\varepsilon_{\mathrm{sec}}$, hoàn toàn độc lập với thông tin của Eve.

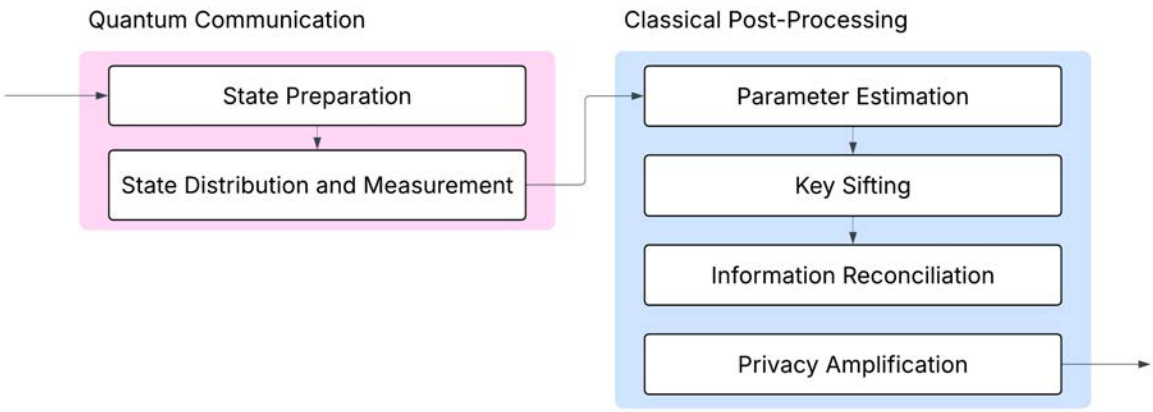
2.2.3 Các biến thể của giao thức

Các biến thể của giao thức QKD có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.

2.2.3.1 Phân loại theo biến vật lý

Dựa trên đặc tính của các đại lượng vật lý được sử dụng để mã hóa thông tin, QKD được chia thành hai nhóm chính:

- QKD biến rời rạc (Discrete-Variable QKD – DV-QKD): Thông tin được mã hóa



Hình 2.4: Các giai đoạn của giao thức QKD tiêu chuẩn

vào các photon đơn lẻ thông qua các bậc tự do rời rạc như trạng thái phân cực, pha hoặc các ngăn thời gian (time bins). Các giao thức tiêu biểu bao gồm BB84, E91 và BBM92. DV-QKD thường yêu cầu các máy dò photon đơn lẻ có hiệu suất cao [20] [13] [26].

- QKD biến liên tục (Continuous-Variable QKD – CV-QKD): Thông tin được mã hóa vào các bậc tự do liên tục của ánh sáng, chẳng hạn như hai thành phần biên độ và pha (quadratures). Phương thức này sử dụng các máy dò homodyne hoặc heterodyne tiêu chuẩn trong viễn thông, cho phép tốc độ tạo khóa cao và dễ dàng tích hợp vào các mạng quang hiện có [13].

2.2.3.2 Phân loại theo mô hình truyền tin

Dựa trên cách thức phân phối và xử lý tín hiệu lượng tử giữa các bên liên lạc:

- Mô hình Chuẩn bị và Đo đạc (Prepare-and-Measure – P&M): Alice chuẩn bị các trạng thái lượng tử và truyền chúng qua kênh lượng tử tới Bob để thực hiện phép đo. BB84 là giao thức tiêu biểu của nhóm này [13] [14].

- Mô hình dựa trên vướng víu (Entanglement-Based – EB): Alice và Bob chia sẻ các thành phần của một trạng thái lượng tử vướng víu (ví dụ: cặp EPR) và thực hiện các phép đo cục bộ. Tính bảo mật được đảm bảo dựa trên các tương quan lượng tử phi cục bộ [13] [14].

- Mô hình Twin-Field (Twin-Field QKD – TF-QKD): Alice và Bob gửi các xung laser yếu tới một trạm trung gian để thực hiện giao thoa photon đơn. TF-QKD có khả năng vượt qua giới hạn tỷ lệ khóa–khoảng cách của các giao thức truyền tin điểm–điểm thông thường [20, 22, 27].

2.2.3.3 Phân loại theo mức độ độc lập thiết bị

Đây là tiêu chí phản ánh mức độ tin cậy đặt vào các thiết bị thực thi và khả năng chống lại các tấn công kênh kề (*side-channel attacks*):

- QKD phụ thuộc thiết bị (Device-Dependent QKD): Tính an toàn dựa trên giả định rằng các thiết bị hoạt động đúng theo mô hình lý thuyết. Những sai lệch trong quá trình chế tạo hoặc vận hành có thể tạo ra các lỗ hổng bảo mật [14, 28].

- QKD độc lập thiết bị đo (Measurement-Device-Independent QKD – MDI-QKD): Alice và Bob sử dụng các nguồn phát lượng tử được tin cậy, trong khi phép đo trạng thái Bell được thực hiện tại một nút trung gian không cần phải tin cậy. Cách tiếp cận này loại bỏ các lỗ hổng bảo mật liên quan đến máy dò [22, 13, 29, 30].

- QKD độc lập thiết bị hoàn toàn (Device-Independent QKD – DI-QKD): Đây là mô hình có mức độ bảo mật cao nhất, không yêu cầu giả định về cấu tạo bên trong của thiết bị. Tính an toàn được chứng minh thông qua sự vi phạm bất đẳng thức Bell, dựa trên các tương quan thống kê giữa đầu vào và đầu ra của thiết bị [19] [14].

2.2.4 Đánh giá hiệu năng của giao thức

2.2.4.1 Tỷ lệ lỗi bit lượng tử (Quantum Bit Error Rate)

Tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) là một trong những độ đo đánh giá một hệ thống QKD. Về mặt kỹ thuật, QBER (Q) là tỉ lệ giữa các kết quả đo không tương quan của Alice và Bob so với tổng số tín hiệu nhận được trong các vòng tạo khóa. Tuy nhiên, trong mật mã học lượng tử, QBER còn là đại lượng dùng để giới hạn tri thức của kẻ nghe lén Eve. Nhiễu trong QKD phát sinh từ nhiều nguồn: từ sự mất căn chỉnh hệ cơ sở đo, nhiễu nhiệt trên đường truyền cho đến các xung tối (dark counts) nội tại của máy dò [21, 22].

Một nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử là mọi phép đo (bao gồm cả nỗ lực nghe lén của Eve) đều tất yếu làm thay đổi trạng thái của hệ thống. Do đó, QBER càng cao thì lượng thông tin rò rỉ cho bên thứ ba càng lớn. Hệ thống chỉ có thể trích xuất được khóa mật nếu QBER nằm dưới một ngưỡng chịu lỗi nhất định. Do đó, tỷ lệ lỗi bit lượng tử không chỉ đơn thuần là một chỉ số về nhiễu hệ thống mà còn có mối liên hệ toán học chặt chẽ với mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell, phản ánh chất lượng của thông tin vướng víu được chia sẻ, cũng như cho phép các bên liên lạc đánh giá trực tiếp chất lượng mức độ an toàn của khóa mật, Trong mô hình kênh truyền khử cực (depolarizing channel), QBER có thể được ước lượng trực tiếp thông qua giá trị Bell quan sát được theo công thức [19]:

$$Q = \frac{1 - S/(2\sqrt{2})}{2} \tag{2.22}$$

Biểu thức này thiết lập một sự đánh đổi (trade-off) định lượng giữa tính phi cục bộ và sự xuất hiện của nhiễu trong hệ thống. Khi giá trị Bell đạt tới giới hạn Tsirelson $2\sqrt{2}$, các tương quan lượng tử là hoàn hảo và Q tiến về 0 [13]. Ngược lại, khi các tác động từ môi trường hoặc sự can thiệp của kẻ nghe lén làm suy giảm giá trị S về ngưỡng cổ điển ($S = 2$), tỷ lệ lỗi sẽ tăng lên mức $Q \approx 14,6\%$, tiệm cận ranh giới mà ở đó tính phi cục bộ biến mất, Trong các kịch bản triển khai thực tế, để đảm bảo trích xuất được khóa mật dương trong giới hạn tiệm cận, giá trị CHSH kỳ vọng thường được yêu cầu phải thỏa mãn $S > 2,362$, tương đương với việc duy trì ngưỡng QBER dưới mức 8,2% [19]. Việc thiết lập mối quan hệ này cho phép Alice và Bob xác định chính xác lượng thông tin rò rỉ tối đa cho kẻ nghe lén Eve, từ đó thực hiện các bước hiệu chỉnh lỗi và khuếch đại tính bí mật một cách hiệu quả dựa trên các dữ liệu đo đạc từ các vector trạng thái vướng víu thực nghiệm.

Ví dụ, trong giao thức BB84 tiêu chuẩn, ngưỡng này là khoảng 11% [21], trong khi ở các hệ thống QKD sử dụng bất đẳng thức CHSH bất đối xứng, ngưỡng dung sai có thể được tối ưu hóa lên tới khoảng 8,34% tùy thuộc vào kịch bản nhiễu [15].

2.2.4.2 Tỷ lệ khóa bí mật (Secret Key Rate)

Tỷ lệ tạo khóa bí mật (SKR) phản ánh số bit khóa an toàn thu được trên mỗi đơn vị thời gian hoặc trên mỗi xung ánh sáng phát đi. Trong thực tế triển khai, tỷ lệ khóa mật K thường được xác định thông qua tích của tốc độ khóa thô R và tỷ phần khóa mật r có thể trích xuất [21]:

$$K = R \times r \tag{2.23}$$

Trong đó, tốc độ khóa thô R phụ thuộc trực tiếp vào các đặc tính vật lý của thiết bị như tần số lặp của nguồn phát ν_S, độ truyền dẫn của kênh lượng tử t, và hiệu suất phát hiện của máy dò đơn photon η. Ngược lại, phần phân số khóa mật r (secret fraction) phản ánh mức độ an toàn của giao thức trước khả năng nghe lén của Eve. Trong giới hạn tiệm cận với kích thước khối dữ liệu vô hạn, phần phân số này được xác định thông qua giới hạn Devetak-Winter [15]:

$$r = H(A|E) - H(A|B) \tag{2.24}$$

trong đó, $H(A|E)$ là entropy von Neumann có điều kiện đại diện cho tri thức tối đa của Eve về khóa, và $H(A|B)$ là entropy Shannon điều kiện biểu thị lượng thông tin cần thiết để Alice và Bob hiệu chỉnh lỗi [21, 15].

Trong hệ thống phân phối khóa lượng tử có tính bảo mật dựa trên mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell S quan sát được thông qua thực nghiệm, tỷ lệ tạo khóa mật trong giới hạn tiệm cận r phản ánh sự đánh đổi về mặt vật lý giữa các tương quan phi cục bộ của Alice–Bob và tri thức của kẻ nghe lén Eve [15]. Cận dưới của tỷ lệ này được xác định

thông qua biểu thức:

$$r \geq 1 - h(\text{QBER}) - \kappa(B|E) \tag{2.25}$$

Trong biểu thức trên, $h(\text{QBER})$ là hàm entropy nhị phân biểu thị lượng thông tin cần thiết để Alice và Bob thực hiện hiệu chỉnh lỗi bit, và $\kappa(B|E)$ là giới hạn Holevo đối với lượng thông tin tối đa mà Eve có thể thu thập được [19, 22]. Đặc biệt, $\kappa(B|E)$ là một hàm giảm theo mức độ vi phạm Bell S, thể hiện hệ thống quan sát được vi phạm phi cục bộ càng lớn thì tri thức của Eve về khóa mật càng bị giới hạn chặt chẽ [13, 6].

2.3 Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị

2.3.1 Nguyên lý của DI-QKD

Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (Device-Independent Quantum Key Distribution - DI-QKD) đại diện cho cấp độ bảo mật cao nhất trong lý thuyết thông tin lượng tử. Giao thức này cho phép thiết lập khóa bí mật mà không phụ thuộc vào độ tin cậy hay các đặc tính kỹ thuật bên trong của thiết bị thực thi [19] [14]. Khác với các kiến trúc QKD truyền thống vốn dựa trên các mô hình toán học lý tưởng của phần cứng, DI-QKD tiếp cận hệ thống theo mô hình "hộp đen" (black-box), trong đó tính an toàn được chứng thực thuần túy thông qua các phân tích thống kê trên tập dữ liệu đầu vào và đầu ra [13, 31, 32].

Nguyên lý cốt lõi của DI-QKD dựa trên sự vi phạm bất đẳng thức Bell, minh chứng thực nghiệm cho sự hiện diện của tính phi cục bộ lượng tử, một thông tin không thể giả mạo bởi bất kỳ lý thuyết biến ẩn địa phương nào [19] [14]. Trong kiến trúc này, Alice và Bob thực hiện các phép đo phân tách trên một trạng thái vướng víu dùng chung bằng các thiết bị chưa chuẩn hóa [15]. Bản chất an toàn được chứng minh bởi tính độc quyền vướng víu (monogamy of entanglement), khi các mối tương quan phi cục bộ đạt mức cực đại, hệ thống của Alice và Bob hoàn toàn độc lập với mọi phân hệ thứ ba, triệt tiêu khả năng trích xuất thông tin của kẻ tấn công (Eve) [22] [14].

Các giao thức DI-QKD thường thiết lập dựa trên bất đẳng thức Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) để định lượng các giới hạn bảo mật. Alice chọn thiết lập đo $X \in \{0, 1\}$ và Bob chọn $Y \in \{0, 1, 2\}$, thu được các kết quả tương ứng $A, B \in \{-1, 1\}$ [19] [15] [14]. Bảng 2.1 ví dụ cách DI-QKD hoạt động.

Đại lượng CHSH được tính bởi biểu thức:

$$S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle \tag{2.26}$$

Hệ thức $S > 2$ khẳng định sự tồn tại của các tương quan phi cục bộ. Trong giới hạn tiệm cận, tỷ lệ khóa bí mật r được xác định thông qua giới hạn Holevo dựa trên đại lượng S và tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) [13, 19, 33]:

Bảng 2.1: Mô phỏng dữ liệu thô của các thiết lập phép đo và kết quả đầu ra qua 20 vòng thực hiện giao thức DI-QKD tiêu chuẩn

#Rounds	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
type	test	test	key	key	test	key	test	test	key	test	key	test	key	test	test	key	key	test	test	key
x	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
a	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1
y	1	0	2	2	0	2	1	0	2	1	2	1	2	0	1	2	2	1	0	2
b	-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	+1
A			**1**	**0**		**1**			**0**		**1**		**0**			**1**	**0**			**1**
B			**1**	**0**		**1**			**0**		**1**		**0**			**1**	**0**			**1**

$$r \geq 1 - h(\text{QBER}) - \chi(S) \tag{2.27}$$

Trong đó, $h(\cdot)$ là hàm entropy nhị phân và $\chi(S)$ là giới hạn trên về hàm lượng thông tin tối đa mà Eve có thể thu thập từ cấu trúc không gian trạng thái của hệ thống [15] [13].

2.3.2 Các lỗ hổng thực nghiệm

Việc hiện thực hóa DI-QKD đòi hỏi các kiểm chứng Bell phải triệt tiêu hoàn toàn các lỗ hổng thực nghiệm (loophole-free), đặc biệt là lỗ hổng phát hiện (detection loophole) và lỗ hổng địa phương (locality loophole) [13] [19, 14, 34, 35, 36]. Lỗ hổng phát hiện phát sinh khi hiệu suất phát hiện của máy dò thấp, tạo điều kiện cho các mô hình cổ duyệt mô phỏng hành vi vi phạm giới hạn Bell [20]. Để khắc phục, hiệu suất hệ thống phải vượt qua ngưỡng tới hạn quy định (thường là $> 2/3$ đối với bất đẳng thức CHSH) hoặc tích hợp các bộ khuếch đại trạng thái lượng tử [14] [20]. Mặt khác, lỗ hổng địa phương yêu cầu các phép đo phải đảm bảo khoảng cách phân tách kiểu không gian (space-like separation) nhằm ngăn chặn mọi hình thức trao đổi thông tin cổ điển giữa các cấu phần phần cứng [19] [14].

Các tiến bộ công nghệ gần đây đã minh chứng khả năng triển khai DI-QKD trên các khoảng cách vật lý vĩ mô:

- Hệ thống bẫy nguyên tử: Zhang và các cộng sự (2022) [19] đã hiện thực hóa giao thức giữa hai nguyên tử ^{87}Rb độc lập phân tách 400 m, ghi nhận giá trị $S = 2,578 \pm 0,075$ với tỷ lệ khóa đạt $0,07$ bit trên mỗi sự kiện.

- Hệ thống bẫy ion: Nadlinger và các cộng sự (2022) [37] đã thực thi thành công giao thức hoàn chỉnh qua liên kết ion 2 m với tỷ lệ QBER tối ưu ($\sim 1,8\%$).

- Hệ thống quang học: Liu và các cộng sự (2022) [4] đã xác thực sự vi phạm Bell trên mạng sợi quang dài 220 m nhờ tối ưu hóa các máy dò nano siêu dẫn đơn photon (SNSPD) hiệu suất cao.

Mặc dù sở hữu độ an toàn lý thuyết tuyệt đối, DI-QKD hiện vẫn đối mặt với rào cản lớn về tốc độ tạo khóa thấp và yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe [19] [20]. Nhằm cân

bằng giữa tính bảo mật vật lý và hiệu năng vận hành, các kiến trúc lai như MDI-QKD (Measurement-Device-Independent) hoặc DI-QKD một phía (One-sided DI) đang được tập trung nghiên cứu để giảm thiểu các giả định về độ tin cậy của thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, việc khai thác các không gian Hilbert số chiều cao sở hữu các vector trạng thái phức tạp hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng chịu lỗi và tối ưu hóa băng thông cho các mạng lưới truyền thông lượng tử tương lai [14] [22] [20] [13].

2.4 So sánh phân phối khóa lượng tử với mật mã hậu lượng tử

Sự phát triển của kỷ nguyên tính toán lượng tử đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hạ tầng an ninh mạng hiện nay. Hầu hết các hệ thống mật mã khóa công khai đang được sử dụng rộng rãi, như RSA hay Diffie-Hellman, đều dựa trên các giả định về độ khó của các bài toán toán học như phân tích thừa số nguyên lớn hoặc logarit rời rạc [22, 13]. Tuy nhiên, vào năm 1994, Peter Shor đã giới thiệu một thuật toán lượng tử có khả năng giải quyết các bài toán này trong thời gian đa thức, trực tiếp đe dọa khả năng bảo mật của các giao thức truyền thống [22, 6].

Một trong những rủi ro hiện hữu nhất là kịch bản "lưu trữ ngay, giải mã sau" (Store now, decrypt later), nơi kẻ nghe lén Eve có thể thu thập và lưu trữ các bản mã được bảo vệ bằng mật mã cổ điển hiện nay để chờ đợi việc giải mã bằng máy tính lượng tử trong tương lai [22]. Theo bất đẳng thức Mosca, nếu thời gian cần thiết để các khóa mật duy trì tính an toàn (shelf-life) cộng với thời gian chuyển đổi hệ thống (migration time) lớn hơn thời gian máy tính lượng tử quy mô lớn được chế tạo (collapse time), thì các thông tin nhạy cảm sẽ đối mặt với nguy cơ bị rò rỉ hoàn toàn [20]. Trong bối cảnh đó, các phương pháp bảo mật mới cần được triển khai để đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Hiện nay, có hai hướng tiếp cận chính để đối phó với mối đe dọa này: Mật mã học hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC) và Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution - QKD). Dưới đây là sự so sánh chi tiết giữa hai hướng tiếp cận 2.2:

Do đó, QKD là giải pháp tối hậu để đảm bảo an ninh cho các thông tin có giá trị chiến lược và cần bảo mật dài hạn, vượt xa giới hạn của các phương pháp dựa trên tính toán như PQC.

Bảng 2.2: So sánh giữa Mật mã học hậu lượng tử (PQC) và Phân phối khóa lượng tử (QKD)

Tiêu chí	**Mật mã Hậu lượng tử (PQC)**	**Phân phối Khóa lượng tử (QKD)**
Cơ sở an ninh	Dựa trên độ phức tạp tính toán của các bài toán toán học khó (mật mã lưới, mã sửa lỗi, đa biến, v.v.) [22].	Dựa trên các nguyên lý vật lý lượng tử (bất định Heisenberg, không sao chép, vướng víu). Đạt an toàn lý thuyết thông tin (ITS) [20, 7, 14].
Bền vững theo thời gian	Có thể bị phá vỡ nếu xuất hiện các thuật toán toán học hoặc máy tính mới trong tương lai [20].	Bảo vệ vĩnh cửu, an toàn tuyệt đối trước kẻ tấn công có năng lực tính toán vô hạn [21].
Triển khai hạ tầng	Chi phí thấp, tận dụng hạ tầng viễn thông cổ điển hiện có, chỉ cần cập nhật phần mềm [22].	Chi phí cao, đòi hỏi hạ tầng cứng chuyên dụng (sợi quang riêng, liên kết vệ tinh, máy dò photon, v.v.) [21, 20, 38].
Vai trò ứng dụng	Trực tiếp thực hiện các bài toán ký số, trao đổi khóa và mã hóa trên hệ thống cổ điển.	Tạo và phân phối khóa mật ngẫu nhiên, thường kết hợp với OTP hoặc AES để mã hóa dữ liệu [21, 22, 20].

Chương 3

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN KỸ THUẬT SỬA LỖI

Chương này trình bày một kỹ thuật phân phối khóa lượng tử dựa trên nguyên lý kiểm tra vi phạm bất đẳng thức Bell tiêu chuẩn. Cụ thể, đây là mô hình phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) cải tiến nhằm khắc phục các lỗ hổng vật lý và nâng cao khả năng chịu lỗi của hệ thống. Bằng việc kết hợp cơ chế truyền tin lượng tử với giao thức sửa lỗi Cascade, tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) được giảm xuống khoảng 6.72% so với mô hình ban đầu, góp phần nâng cao độ chính xác của khóa sau sửa lỗi và tăng cường khả năng phân phối khóa an toàn trong môi trường có nhiễu.

3.1 Giới thiệu

Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (Device-Independent Quantum Key Distribution - DI-QKD) đại diện cho cấp độ bảo mật cao nhất trong mật mã lượng tử. Giao thức này cho phép chứng thực tính an toàn tuyệt đối mà không cần mô hình hóa chi tiết cấu tạo bên trong của phần cứng hay các thiết bị thực thi. Trong cấu trúc này, các thiết bị của Alice và Bob được tiếp cận như những "hộp đen" (black boxes) biệt lập, tương tác với người dùng thuần túy thông qua các lựa chọn đầu vào (inputs) và ghi lại kết quả đầu ra (outputs) [14].

Tính an toàn của hệ thống DI-QKD được thiết lập dựa trên các giả định nền tảng sau [19, 39]:

1. Các định luật của cơ học lượng tử là chính xác và toàn vẹn.

2. Môi trường của Alice và Bob là các không gian bảo mật vật lý, ngăn chặn hoàn toàn mọi hành vi rò rỉ thông tin cổ điển ra môi trường ngoài.

3. Các bên liên lạc hợp lệ có quyền truy cập vào nguồn phát số ngẫu nhiên lượng tử cục bộ (Quantum Random Number Generator - QRNG) độc lập với kẻ tấn công.

4. Mọi hành vi can thiệp hoặc thám mã từ bên ngoài đều bị phát hiện thông qua việc kiểm tra tính phi cục bộ lượng tử bằng bất đẳng thức Bell.

Mặc dù mô hình DI-QKD chuẩn cung cấp một khung lý thuyết vững chắc cho bảo mật thông tin, việc triển khai thực nghiệm trên các khoảng cách vĩ mô vẫn đối mặt với những rào cản kỹ thuật đáng kể do yêu cầu khắt khe về độ trung thực của trạng thái vướng víu và hiệu suất phát hiện của máy dò đơn photon [19]. Các nghiên cứu hiện đại đã giới thiệu nhiều giao thức DI-QKD cải tiến nhằm vượt qua các giới hạn nghiêm ngặt của kiến trúc truyền thống vốn sở hữu ngưỡng dung sai lỗi cực thấp. Các biến thể mới này không chỉ nâng cao ngưỡng tỷ lệ lỗi bit lượng tử tới hạn (Critical QBER) mà còn tối ưu hóa đáng kể yêu cầu về hiệu suất phát hiện tới hạn của máy dò đơn photon (Critical Detection Efficiency) [40]. Sự kết hợp song diện này giúp hệ thống vừa nới lỏng được rào cản kỹ thuật phần cứng, vừa duy trì khả năng thiết lập khóa mật an toàn tuyệt đối ngay cả trong điều kiện chịu nhiễu nền lớn từ các thiết bị thực tế. các biến thể bao gồm:

- Giao thức CHSH tổng quát (Generalized CHSH) [15].

- Tiền xử lý nhiễu (Noisy Pre-processing - NPP) [15].

- Hệ cơ sở tạo khóa ngẫu nhiên (Random Key-Basis - RKB) [41].

- Tiền xử lý nhiễu kết hợp CHSH tổng quát và hiệu ứng dịch độ lệch (NPP + Generalized CHSH with bias) [15].

- Chưng cất cải tiến (Advantage Distillation) [42].

- Tích hợp RKB và Tiền xử lý nhiễu (RKB + NPP) [43].

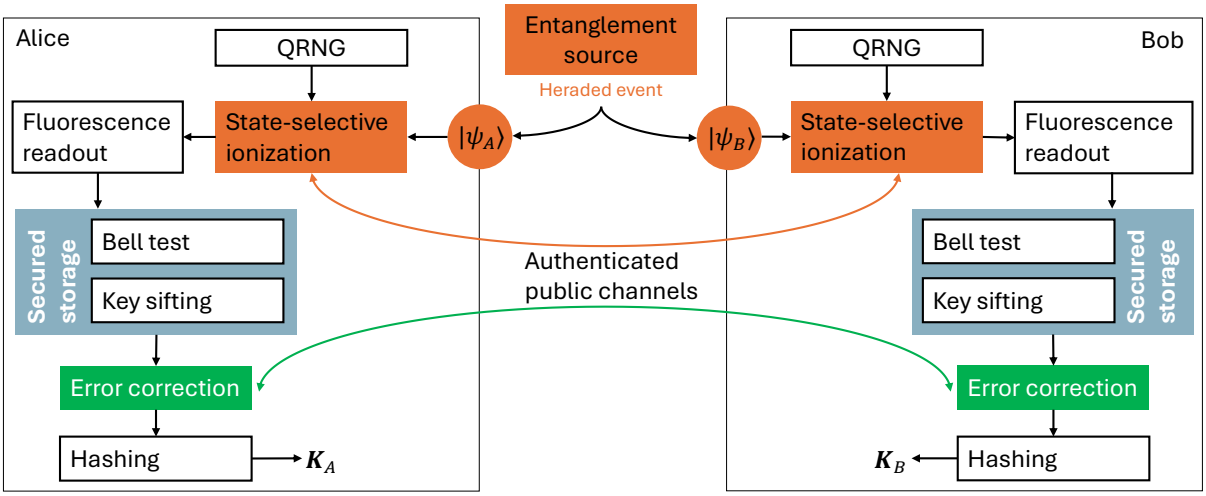
- Hậu lựa chọn ngẫu nhiên (Random Post-selection) [44].

- Vướng víu được báo hiệu tích hợp hệ cơ sở tạo khóa ngẫu nhiên (Heralded Entanglement + RKB) [19].

Tuy nhiên, để đồng nhất chuỗi bit sau truyền tin lượng tử, việc tích hợp hậu xử lý (sửa lỗi) cổ điển hiệu năng cao vào giao thức DI-QKD đóng vai trò quyết định giúp triệt tiêu sai lệch dữ liệu, đồng thời tối ưu hóa tỷ lệ tạo khóa mật cuối cùng (r) trong các mạng internet lượng tử tương lai.

3.2 Giao thức DI-QKD cải tiến

Dựa trên giao thức DI-QKD tiêu chuẩn đã trình bày ở chương trước, nghiên cứu này tập trung vào giao thức DI-QKD cải tiến, sử dụng hệ cơ sở tạo khóa ngẫu nhiên (Random Key-Basis - RKB). Trong giao thức này, hai thiết lập đo được sử dụng đồng thời để tạo khóa thay vì một, giúp nâng cao đáng kể khả năng chịu lỗi của hệ thống so với giao thức DI-QKD chuẩn [19].



Hình 3.1: Hệ thống DI-QKD cải tiến

3.2.1 Thuật toán DI-QKD

Thuật toán DI-QKD cải tiến theo mô hình kiến trúc mô tả trong 3.1 và được triển khai dạng mã giả 1.

3.2.2 Trạng thái vướng víu Bell

Giao thức DI-QKD được xây dựng trên việc phân phối trạng thái vướng víu cực đại giữa hai nút lượng tử Alice và Bob thông qua cơ chế trao đổi vướng víu (*entanglement swapping*). Hệ thống thực nghiệm sử dụng nguyên tử Rubidium ^{87}Rb, trạng thái được chuẩn bị là trạng thái Bell

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B \right). \tag{3.1}$$

Các qubit được mã hóa trên hai trạng thái Zeeman của mức cơ bản $5^2S_{1/2}$. Trạng thái Bell này tạo ra tương quan lượng tử mạnh giữa Alice và Bob, là nền tảng để quan sát sự vi phạm bất đẳng thức Bell và chứng minh tính bảo mật độc lập thiết bị.

Algorithm 1 Giao thức DI-QKD cải tiến

Require: Số vòng đo $N \in \mathbb{N}$
Ensure: Giá trị Bell S, tỷ lệ lỗi QBER Q, khóa mật cuối cùng K

Khởi tạo các giá trị đầu vào và đầu ra $x_i, y_i, a_i, b_i \leftarrow 0$ với mọi $i \in \{1, \ldots, N\}$
for $i \leftarrow 1$ to N **do**
    $\lambda_i \leftarrow \mathcal{E}()$ ▷ Tạo trạng thái vướng víu lượng tử
    $(x_i, y_i) \leftarrow \mathcal{R}()$ ▷ Lựa chọn ngẫu nhiên các thiết lập đầu vào
    $(a_i^*, b_i^*) \leftarrow \mathcal{I}(\lambda_i, x_i, y_i)$ ▷ Ion hóa chọn lọc trạng thái nguyên tử
    $(a_i, b_i) \leftarrow \mathcal{F}(a_i^*, b_i^*)$ ▷ Phát hiện tín hiệu huỳnh quang và gán kết quả phép đo
end for
$\mathcal{T} \leftarrow \{i \mid (x_i, y_i) \in \mathcal{X}_{\text{test}}\}$ ▷ Xác định tập hợp các vòng kiểm tra (test rounds)
$\mathcal{K} \leftarrow \{i \mid (x_i, y_i) \in \mathcal{X}_{\text{key}}\}$ ▷ Xác định tập hợp các vòng tạo khóa (key rounds)
$S \leftarrow \mathcal{C}_{\text{CHSH}}\big(\{(x_i, y_i, a_i, b_i)\}_{i \in \mathcal{T}}\big)$ ▷ Tính toán đại lượng Bell-CHSH trên các vòng kiểm tra
$(K_A, K_B) \leftarrow \text{Sift}\big(\{(a_i, b_i)\}_{i \in \mathcal{K}}\big)$ ▷ Ánh xạ bit và trích xuất chuỗi khóa thô (sifted key)
$Q \leftarrow (1/|\mathcal{K}|) \sum_{i \in \mathcal{K}} \mathbf{1}[a_i \neq b_i]$ ▷ Ước lượng tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) trên chuỗi khóa thô
$(K_A^{\text{corr}}, K_B^{\text{corr}}) \leftarrow \mathcal{EC}(K_A, K_B)$ ▷ Đối soát thông tin bằng thuật toán sửa lỗi
$h \leftarrow \mathcal{H}$ ▷ Lựa chọn hàm băm ngẫu nhiên thuộc họ hàm băm vạn năng
$(K_A^{\text{fin}}, K_B^{\text{fin}}) \leftarrow (h(K_A^{\text{corr}}),\, h(K_B^{\text{corr}}))$ ▷ Thực hiện khuếch đại tính bí mật (Privacy Amplification)
Kết quả: S, Q, khóa mật cuối cùng $K = K_A^{\text{fin}} = K_B^{\text{fin}}$

3.2.3 Cấu hình đầu vào và đầu ra

Trong mỗi vòng đo, hai thiết bị lượng tử được mô hình hóa như các hộp đen nhận đầu vào ngẫu nhiên và trả về kết quả nhị phân.

3.2.3.1 Đầu vào phép đo

Khác với giao thức DI-QKD chuẩn chỉ sử dụng một hệ cơ sở tạo khóa, giao thức cải tiến mở rộng không gian đo của Alice nhằm tăng khả năng chống nhiễu và cải thiện tốc độ sinh khóa.

Alice nhận đầu vào $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ tương ứng với các góc phân cực

$$\alpha(X) \in \{-22.5^\circ, +22.5^\circ, -45^\circ, 0^\circ\}.$$

Bob nhận đầu vào $Y \in \{0, 1\}$ tương ứng với các góc phân cực

$$\beta(Y) \in \{+22.5^\circ, -22.5^\circ\}.$$

3.2.3.2 Đầu ra phép đo

Sau khi nhận đầu vào, mỗi thiết bị trả về kết quả nhị phân

$$A, B \in \{+1, -1\},$$

tương ứng với hai trạng thái $\{\uparrow, \downarrow\}$.

Trong hệ thực nghiệm sử dụng nguyên tử ^{87}Rb, kết quả được xác định thông qua quá trình ion hóa chọn lọc trạng thái kết hợp với phép đo huỳnh quang:

- Nếu nguyên tử vẫn còn trong bẫy, tín hiệu huỳnh quang được ghi nhận và đầu ra được gán là $+1$ (hay $\uparrow$).
- Nếu nguyên tử bị ion hóa và rời khỏi bẫy, không xuất hiện tín hiệu huỳnh quang và đầu ra được gán là -1 (hay $\downarrow$).

Để thuận tiện cho quá trình hậu xử lý cổ điển, các kết quả này được ánh xạ sang bit nhị phân theo quy ước: $+1 \to 0, \qquad -1 \to 1$.

3.2.4 Cơ chế event-ready và xử lý lỗ hổng phát hiện

Một yêu cầu quan trọng của DI-QKD là mọi vòng đo đều phải tạo ra một đầu ra xác định nhằm loại bỏ *detection loophole*.

Trong thực nghiệm, yêu cầu này được đảm bảo bằng cơ chế *event-ready* (hay *heralded entanglement*). Quá trình đo chỉ được kích hoạt sau khi phép đo trạng thái Bell (Bell State Measurement - BSM) xác nhận hai nguyên tử đã được đặt vào trạng thái vướng víu và phát tín hiệu *ready signal* [45].

Do phép đo được thực hiện trên các qubit vật chất đã được lưu trữ trong bẫy nguyên tử nên xác suất thu được kết quả sau tín hiệu *ready* gần như bằng một. Trong trường hợp hiếm khi quá trình đọc trạng thái thất bại, giao thức vẫn buộc thiết bị xuất ra một giá trị mặc định. Vì vậy, các sự kiện này chỉ làm tăng nhiễu lượng tử mà không tạo ra thiên lệch thống kê Bell, qua đó loại bỏ hoàn toàn khả năng khai thác lỗ hổng phát hiện.

Ngoài ra, hệ thống còn triển khai các biện pháp chống rò rỉ thông tin như cửa chặn quang học (*optical shutter*) và bộ lọc phổ nhằm đảm bảo các lựa chọn cơ sở đo của Alice và Bob không bị suy luận từ các tín hiệu quang học phát ra trong quá trình đo.

3.2.5 Phân loại các vòng đo

Sau khi hoàn thành N vòng đo, Alice và Bob công khai các giá trị đầu vào (X, Y) để phân loại dữ liệu thành hai nhóm.

3.2.5.1 Vòng tạo khóa

Các vòng tạo khóa được lựa chọn khi

$$X \in \{0, 1\}, \qquad Y \in \{0, 1\}$$

Các kết quả đo trong các vòng này được giữ bí mật và tạo thành chuỗi khóa thô của Alice và Bob.

3.2.5.2 Vòng kiểm tra

Các vòng còn lại với

$$X \in \{2, 3\}, \qquad Y \in \{0, 1\}$$

được sử dụng để ước lượng mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell.

Toàn bộ dữ liệu của các vòng này được công khai trên kênh cổ điển nhằm tính toán các hàm tương quan và giá trị CHSH.

3.2.6 Các chỉ số đánh giá tính hệ thống

3.2.6.1 Giá trị Bell–CHSH

Mức độ phi cục bộ của hệ thống được định lượng bằng giá trị CHSH

$$S = E(2, 1) - E(2, 0) - E(3, 0) - E(3, 1). \tag{3.2}$$

Trong đó, đối với mỗi cặp đầu vào (X, Y), hàm tương quan được xác định bởi

$$E(X, Y) = P(A = B|X, Y) - P(A \neq B|X, Y), \tag{3.3}$$

hay dưới dạng thống kê thực nghiệm

$$\hat{E}(X, Y) = \frac{N_{X,Y}^{A=B} - N_{X,Y}^{A\neq B}}{N_{X,Y}}, \tag{3.4}$$

trong đó $N_{X,Y}$ là tổng số vòng đo có đầu vào (X, Y).

Theo bất đẳng thức Bell:

- Nếu $S \leq 2$, hệ thống có thể được mô tả bởi mô hình biến ẩn cục bộ.
- Nếu $S > 2$, hệ thống biểu hiện tính phi cục bộ lượng tử.
- Để giao thức DI-QKD tạo được khóa bí mật trong giới hạn tiệm cận, yêu cầu

$$S > 2.362.$$

3.2.6.2 Tỷ lệ lỗi bit lượng tử

Do trạng thái Bell $|\Psi^+\rangle$ tạo ra các kết quả nghịch tương quan, lỗi xảy ra khi Alice và Bob thu được cùng một kết quả trong các vòng tạo khóa.

Tỷ lệ lỗi của từng hệ cơ sở được xác định bởi

$$Q_0 = \frac{N_{0,0}^{A=B}}{N_{0,0}}, \qquad Q_1 = \frac{N_{1,1}^{A=B}}{N_{1,1}}. \tag{3.5}$$

Tỷ lệ lỗi bit lượng tử trung bình được tính bởi

$$Q = \frac{Q_0 + Q_1}{2}. \tag{3.6}$$

3.2.7 Hình thành khóa bí mật cuối cùng

Sau khi hoàn tất quá trình đo, Alice và Bob thực hiện ba bước hậu xử lý cổ điển:

a. Key Sifting: chỉ giữ lại dữ liệu từ các vòng tạo khóa.

b. Error Correction: trao đổi thông tin trên kênh công khai nhằm loại bỏ bit-flipped, từ đó đồng bộ khóa giữa Alice và Bob.

c. Privacy Amplification: sử dụng các hàm băm để nén chuỗi khóa thô thành khóa bí mật cuối cùng, đảm bảo mọi thông tin mà kẻ nghe lén Eve có thể suy luận đều bị loại bỏ.

3.3 Giao thức Cascade

Thuật toán Cascade [46] là một giao thức sửa lỗi hai chiều (two-way error correction) được sử dụng rộng rãi để hiệu chỉnh các sai lệch trong dữ liệu đo lường giữa Alice và Bob. Điểm đặc trưng của Cascade là tính tương tác cao, cho phép đạt được hiệu suất sửa lỗi gần với giới hạn Shannon thông qua việc trao đổi các bit chẵn lẻ (parity) trên kênh cổ điển.

Cụ thể, Alice chia chuỗi bit thành hai nửa và gửi parity của nửa đầu tiên cho Bob. Bob so sánh với parity của mình để xác định nửa nào chứa lỗi. Quá trình này lặp lại theo kiểu đệ quy trên nửa chứa lỗi.

Để sửa một lỗi trong khối độ dài k, giao thức tiêu tốn khoảng [46]:

$$\text{Cost}_{BINARY} \approx \log_2(k) \text{ bits từ mỗi phía (Alice và Bob)} \tag{3.7}$$

3.3.1 Thuật toán Cascade

Thuật toán Cascade được triển khai dạng mã giả như sau 2:

3.3.2 Các giai đoạn thực hiện

Cascade vận hành qua nhiều vòng (passes) liên tiếp để loại bỏ toàn bộ lỗi trong khóa thô:

1. Ở vòng đầu tiên, chuỗi bit được chia thành các khối cố định độ dài k_1. Giao thức BINARY được thực thi trên mọi khối có parity không khớp.

2. Các vòng tiếp theo ($i \geq 2$): Các bit được xáo trộn ngẫu nhiên (shuffling) bằng một hàm f_i để tạo ra các khối mới độ dài k_i. Việc xáo trộn này giúp phát hiện các cặp lỗi (số chẵn lỗi) vốn bị che lấp ở các vòng trước đó.

3.3.3 Cơ chế Quay lui

Cơ chế quay lui (backtracking) là tính năng mạnh mẽ nhất của Cascade. Khi một lỗi tại vị trí l được sửa ở vòng i, nó sẽ làm thay đổi tính chẵn lẻ của tất cả các khối chứa vị trí l trong các vòng trước đó $(1, 2, \ldots, i-1)$.

- Alice và Bob sẽ quay lại các khối bị ảnh hưởng ở vòng cũ để tiếp tục chạy BINARY.

- Quá trình quay lui được thực hiện cho đến khi tất cả các khối trong tất cả các vòng đều có parity khớp nhau.

Algorithm 2 Thuật toán sửa lỗi tương tác Cascade.

Require: Chuỗi bit của Alice và Bob $X, Y \in \{0,1\}^N$, kích thước khối dữ liệu qua các lượt $\{k_i\}_{i=1}^M$, các hàm băm hoán vị ngẫu nhiên $\{f_i\}_{i=1}^M$

Ensure: Chuỗi bit đồng nhất hoàn toàn $X = Y$

for $i \leftarrow 1$ to M **do** ▷ Vòng lặp qua từng lượt (pass) của thuật toán Cascade
  Xác định các khối $K_j^i = \{l \mid f_i(l) = j\}$ với $j \in \{1, \ldots, N/k_i\}$ ▷ Phân chia các bit thành khối
  for mỗi khối K_j^i **do** ▷ Duyệt qua từng khối dữ liệu trong lượt hiện tại
    Alice gửi parity $P(A, i, j) \leftarrow \bigoplus_{l \in K_j^i} X_l$
    Bob tính parity $P(B, i, j) \leftarrow \bigoplus_{l \in K_j^i} Y_l$
    if $P(A, i, j) \neq P(B, i, j)$ **then** ▷ Phát hiện sai khác mã chẵn lẻ
      $l \leftarrow \text{BINARY}(K_j^i)$ ▷ Tìm kiếm nhị phân để định vị và hiệu chính bit lỗi l
      if $i > 1$ **then** ▷ Truy vết ngược nếu không phải lượt đầu tiên
        Khởi tạo tập khối nghi vấn $\mathcal{L} \leftarrow \{(m, n) \mid m < i, l \in K_n^m\}$
        while $\mathcal{L} \neq \emptyset$ **do** ▷ Vòng lặp thực hiện Cascade
          $(m^*, n^*) \leftarrow \arg\min_{(m,n) \in \mathcal{L}} |K_n^m|$ ▷ Chọn khối kích thước nhỏ nhất
          if $\bigoplus_{k \in K_{n^*}^{m^*}} X_k \neq \bigoplus_{k \in K_{n^*}^{m^*}} Y_k$ **then** ▷ Kiểm tra tính nhất quán
            $l' \leftarrow \text{BINARY}(K_{n^*}^{m^*})$ ▷ Sửa bit lỗi mới l' phát sinh
            Cập nhật tập nghi vấn $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{(m, n) \mid m < i, l' \in K_n^m\}$
          end if
          Loại bỏ khối đã xử lý $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \setminus \{(m^*, n^*)\}$
        end while
      end if
    end if
  end for
  Đảm bảo: $\forall m \leq i, \forall n : \bigoplus_{l \in K_n^m} X_l = \bigoplus_{l \in K_n^m} Y_l$ ▷ Mọi parity ở các lượt trước đều đồng nhất
end for

Chương 4

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI KHÓA DỰA TRÊN TỐI ƯU BAYESIAN

Chương này trình bày phương pháp nâng cao chất lượng truyền khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) sử dụng tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO) cho các hệ số tác động đến chất lượng đường truyền như nhiễu môi trường, nhiễu phân cực, nhiễu nhiệt, tự phát xạ, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả sinh khóa có độ dài hữu hạn. Các phương pháp đã nghiên cứu thường giả định môi trường truyền chuẩn hoặc các loại nhiễu có giá trị bằng 0. Chương này sử dụng tối ưu Bayes để tự động hiệu chỉnh các hệ số nhiễu nhằm tìm ra hệ số bất đối xứng α phù hợp nhất cho quá trình tính toán S_{CHSH}. Từ cách tiếp cận trên, chương này đề xuất một khung tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc nhằm xác định cấu hình tham số tối ưu cho việc cực đại hóa chiều dài khóa mật hữu hạn ℓ_{FKLB}. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này có khả năng khai thác hiệu quả lợi thế của bất đẳng thức Bell bất đối xứng, đồng thời cải thiện hiệu năng sinh khóa trong điều kiện kênh truyền chịu nhiễu khử cực và hao hụt bộ dò.

4.1 Giới thiệu

Phân phối khóa lượng tử (QKD) thiết lập một khóa bí mật dùng chung dựa trên các giới hạn lý thuyết thông tin của cơ học lượng tử, thay vì phụ thuộc vào độ phức tạp tính toán như mật mã truyền thống. Tuy nhiên, các hệ thống QKD triển khai trong thực tế thường phải đối mặt với các lỗ hổng bảo mật do sai biệt mô hình, tấn công kênh kề, hoặc những khiếm khuyết phần cứng trong quá trình chế tạo thiết bị [47] [48]. Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) giải quyết triệt để hạn chế này bằng cách chứng minh độ an toàn trực tiếp từ sự vi phạm bất đẳng thức Bell, qua đó loại bỏ sự phụ thuộc vào cấu tạo hay hoạt động nội tại của thiết bị. Trong mô hình kinh điển, DI-QKD

sử dụng các phép đo kiểm chứng Bell dạng CHSH để đảm bảo rằng kẻ nghe lén không thể tạo ra các tương quan mạnh với khóa thô do Alice và Bob thiết lập.

Tuy nhiên, ưu thế về mặt lý thuyết của DI-QKD lại đòi hỏi những điều kiện vận hành cực kỳ khắt khe. Để thiết lập được tốc độ khóa mật dương (positive secret key rate), hệ thống yêu cầu một nguồn vướng víu chất lượng cao, tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) thấp, hiệu suất máy dò lớn, cùng khả năng ước lượng bất đẳng thức Bell chính xác trên các mẫu thống kê hữu hạn. Các điều kiện này khiến giao thức trở nên đặc biệt nhạy cảm với các thiết lập thực nghiệm, nơi mà mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell, hiệu suất phát hiện và kích thước mẫu thống kê vẫn là những rào cản kỹ thuật cốt lõi. Thực trạng này đã thúc đẩy xu hướng tối ưu hóa tham số thích nghi, thay vì áp dụng các cấu hình kiểm chứng Bell cố định.

Giao thức DI-QKD dựa trên bất đẳng thức CHSH tiêu chuẩn vốn tồn tại một tính bất đối xứng nội tại như phép đo A_1 của Alice được kết hợp cùng phép đo B_3 của Bob để tạo khóa thô, trong khi A_2 chủ yếu đóng vai trò ước lượng tham số. Tuy nhiên, biểu thức CHSH truyền thống lại chưa xem xét đến trọng số cho cả hai phép đo A_1 và A_2.

Woodhead và *cs.*(2021) đã đề xuất áp dụng họ bất đẳng thức CHSH bất đối xứng với tham số S_α nhằm linh hoạt điều chỉnh trọng số gán cho các tương quan liên quan đến phép đo tạo khóa, từ đó cải thiện đáng kể độ bền vững (robustness) và khả năng chịu lỗi của giao thức trước các mô hình nhiễu thực nghiệm [15]. Đặc biệt, phân tích của các nghiên cứu cũng đã đưa ra một chặn dưới chặt cho Entropy Von Neumann điều kiện $H(A_1|E)$ dưới dạng một hàm theo biểu thức S_α và xác suất tiền xử lý nhiễu q. Kết quả này đóng vai trò cơ sở toán học quan trọng, giúp nâng cao hiệu năng cốt lõi của toàn bộ hệ thống DI-QKD cấu hình CHSH khi vận hành trong môi trường thực tế.

Mặc dù vậy, việc áp dụng các cận entropy bất đối xứng lại đặt ra một bài toán phức tạp hơn trong thiết kế hệ thống. Lúc này, tốc độ khóa cuối cùng và giá trị Bell quan sát được sẽ chịu sự chi phối đồng thời của nhiều yếu tố: trọng số bất đối xứng α, xác suất tiền xử lý cục bộ q [15], các góc đo (được biểu diễn bởi các vectơ đơn vị trong không gian Hilbert), độ vướng víu, tỷ lệ phân bổ mẫu, cùng chiến lược xử lý các sự kiện mất photon. Việc tối ưu hóa toàn diện không gian tham số đa chiều này trở nên vô cùng phức tạp và tốn kém chi phí tính toán khi phải xem xét đến các mô hình hao hụt cũng như hiệu ứng thống kê mẫu hữu hạn. Thực tế cho thấy, nhiều cấu hình ứng viên có thể bị loại bỏ hoặc trở nên không khả thi nếu chúng không đạt được ngưỡng vi phạm Bell cần thiết, hoặc dẫn đến chiều dài khóa bị âm.

Trong kịch bản này, phương pháp tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO) tỏ ra đặc biệt hiệu quả nhờ khả năng tối ưu hóa các hàm mục tiêu nhiễu với số lần đánh giá hạn chế, trong khi vẫn đảm bảo nghiêm ngặt các ràng buộc về bảo mật. Chương này đề xuất một kiến trúc tự tối ưu hóa dựa trên CBO dành cho hệ thống DI-QKD sử dụng phép kiểm chứng Bell bất đối xứng. Framework đề xuất coi quá trình tạo khóa trong chế độ mẫu hữu hạn là một bài toán tối ưu hóa hộp đen

có ràng buộc, với hàm mục tiêu cần cực đại hóa là chặn dưới của chiều dài khóa mật ℓ_{FKLB}. Bằng cách tích hợp mô hình thay thế Quá trình Gaussian (Gaussian Process – GP), thuật toán CBO cho phép tìm kiếm các cấu hình vận hành tối ưu mà không làm ảnh hưởng đến các chứng minh an toàn giải tích ban đầu, từ đó cung cấp một cơ chế tối ưu hóa cho việc thích nghi hệ thống dưới tác động đồng thời của nhiễu khử cực và hao hụt kênh truyền [49] [50].

4.2 Bất đẳng thức Bell bất đối xứng

Phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD) thiết lập một phương thức bảo mật nghiêm ngặt dựa trên việc kiểm chứng các tương quan phi cục bộ mà không cần tin tưởng vào cấu tạo hay cơ chế vận hành nội tại của các thiết bị đo đạc. Nền tảng cốt lõi của phương pháp này là việc khai thác sự vi phạm các bất đẳng thức Bell để giới hạn lượng thông tin mà kẻ nghe lén (Eve) có thể thu thập được [51] [52].

4.2.1 Bất đẳng thức CHSH truyền thống và giới hạn

Trong cấu hình CHSH (Clauser-Horne-Shimony-Holt) tiêu chuẩn, Alice và Bob thực hiện các phép đo nhị phân $A_x, B_y \in \{\pm 1\}$ trên các cặp hệ lượng tử vướng víu được phân phối từ một nguồn chung. Khi đó, giá trị Bell S được xác định thông qua tổ hợp tuyến tính các giá trị kỳ vọng của các phép đo:

$$S = \langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle \tag{4.1}$$

Theo lý thuyết biến ẩn địa phương (local hidden-variable theories), đại lượng này bị giới hạn nghiêm ngặt bởi $|S| \leq 2$. Ngược lại, cơ học lượng tử cho phép vượt qua giới hạn cổ điển này và đạt tới giới hạn Tsirelson là $2\sqrt{2}$. Sự vi phạm bất đẳng thức Bell ($S > 2$) đóng vai trò như một minh chứng định lượng cho các tương quan phi cục bộ, cho phép Alice và Bob trích xuất khóa mật với độ an toàn tuyệt đối.

Mặc dù vậy, giao thức DI-QKD dựa trên bất đẳng thức CHSH truyền thống lại bộc lộ một tính bất đối xứng nội tại trong cơ chế khai thác phép đo. Cụ thể, trong khi phép đo A_1 của Alice được kết hợp trực tiếp với phép đo B_3 của Bob để thiết lập chuỗi khóa thô, thì A_2 chỉ đơn thuần đóng vai trò ước lượng tham số hệ thống thông qua việc kiểm chứng độ vi phạm Bell. Bất chấp sự khác biệt căn bản về mặt chức năng này, biểu thức CHSH cổ điển vẫn gán trọng số ngang nhau cho cả hai phép đo A_1 và A_2. Việc cào bằng trọng số này vô hình chung làm hạn chế khả năng tối ưu hóa tài nguyên thông tin của hệ thống, đặc biệt là khi vận hành trong các môi trường thực nghiệm chịu tác động mạnh của nhiễu.

4.2.2 Họ bất đẳng thức Bell bất đối xứng

Để khắc phục triệt để nhược điểm nêu trên, họ bất đẳng thức Bell bất đối xứng S_α đã được đề xuất nhằm linh hoạt điều chỉnh trọng số của các tương quan liên quan trực tiếp đến phép đo tạo khóa [53]. Biểu thức S_α được định nghĩa cụ thể như sau:

$$S_\alpha = \alpha\langle A_1 B_1\rangle + \alpha\langle A_1 B_2\rangle + \langle A_2 B_1\rangle - \langle A_2 B_2\rangle \tag{4.2}$$

Trong cấu hình này, tham số α đóng vai trò như một hệ số điều hướng, cho phép kiểm soát mức độ ưu tiên gán cho các tương quan thành phần của phép đo A_1. Hệ quả là, cả ngưỡng giới hạn cổ điển C_α lẫn giới hạn lượng tử tối đa Q_α (giới hạn Tsirelson sửa đổi) của biểu thức đều phụ thuộc trực tiếp vào giá trị của α:

$$C_\alpha = \begin{cases} 2|\alpha| & \text{nếu } |\alpha| \geq 1 \\ 2 & \text{nếu } |\alpha| \leq 1 \end{cases} \quad ; \quad Q_\alpha = 2\sqrt{1+\alpha^2} \tag{4.3}$$

Việc áp dụng họ bất đẳng thức S_α thay cho biểu thức CHSH tiêu chuẩn mở ra một cơ chế toán học linh hoạt hơn để thiết lập các chặn dưới chặt cho entropy von Neumann [15]. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp nâng cao đáng kể tính bền vững (robustness) và mở rộng ngưỡng chịu lỗi của giao thức DI-QKD trước các mô hình nhiễu thực nghiệm phức tạp.

4.2.3 Kỹ thuật tiền xử lý nhiễu cục bộ

Bên cạnh việc tối ưu trọng số Bell, kỹ thuật tiền xử lý nhiễu cục bộ (local noise preprocessing) là một cơ chế quan trọng giúp cải thiện đáng kể ngưỡng dung sai nhiễu của hệ thống. Trong cơ chế này, Alice chủ động lật bit kết quả đo của mình với một xác suất $q \in [0, 1/2]$ trước khi thực hiện các bước hiệu chỉnh lỗi cổ điển.

Về mặt lý thuyết, việc chủ động đưa thêm nhiễu vào khóa thô có xu hướng làm giảm chất lượng tương quan ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, hành động này làm suy giảm lượng thông tin mà kẻ nghe lén Eve có thể trích xuất nhiều hơn đáng kể so với lượng thông tin bị mất giữa Alice và Bob. Kết quả là, sự kết hợp đồng thời giữa bất đẳng thức bất đối xứng S_α và xác suất tiền xử lý q cho phép hệ thống duy trì khả năng thiết lập khóa mật dương ngay cả khi tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) tăng cao hoặc hiệu suất máy dò bị suy giảm. Chặn dưới của entropy von Neumann điều kiện $H(A_1|E)$ lúc này trở thành một hàm đa biến theo cả S_α và q, đóng vai trò nền tảng để tối ưu hóa hiệu suất truyền tin trong chế độ khóa hữu hạn [15, 54].

4.3 Phân tích bảo mật

Trong các giao thức DI-QKD, cốt lõi của việc chứng minh an toàn và tính toán chiều dài khóa mật nằm ở khả năng định lượng chính xác lượng thông tin bị rò rỉ cho kẻ nghe lén (Eve) từ các tương quan Bell quan sát được. Mục này sẽ trình bày nền tảng toán học để xác lập các chặn dưới chặt cho entropy von Neumann trong cấu hình bất đối xứng, đồng thời mở rộng cho chế độ khóa hữu hạn.

4.3.1 Cận dưới Entropy von Neumann bất đối xứng

Trong các giao thức DI-QKD, lượng thông tin tối đa mà kẻ nghe lén (Eve) có thể thu thập về kết quả đo tạo khóa của Alice được định lượng thông qua entropy von Neumann điều kiện $H(A_1|E)$. Đại lượng này đại diện cho độ bất định của Eve đối với kết quả phép đo A_1 khi nắm giữ hệ thống lượng tử E có tương quan với Alice và Bob. Một hệ thống được chứng minh là an toàn nếu cặp cộng sự có thể xác thực rằng giá trị $H(A_1|E)$ đủ lớn dựa trên mức độ vi phạm bất đẳng thức Bell quan sát được.

Mối liên hệ hàm số giữa chặn dưới entropy và độ vi phạm Bell được thiết lập thông qua hàm đánh đổi entropy (entropy tradeoff function) $\bar{g}_{q,\alpha}(S_\alpha)$ theo hệ thức:

$$H(A_1|E) \geq \bar{g}_{q,\alpha}(S_\alpha) \tag{4.4}$$

Trong đó, S_α là giá trị Bell bất đối xứng và q đại diện cho xác suất tiền xử lý nhiễu cục bộ.

4.3.2 Chặn dưới Entropy von Neumann cho họ bất đẳng thức

Hàm entropy cơ sở $g_{q,\alpha}(s)$ phản ánh trực tiếp khả năng chịu lỗi và hiệu suất truyền khóa của giao thức dưới tác động của trọng số bất đối xứng α. Công thức xác định $g_{q,\alpha}(s)$ được xây dựng dựa trên phép ánh xạ tương đương với giao thức BB84 trong không gian qubit:

$$g_{q,\alpha}(s) = 1 + \phi\left(\sqrt{(1-2q)^2 + 4q(1-q)\left(\frac{s^2}{4} - \alpha^2\right)}\right) - \phi\left(\sqrt{\frac{s^2}{4} - \alpha^2}\right) \tag{4.5}$$

Để hoàn thiện biểu thức trên, hàm bổ trợ $\phi(x)$ được định nghĩa thông qua hàm entropy nhị phân $h(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$ dưới dạng:

$$\phi(x) = 1 - h\left(\frac{1+x}{2}\right) \tag{4.6}$$

Về mặt vật lý, tham số x trong hàm $\phi(x)$ liên quan trực tiếp đến các trị riêng của toán tử mật độ mô tả trạng thái lượng tử trong không gian Hilbert chung.

Đối với trường hợp trọng số bất đối xứng $|\alpha| < 1$, hàm $g_{q,\alpha}(s)$ không còn giữ được tính lồi trên toàn bộ miền xác định và cần phải được lồi hóa (convexified) ở vùng lân cận ranh giới cổ điển để bảo chứng tính hợp lệ của chặn dưới entropy trong mọi cấu hình:

$$\bar{g}_{q,\alpha}(s) = \begin{cases} g_{q,\alpha}(s) & \text{nếu } |\alpha| \geq 1 \text{ hoặc } s \geq s^* \\ h(q) + g'_{q,\alpha}(s^*)(|s| - 2) & \text{nếu } |\alpha| < 1 \text{ và } s < s^* \end{cases} \tag{4.7}$$

Tại đây, tọa độ điểm tiếp tuyến s^* là nghiệm duy nhất của phương trình:

$$h(q) + g'_{q,\alpha}(s^*)(s^* - 2) = g_{q,\alpha}(s^*) \tag{4.8}$$

Việc lồi hóa theo từng đoạn này giúp hệ thống duy trì ranh giới an toàn ngặt nghèo ngay cả trong vùng vi phạm Bell thấp.

4.3.3 Chứng minh an toàn và chiều dài khóa trong chế độ kích thước khóa hữu hạn

Trong các kịch bản triển khai thực nghiệm với tổng số vòng đo n hữu hạn, các sai số thống kê mẫu cần được xử lý nghiêm ngặt bằng Định lý Tích lũy Entropy (Entropy Accumulation Theorem – EAT) [55, 56]. Thay vì sử dụng trực tiếp giá trị Bell thực nghiệm $\hat{S}_\alpha$, một bộ ước lượng bảo thủ dưới dạng chặn dưới tin cậy S^-_α được áp dụng nhằm bù đắp cho các biến động thống kê ngẫu nhiên:

$$S^-_\alpha(x) = \hat{S}_\alpha(x) - \Delta_{\text{PE}}(\alpha, n_{\text{test}}, \epsilon_{\text{PE}}) \tag{4.9}$$

Khoảng tin cậy một phía Δ_{PE} được xác định thông qua các bất đẳng thức tập trung xác suất:

$$\Delta_{\text{PE}} = R_\alpha \sqrt{\frac{\ln(1/\epsilon_{\text{PE}})}{2n_{\text{test}}}} \tag{4.10}$$

với $R_\alpha = 2(|\alpha| + 1)$ đại diện cho phạm vi động tối đa của bộ ước lượng Bell bất đối xứng.

Từ các thành phần trên, chiều dài khóa mật hữu hạn khả thi ℓ_{FKLB} thu được sau cùng được tổng hợp qua công thức tổng quát:

$$\ell_{\text{FKLB}}(x) = n_{\text{key}} \left[\bar{g}_{q,\alpha}(S^-_\alpha(x)) - \hat{H}_q(A_1|B_3; x) \right] - \text{leak}_{\text{EC}}(x) - \Lambda_{\text{EAT}} - 2\log_2 \frac{1}{\epsilon_{\text{PA}}} \tag{4.11}$$

Ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức được làm rõ như sau:

- n_{key}: Số lượng vòng được phân bổ cho tiến trình tạo khóa thô.
- $\hat{H}_q(A_1|B_3)$: Entropy điều kiện thực nghiệm, phản ánh tỷ lệ lỗi bit lượng tử sau khi áp dụng kỹ thuật tiền xử lý nhiễu.

- leak_{EC}: Lượng thông tin bị rò rỉ trong giai đoạn sửa lỗi cổ điển (error correction).

- Λ_{EAT}: Hình phạt kích thước hữu hạn (finite-size penalty) phát sinh từ cơ chế tích lũy entropy đa vòng.

Công thức trên được dùng như một hàm mục tiêu toàn diện phục vụ cho bài toán tối ưu hóa, đảm bảo chuỗi khóa mật được trích xuất luôn đạt tiêu chuẩn an toàn lý thuyết thông tin cao nhất [57].

4.4 Phân tích bảo mật với Khóa hữu hạn

Trong các triển khai DI-QKD thực tế, việc phân tích bảo mật không thể chỉ dựa trên giả định tiệm cận (*asymptotic*), tức là khi số lượng vòng đo tiến tới vô hạn. Trên thực tế, các hệ thống chỉ có thể thực hiện một số hữu hạn vòng đo, khiến việc ước lượng mức độ vi phạm Bell và tỷ lệ lỗi bit chịu ảnh hưởng của các dao động thống kê. Do đó, cần xây dựng một khung phân tích bảo mật cho trường hợp khóa hữu hạn (*finite-key*) nhằm đảm bảo tính an toàn của khóa cuối cùng.

4.4.1 Hiệu chỉnh chỉ số Bell

Trong chế độ khóa hữu hạn, giá trị Bell sử dụng trong chứng minh bảo mật không thể được thay thế trực tiếp bằng giá trị thực nghiệm quan sát được $\hat{S}_\alpha$. Thay vào đó, cần áp dụng một hiệu chỉnh bảo thủ nhằm tính đến sai số thống kê phát sinh từ số lượng hữu hạn các vòng kiểm tra n_{test}. Giá trị Bell hiệu chỉnh được xác định bởi

$$S_\alpha^-(x) = \hat{S}_\alpha(x) - \Delta_{\text{PE}}(\alpha, n_{\text{test}}, \varepsilon_{\text{PE}}), \tag{4.12}$$

trong đó Δ_{PE} là khoảng tin cậy thống kê được xây dựng từ các bất đẳng thức nồng độ, chẳng hạn như bất đẳng thức Hoeffding hoặc Bernstein, nhằm đảm bảo rằng giá trị Bell thực sự không nhỏ hơn S_α^- với xác suất sai lệch không vượt quá ε_{PE}.

Một lựa chọn phổ biến dựa trên bất đẳng thức Hoeffding là

$$\Delta_{\text{PE}} = R_\alpha \sqrt{\frac{\ln(1/\varepsilon_{\text{PE}})}{2n_{\text{test}}}}, \tag{4.13}$$

trong đó

$$R_\alpha = 2\,(|\alpha| + 1) \tag{4.14}$$

là phạm vi cực đại của bộ ước lượng Bell bất đối xứng.

4.4.2 Định lý Tích lũy Entropy

Định lý Tích lũy Entropy (Entropy Accumulation Theorem – EAT) là công cụ toán học quan trọng để mở rộng các giới hạn entropy của từng vòng đo sang toàn bộ giao thức nhiều vòng. EAT cho phép tính toán lượng entropy tối thiểu được tích lũy trong suốt quá trình thực hiện giao thức dựa trên các thống kê quan sát được. Trong mô hình DI-QKD, định lý này cho phép Alice và Bob định lượng lượng ngẫu nhiên tích lũy được từ các tương quan phi cục bộ quan sát thông qua bất đẳng thức Bell mà không cần giả định về cấu trúc hay cách thức hoạt động bên trong của các thiết bị lượng tử (*collective attacks*) [58, 15, 20, 14].

EAT áp dụng cho các quá trình thực hiện giao thức theo trình tự thời gian, cho phép các đầu ra ở mỗi vòng đo có thể phụ thuộc vào lịch sử của các vòng trước đó (tính chất bộ nhớ của thiết bị). Định lý này chứng minh rằng, miễn là các vector phép đo thỏa mãn điều kiện Markov nhất định đối với các dũ liệu trao đổi công khai, lượng entropy min phẳng tích lũy sau n vòng sẽ xấp xỉ bằng n lần entropy von Neumann có điều kiện tối thiểu của một vòng đơn lẻ [20, 14, 13].

Tổng lượng entropy này được định lượng thông qua biểu thức:

$$H_{\min}^{\varepsilon}(S|PE) \geq n \cdot f_{min}(q) - O(\sqrt{n}) \tag{4.15}$$

trong đó f_{min} là hàm đánh đổi entropy tối tiểu (*min-tradeoff function*) và thành phần $O\sqrt{n}$ đại diện cho hình phạt kích thước hữu hạn, phản ánh sự sụt giảm entropy do các biến động thống kê thực tế.

Việc tích hợp EAT vào quá trình phân tích bảo mật DI-QKD mang lại một bước tiến đột phá bằng cách loại bỏ giả định rằng các thiết bị phải hoạt động độc lập và phân phối giống hệt nhau. Khả năng này cực kỳ quan trọng vì trong các kịch bản thực tế, kẻ nghe lén Eve có thể sử dụng các thiết bị có bộ nhớ để tạo ra các tương quan phức tạp nhằm che giấu sự hiện diện của mình hoặc thực hiện các cuộc tấn công liên kết (*coherent attacks*). Do đó, EAT cung cấp một nền tảng chặt chẽ để mở rộng các chứng minh an toàn từ cấp độ lý thuyết tiệm cận sang các triển khai thực nghiệm có kích thước mẫu hữu hạn, đảm bảo tính khả hợp cho toàn bộ hệ thống bảo mật lượng tử [14, 20, 13].

4.4.3 Biên dưới chiều dài khóa hữu hạn

Mục tiêu cuối cùng của phân tích khóa hữu hạn là xác định chiều dài khóa bí mật có thể trích xuất một cách an toàn, ký hiệu là ℓ_{FKLB}. Dựa trên khung EAT, chiều dài khóa này được tính bởi

$$\begin{aligned}\ell_{\mathrm{FKLB}}(x) = n_{\mathrm{key}} &\left[\bar{g}_{q,\alpha}\big(S_{\alpha}^{-}(x)\big) - \hat{H}_q(A_1 \mid B_3; x)\right] \\ &- \mathrm{leak}_{\mathrm{EC}}(x) - \Lambda_{\mathrm{EAT}}\left(n, \varepsilon_{\mathrm{sec}}, \varepsilon_{\mathrm{PE}}\right) - 2\log_2\left(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{PA}}}\right).\end{aligned} \tag{4.16}$$

Trong đó:

- n_{key} là số vòng đo được sử dụng để tạo khóa.
- $\bar{g}_{q,\alpha}(S_\alpha^-)$ là giới hạn dưới của entropy von Neumann được chứng thực từ giá trị Bell đã hiệu chỉnh.
- $\hat{H}_q(A_1 \mid B_3; x)$ là entropy Shannon có điều kiện, phản ánh tỷ lệ lỗi giữa Alice và Bob sau bước tiền xử lý nhiễu.
- leak_{EC} là lượng thông tin bị rò rỉ trong quá trình sửa lỗi cổ điển (*error correction*).
- Λ_{EAT} là hệ số hiệu chỉnh do hiệu ứng mẫu hữu hạn trong Định lý Tích lũy Entropy, phụ thuộc vào tổng số vòng thực hiện n và các tham số bảo mật ε_{sec} và ε_{PE}.
- $2\log_2(1/\varepsilon_{\text{PA}})$ là phần bù bảo mật cho bước khuếch đại tính riêng tư (*privacy amplification*).

Phân tích trên cho thấy trong chế độ khóa hữu hạn, việc tối ưu hóa các tham số của giao thức, chẳng hạn như tỷ lệ vòng kiểm tra γ, trọng số bất đối xứng α và xác suất tiền xử lý nhiễu q, trở nên phức tạp hơn đáng kể so với trường hợp tiệm cận. Mỗi tham số đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng giữa mức độ vi phạm Bell đạt được và các hình phạt thống kê của phân tích hữu hạn.

4.5 Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc

Trong các hệ thống DI-QKD thực tế, hiệu suất của giao thức phụ thuộc vào một tập hợp các tham số vận hành, bao gồm trọng số bất đối xứng α, xác suất tiền xử lý nhiễu q, hình học phép đo (ϕ_A, ϕ_B, ϕ_K), tham số rối của trạng thái θ, tỷ lệ vòng kiểm tra γ và chiến lược phân loại mất mát (*loss-binning*). Việc tối ưu hóa đồng thời các tham số này phải đối mặt với ba thách thức chính:

1. Không gian tham số có số chiều lớn với các biến có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.
2. Hàm mục tiêu (chiều dài khóa hữu hạn ℓ_{FKLB}) có chi phí đánh giá cao và chịu ảnh hưởng của nhiễu thống kê.
3. Nhiều cấu hình tham số không khả thi do vi phạm các ràng buộc bảo mật hoặc không tạo được khóa bí mật ($\ell_{\text{FKLB}} \leq 0$).

Để giải quyết các vấn đề trên, khung Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO) được sử dụng nhằm tự động tìm kiếm cấu hình tham số tối ưu.

4.5.1 Phát biểu bài toán tối ưu

Mục tiêu của CBO là tìm cấu hình tham số tối ưu

$$x^* = \arg\max_{x \in \mathcal{X}} f(x), \tag{4.17}$$

trong đó

$$f(x) = \ell_{\mathrm{FKLB}}(x). \tag{4.18}$$

Quá trình tối ưu phải đồng thời thỏa mãn các ràng buộc sau:

- Ràng buộc vi phạm Bell (c_1): giá trị Bell đã hiệu chỉnh phải vượt quá biên cổ điển với một khoảng an toàn m_{Bell},

$$C_\alpha + m_{\mathrm{Bell}} - S_\alpha^- \leq 0. \tag{4.19}$$

- Ràng buộc chiều dài khóa (c_2): chiều dài khóa hữu hạn phải lớn hơn một ngưỡng tối thiểu,

$$\ell_{\mathrm{FKLB}} \geq \ell_{\min}. \tag{4.20}$$

- Các ràng buộc vận hành (c_3, c_4, c_5): xác suất tiền xử lý nhiễu phải thỏa

$$0 \leq q \leq \frac{1}{2}, \tag{4.21}$$

đồng thời lượng thông tin rò rỉ trong bước sửa lỗi $\mathrm{leak}_{\mathrm{EC}}$ không được vượt quá giới hạn thiết kế.

4.5.2 Danh sách tham số

Các tham số của hệ thống được lựa chọn nhằm mô tả đầy đủ các đặc tính của giao thức, mô hình vật lý và chiến lược xử lý dữ liệu. Việc tối ưu đồng thời các tham số này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và mức độ an toàn của hệ thống DI-QKD.

- α (*Asymmetric Bell weight*): Tham số trọng số của bất đẳng thức Bell bất đối xứng, điều chỉnh mức độ đóng góp của các tương quan liên quan đến phép đo tạo khóa của Alice.

- q (*Noise-preprocessing probability*): Xác suất thực hiện tiền xử lý nhiễu cục bộ (lật bit ngẫu nhiên) nhằm cải thiện ngưỡng chịu lỗi và tăng mức độ không chắc chắn của Eve về khóa thô.

- γ (*Test/key sampling ratio*): Tỷ lệ giữa số vòng kiểm tra và tổng số vòng thực hiện giao thức. Giá trị γ quyết định sự cân bằng giữa độ chính xác của quá trình ước lượng tham số và số lượng bit được sử dụng để tạo khóa.

- τ_{abort} (*Abort threshold*): Ngưỡng hủy bỏ giao thức khi các điều kiện bảo mật không còn được đảm bảo.

- (ϕ_A, ϕ_B, ϕ_K): Các góc thiết lập phép đo của Alice và Bob. Trong điều kiện có nhiễu và suy hao, các góc tối ưu thường khác với cấu hình CHSH chuẩn.

- θ (*Entanglement parameter*): Tham số xác định mức độ vướng víu của trạng thái nguồn $|\psi_\theta\rangle$. Việc lựa chọn thích hợp giá trị θ có thể giúp cải thiện khả năng chống chịu suy hao của hệ thống.

- p_X, p_Y (*Measurement probabilities*): Xác suất lựa chọn các cơ sở đo của Alice và Bob trong từng vòng thực hiện giao thức.

- b_A, b_B (*Loss-binning / Non-detection binning*): Chiến lược ánh xạ các sự kiện không phát hiện được (*non-detection events*) thành các giá trị đầu ra nhị phân để phục vụ cho việc tính toán các tương quan Bell và quá trình tạo khóa.

Các tham số trên có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, do đó cần được tối ưu đồng thời. Chẳng hạn, việc tăng xác suất tiền xử lý nhiễu q có thể làm giảm lượng thông tin mà Eve thu được về khóa, nhưng đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ lỗi giữa Alice và Bob, dẫn đến lượng thông tin rò rỉ trong quá trình hiệu chỉnh lỗi tăng lên. Tương tự, việc điều chỉnh các góc đo hoặc mức độ vướng víu của trạng thái nguồn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị Bell quan sát được, từ đó tác động đến chiều dài khóa hữu hạn.

Vì vậy, bài toán tối ưu được thực hiện trên toàn bộ vector tham số

$$x = (\alpha, q, \phi_A, \phi_B, \phi_K, \theta, \gamma, b_A, b_B),$$

với mục tiêu tìm cấu hình tối ưu

$$x^\star = \arg\max_x \ell_{\text{FKLB}}(x),$$

đồng thời vẫn đảm bảo các ràng buộc bảo mật của giao thức DI-QKD thông qua khung Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO).

4.5.3 Mô hình đại diện bằng Quá trình Gaussian

Do việc đánh giá trực tiếp hàm mục tiêu thông qua mô phỏng Monte Carlo hoặc thực nghiệm có chi phí tính toán cao, CBO sử dụng Quá trình Gaussian (Gaussian Process – GP) để xây dựng mô hình đại diện cho cả hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc.

Mỗi phép đánh giá được mô hình hóa dưới dạng

$$y_t = f(x_t) + \xi_t, \tag{4.22}$$

trong đó ξ_t là nhiễu Gaussian.

Trong nghiên cứu này, hạt nhân Matérn-5/2 được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến liên tục, nhờ khả năng biểu diễn tốt các hàm trơn nhưng vẫn đủ linh hoạt đối với các biến thiên cục bộ. Sau mỗi lần đánh giá, mô hình GP được cập nhật để cải thiện các ước lượng về giá trị kỳ vọng và phương sai của hàm mục tiêu tại các vùng chưa được khảo sát trong không gian tham số.

4.5.4 Hàm thu thập cải thiện kỳ vọng có ràng buộc

Để lựa chọn cấu hình tham số tiếp theo cần đánh giá, CBO sử dụng hàm thu thập cải thiện kỳ vọng có ràng buộc (Constrained Expected Improvement – cEI), được xác định bởi

$$a_t(x) = EI_t(x) \prod_{j=1}^{J} P(c_j(x) \leq 0 \,|\, D_t)\,, \tag{4.23}$$

trong đó:

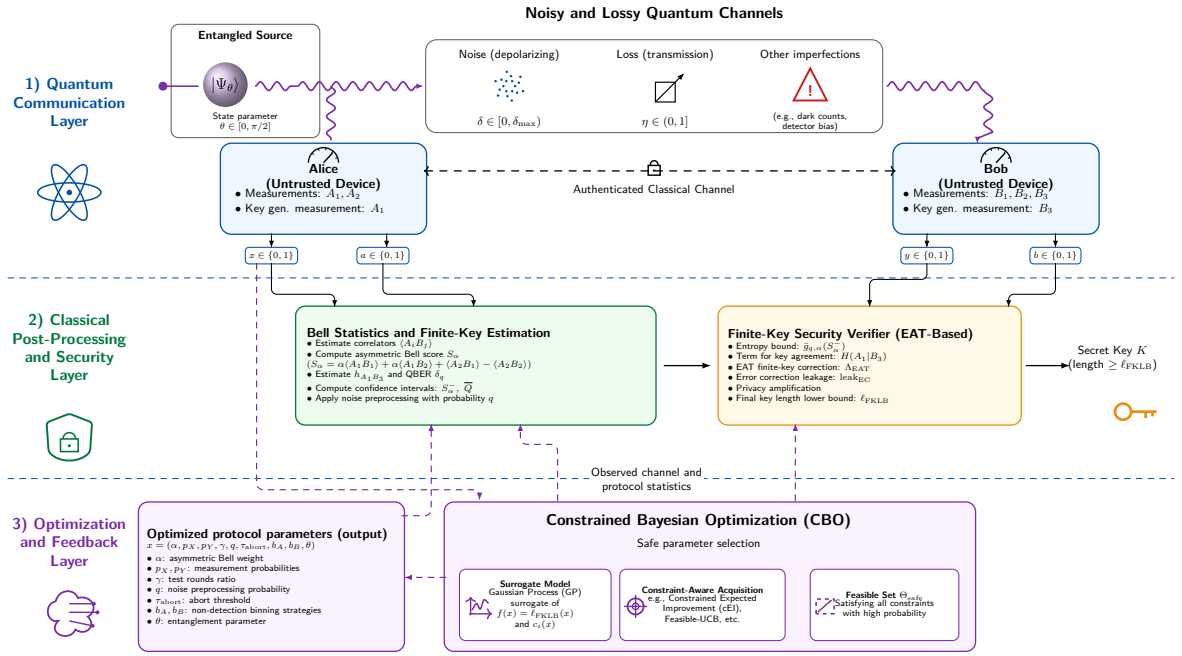
- $EI_t(x)$ là mức cải thiện kỳ vọng (Expected Improvement) so với giá trị tốt nhất hiện có.
- $P(c_j(x) \leq 0 \mid D_t)$ là xác suất thỏa mãn ràng buộc thứ j dựa trên tập dữ liệu quan sát D_t.
- J là tổng số ràng buộc của bài toán.

Hàm này cân bằng giữa hai mục tiêu: khai thác (*exploitation*) các vùng tham số đã được dự đoán có tốc độ tạo khóa cao và thăm dò (*exploration*) các vùng chưa được khảo sát nhưng có tiềm năng cải thiện. Đồng thời, việc nhân với xác suất thỏa mãn các ràng buộc giúp bộ tối ưu ưu tiên những cấu hình vừa có khả năng tăng chiều dài khóa hữu hạn, vừa đảm bảo các yêu cầu bảo mật của giao thức DI-QKD.

4.5.5 CBO-DI-QKD framework

Trong nghiên cứu này, một khung CBO-DI-QKD 4.1 được xây dựng nhằm tối ưu hóa tham số của hệ thống DI-QKD bằng thuật toán tối ưu hóa Bayes có ràng buộc (CBO). Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp nhằm mô phỏng đầy đủ quá trình vận hành của giao thức DI-QKD, từ truyền thông lượng tử đến hậu xử lý và tối ưu hóa tham số.

- Lớp truyền thông lượng tử: Mô phỏng nguồn sinh trạng thái vướng víu không cực đại $|\psi_\theta\rangle$, cùng với ảnh hưởng của kênh truyền bao gồm nhiễu khử cực (*depolarizing noise*) có tham số δ và suy hao kênh với hiệu suất truyền η.



Hình 4.1: CBO framework

- Lớp hậu xử lý và bảo mật: Áp dụng bất đẳng thức Bell bất đối xứng S_α để cải thiện khả năng chịu lỗi của giao thức. Độ dài khóa trong kịch bản khóa hữu hạn (*finite-key*) được tính toán dựa trên Định lý Tích lũy Entropy (Entropy Accumulation Theorem – EAT), đồng thời tính đến lượng thông tin rò rỉ trong quá trình hiệu chỉnh lỗi leak_{EC}.

- Lớp tối ưu hóa CBO: Sử dụng Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO) để tìm kiếm cấu hình tham số vận hành tối ưu. Trong đó, Quá trình Gaussian (Gaussian Process – GP) được sử dụng làm mô hình thay thế nhằm dự đoán bề mặt hiệu suất của hệ thống và lựa chọn các tham số vận hành vừa tối đa hóa chiều dài khóa, vừa đảm bảo thỏa mãn các ràng buộc bảo mật.

Framework CBO-DI-QKD được triển khai với mã giả 3.

Algorithm 3 Constrained Bayesian Optimization for Finite-Key Asymmetric-CHSH DI-QKD

Require: Search space $\mathcal{X}$, optimization budget T, initial design size T_0, total rounds n, security budget ε, finite-key module $\mathsf{EAT}_{k\ell}$

Ensure: Best feasible protocol parameters $x^\star$ and certified key length lower bound $\ell_{\mathrm{FKLB}}(x^\star)$

Define the asymmetric Bell expression

$$S_\alpha = \alpha E_{11} + \alpha E_{12} + E_{21} - E_{22}.$$

Define the entropy function $g_{q,\alpha}(s)$ and its convexified form $\bar{g}_{q,\alpha}(s)$ according to the asymmetric-CHSH entropy bound.

Generate initial candidates $\{x_i\}_{i=1}^{T_0} \subset \mathcal{X}$.

for $i = 1, \ldots, T_0$ **do**

    Run the DI-QKD experiment or simulator using x_i.

    Estimate $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ from Bell-test data.

    Compute $\widehat{S}_\alpha = \alpha E_{11} + \alpha E_{12} + E_{21} - E_{22}$.

    Apply Alice-side noise preprocessing to obtain $\widehat{P}_q(a, b|13)$.

    Compute

$$\ell_i = \mathsf{EAT}_{k\ell}\left(\bar{g}_{q,\alpha}, \widehat{S}_\alpha, \widehat{P}_q(a, b|13), n_{\mathrm{key}}, n_{\mathrm{test}}, \mathrm{leak}_{\mathrm{EC}}, \varepsilon\right).$$

    Evaluate constraints $c_j(x_i)$, including Bell violation, positive key length, and security-budget feasibility.

end for

Fit a Gaussian-process surrogate $\mathcal{GP}_f$ for $\ell_{\mathrm{FKLB}}(x)$.

Fit Gaussian-process surrogate models $\mathcal{GP}_{c_j}$ for the constraints.

for $t = T_0 + 1, \ldots, T$ **do**

    Select the next candidate by constrained expected improvement:

$$x_t = \arg\max_{x \in \mathcal{X}} \mathrm{EI}(x) \prod_j \Pr(c_j(x) \le 0).$$

    Run the DI-QKD experiment or simulator using x_t.

    Estimate $\widehat{S}_\alpha$ and $\widehat{P}_q(a, b|13)$.

    Compute ℓ_t using $\mathsf{EAT}_{k\ell}$

    Evaluate constraints $c_j(x_t)$.

    Update the dataset with $(x_t, \ell_t, \{c_j(x_t)\}_j)$.

    Update $\mathcal{GP}_f$ and $\mathcal{GP}_{c_j}$.

end for

Let $\mathcal{F}$ be the set of evaluated feasible candidates.

Select

$$x^\star = \arg\max_{x \in \mathcal{F}} \ell_{\mathrm{FKLB}}(x).$$

Run a fresh final validation block using $x^\star$.

Recompute the final certified $\ell_{\mathrm{FKLB}}(x^\star)$.

return $x^\star, \ell_{\mathrm{FKLB}}(x^\star)$.

Chương 5

THỰC NGHIỆM

5.1 Truyền tin đối xứng

5.1.1 Mô phỏng hệ thống DIQKD

Trong nghiên cứu này, một chương trình mô phỏng được xây dựng nhằm tái tạo các thành phần cốt lõi cũng như các tương tác vật lý của hệ thống phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (DI-QKD). Mô phỏng sử dụng các tham số và thiết lập đo tương tự các thí nghiệm thực tế. Alice thực hiện các phép đo với các đầu vào $X \in \{0, 1, 2, 3\}$, trong khi Bob sử dụng các đầu vào đo $Y \in \{0, 1\}$. Cấu hình này cho phép đánh giá các tương quan Bell cũng như quá trình tạo khóa trong điều kiện gần với thực nghiệm.

Để đánh giá tính bền vững của giao thức, mô hình nhiễu khử cực (*depolarizing noise*) được áp dụng với nhiều mức nhiễu khác nhau nhằm mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố không lý tưởng trong hệ thống, chẳng hạn như dao động từ trường và hiệu suất ion hóa chưa hoàn hảo. Việc thay đổi mức nhiễu cho phép phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến giá trị Bell quan sát được (S), từ đó đánh giá khả năng tạo khóa an toàn của giao thức dưới các điều kiện vận hành thực tế.

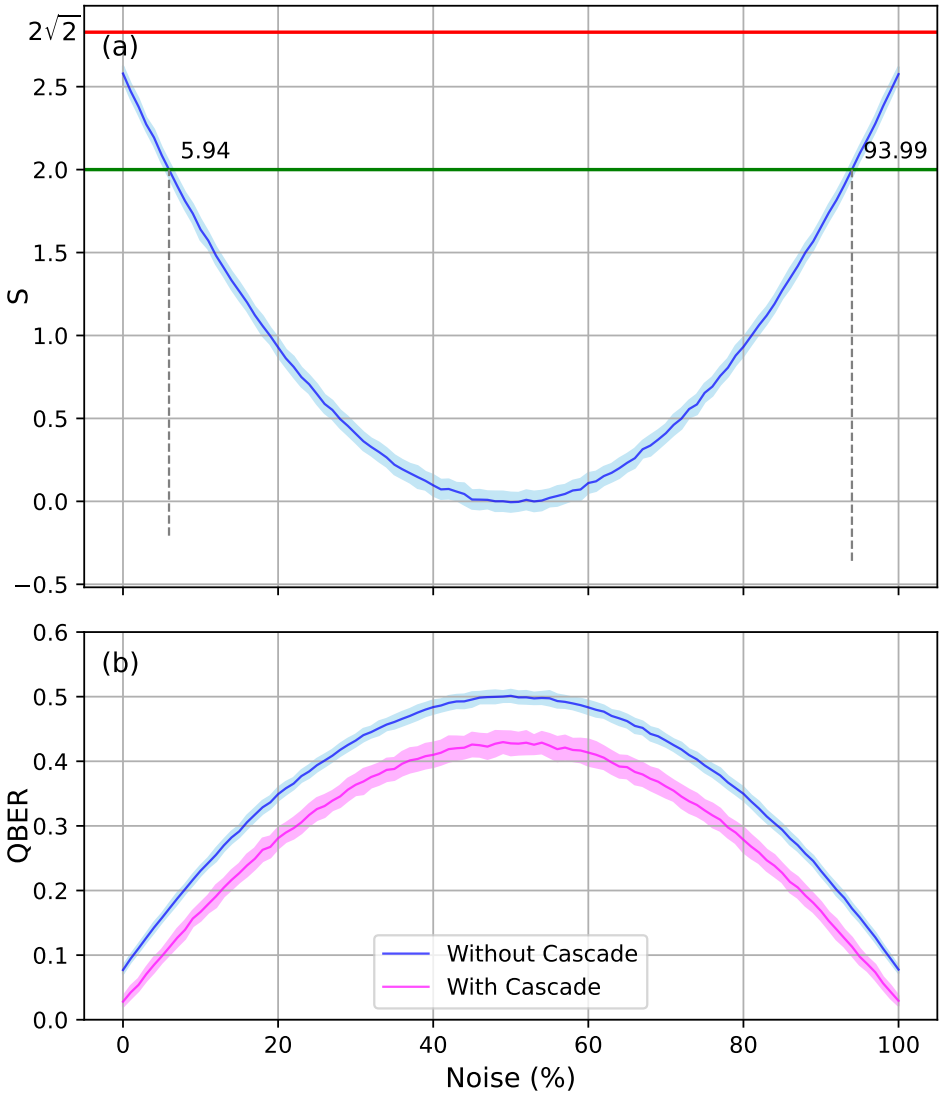
Chương trình mô phỏng các thành phần trong giao thức DI-QKD với các thành phần. Một nguồn tạo vướng víu lượng tử tạo ra các cặp photon tương quan được gửi đến Alice và Bob. Mỗi bên sử dụng một Bộ tạo số ngẫu nhiên lượng tử (QRNG) để chọn các thiết lập đo lường và thực hiện các phép đo trên các photon tương ứng của họ, với kết quả thu được thông qua quá trình ion hóa chọn lọc trạng thái và đọc huỳnh quang. Sau đó, các kết quả được lưu trữ cục bộ. Các kết quả được truyền qua một kênh được xác thực, nơi một phép thử Bell xác minh sự hiện diện của vướng víu lượng tử và phát hiện khả năng nghe trộm. Sau đó, quá trình sàng lọc khóa chỉ giữ lại các kết quả đo lường tương thích, sửa lỗi điều chỉnh sự khác biệt và khuếch đại quyền riêng tư (băm phổ quát) loại bỏ bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ. Quá trình này cuối cùng tạo ra các khóa mật mã giống hệt nhau và an toàn cho Alice và Bob.

5.1.2 Triển khai sửa lỗi Cascade

Trong giai đoạn hậu xử lý cổ điển, giao thức hiệu chỉnh lỗi Cascade được triển khai nhằm thực hiện quá trình hòa hợp thông tin giữa Alice và Bob, cho phép hai bên đồng bộ chuỗi khóa thông qua việc trao đổi thông tin về tính chẵn lẻ của các khối dữ liệu mà không làm lộ toàn bộ nội dung khóa.

5.1.3 Kết quả thực nghiệm và Phân tích

5.1.3.1 Ảnh hưởng của nhiễu lên giá trị CHSH



Hình 5.1: Kết quả mô phỏng ảnh hưởng của tỷ lệ nhiễu đến hiệu năng của giao thức DI-QKD

Nghiên cứu này đã tiến hành thực nghiệm mô phỏng 100 lần, mỗi lần gồm 10000 vòng đo và tiến hành vẽ hai biểu đồ trong hình 5.1. Theo đó biểu đồ (a) thể hiện giá trị vi phạm bất đẳng thức Bell–CHSH S theo tỷ lệ nhiễu. Hai đường ngang tại $S = 2$ và

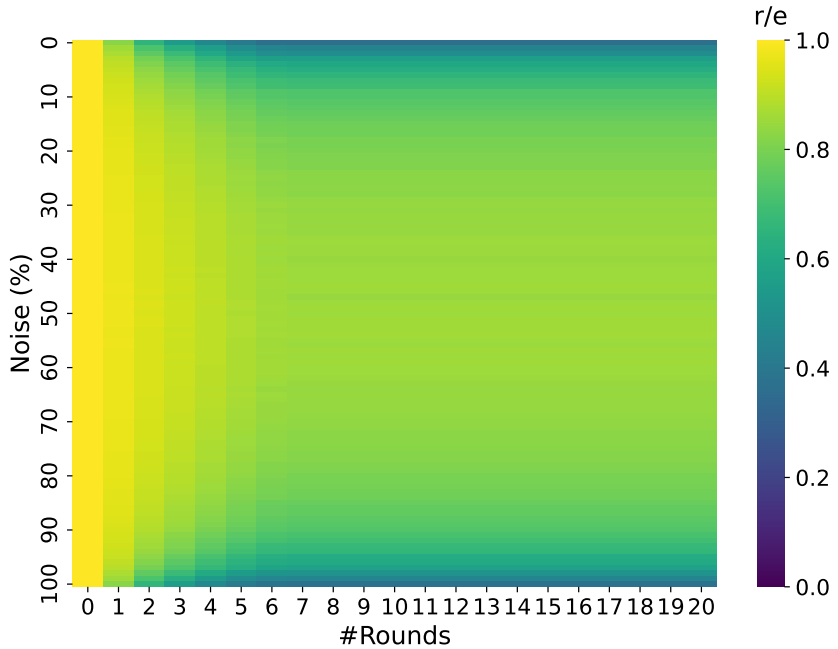
$S = 2\sqrt{2}$ lần lượt biểu diễn giới hạn cổ điển và giới hạn Tsirelson. Hiện tượng vi phạm Bell ($S > 2$) được duy trì khi tỷ lệ nhiễu nhỏ hơn 5.94% hoặc lớn hơn 93.99%. Biểu đồ (b) thể hiện tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) theo tỷ lệ nhiễu trước và sau khi áp dụng giao thức sửa lỗi Cascade. Kết quả mô phỏng cho thấy tồn tại mối quan hệ chặt chẽ giữa mức độ nhiễu của kênh truyền và khả năng vi phạm bất đẳng thức Bell của hệ thống.

Khi mức độ nhiễu tăng từ 0% lên các giá trị trung gian (khoảng 40%–60%), giá trị Bell S suy giảm nhanh và tiến dần về 0. Điều này cho thấy các tương quan lượng tử giữa Alice và Bob bị suy giảm đáng kể dưới tác động của nhiễu khử cực, làm giảm khả năng chứng thực tính phi cục bộ của hệ thống.

Đồ thị biểu diễn giá trị S theo mức độ nhiễu có dạng gần đối xứng. Sau khi đạt giá trị nhỏ nhất ở vùng nhiễu trung gian, giá trị S tăng trở lại khi mức nhiễu tiến gần đến 100%. Hiện tượng này xuất phát từ ảnh hưởng của lỗi lật bit (*bit-flip error*), làm cho các tương quan giữa kết quả đo được khôi phục một phần trong mô hình mô phỏng.

Kết quả cũng cho thấy hiện tượng vi phạm bất đẳng thức Bell ($S > 2$) chỉ xuất hiện khi mức nhiễu rất thấp (dưới $5,94\%$) hoặc rất cao (trên $93,99\%$). Điều này cho thấy giao thức DI-QKD chỉ có thể chứng thực tính bảo mật và tạo khóa an toàn trong một khoảng dung sai nhiễu tương đối hẹp, trong khi các mức nhiễu trung gian không còn đủ để duy trì sự vi phạm Bell cần thiết cho chứng minh bảo mật.

5.1.3.2 Hiệu quả của giao thức hiệu chỉnh lỗi Cascade đối với QBER



Hình 5.2: Biểu đồ nhiệt biểu diễn tỉ lệ lỗi còn lại sau mỗi vòng sửa lỗi của Cascade

Kết quả mô phỏng 5.2 cho thấy việc áp dụng giao thức Cascade trong giai đoạn hậu xử lý cổ điển đã cải thiện đáng kể độ tin cậy của khóa và nâng cao hiệu quả của quá trình hòa hợp thông tin.

Sau khi thực hiện hiệu chỉnh lỗi, tỷ lệ lỗi bit trung bình giảm khoảng $6,72\%$ so với trường hợp chưa áp dụng Cascade. Kết quả này cho thấy giao thức có khả năng loại bỏ hiệu quả các lỗi phát sinh trong quá trình truyền khóa mà vẫn duy trì được đặc tính vận hành của hệ thống.

Bên cạnh đó, Cascade thể hiện khả năng thích ứng tốt với nhiều mức độ nhiễu khác nhau. Mặc dù tỷ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) vẫn tăng theo mức nhiễu của kênh truyền và có xu hướng biến thiên phi tuyến, giao thức vẫn duy trì hiệu quả hiệu chỉnh lỗi trên toàn bộ dải giá trị khảo sát. Hiệu suất của quá trình hiệu chỉnh được đánh giá thông qua tỷ lệ lỗi còn lại (r/e) sau mỗi vòng lặp.

Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ lỗi giảm rất nhanh trong các vòng lặp đầu tiên. Mức cải thiện lớn nhất thường đạt được trong khoảng từ 5 đến 7 vòng lặp đầu, nhờ hiệu quả của thuật toán tìm kiếm nhị phân (*Binary Search*) kết hợp với cơ chế quay lui (*backtracking*) của giao thức Cascade trong việc xác định và sửa các vị trí lỗi.

Sau giai đoạn hội tụ ban đầu, tốc độ giảm lỗi có xu hướng chậm dần và tiến tới trạng thái bão hòa. Việc tăng thêm số vòng lặp sau ngưỡng này chỉ mang lại mức cải thiện rất nhỏ, trong khi chi phí tính toán và lượng thông tin trao đổi tiếp tục tăng. Điều này cho thấy cần lựa chọn số vòng lặp phù hợp để cân bằng giữa hiệu quả hiệu chỉnh lỗi và chi phí thực hiện.

Ngoài ra, kết quả từ bản đồ nhiệt (heatmap) cho thấy giao thức Cascade hoạt động ổn định trên nhiều mức tỷ lệ lỗi ban đầu khác nhau. Điều này chứng minh tính mạnh mẽ và khả năng thích ứng của giao thức trong quá trình hòa hợp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống DI-QKD trong các điều kiện thực tế.

5.1.3.3 So sánh hiệu quả mô phỏng với các biến thể DI-QKD khác

Kết quả so sánh thực nghiệm trong 5.1 cho thấy việc áp dụng Cascade giúp giảm tỷ lệ lỗi bit trung bình khoảng 6,72%. Điều này chứng minh rằng thuật toán hiệu chỉnh lỗi trong nghiên cứu hoạt động rất hiệu quả, đưa mức lỗi về ngưỡng thấp (2,8%), tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập khóa an toàn.

5.2 Tối ưu các hệ số dựa trên Bayesian

Giới hạn entropy dựa trên bất đẳng thức CHSH bất đối xứng cho phép tối ưu hai tham số α và q nhằm cải thiện cận dưới của tốc độ sinh khóa. Tuy nhiên, đóng góp của nghiên cứu này không nằm ở việc xây dựng hay cải tiến giới hạn entropy đó, mà ở việc đề xuất một lớp tối ưu thích nghi dựa trên Constrained Bayesian Optimization (CBO). Phương pháp này mở rộng quá trình tối ưu từ một số ít tham số sang toàn bộ các tham số vận hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của giao thức DI-QKD trong điều kiện khóa hữu hạn.

Cụ thể, CBO thực hiện tối ưu đồng thời các tham số gồm:

Giao thức	QBER tới hạn	Hiệu suất phát hiện tới hạn
Giao thức chuẩn	7,1% [52]	86,5% [15]
CHSH tổng quát (Gen. CHSH)	7,4% [15]	86,5% [15]
Tiền xử lý nhiễu (NPP)	8,1% [15]	82,6% [15]
Hệ cơ sở tạo khóa ngẫu nhiên (RKB)	8,4% [41]	92,5% [41]
Hậu lựa chọn ngẫu nhiên	–	68,5% [44]
Chưng cất cải tiến	9,1% [42]	89,1% [42]
NPP + CHSH tổng quát (+ thiên lệch)	8,3% [15]	80,3% [15]
RKB + NPP	9,3% [43]	–
Báo hiệu vướng víu + RKB	8,2% [19]	100% [19]
Thực nghiệm + Cascade	**2,8%***	–

Bảng 5.1: So sánh kết quả thực nghiệm và các biến thể của giao thức DI-QKD dựa trên bất đẳng thức CHSH.

- Hệ số bất đối xứng của bất đẳng thức Bell (α);

- Xác suất tiền xử lý cục bộ (q);

- Các góc đo (ϕ_A), (ϕ_B) và (ϕ_K);

- Mức độ vướng víu (θ) trong các kịch bản có suy hao;

- Tỷ lệ phân bổ giữa các vòng kiểm tra và các vòng tạo khóa (γ);

- Chiến lược gán giá trị cho các sự kiện không phát hiện (nondetection binning).

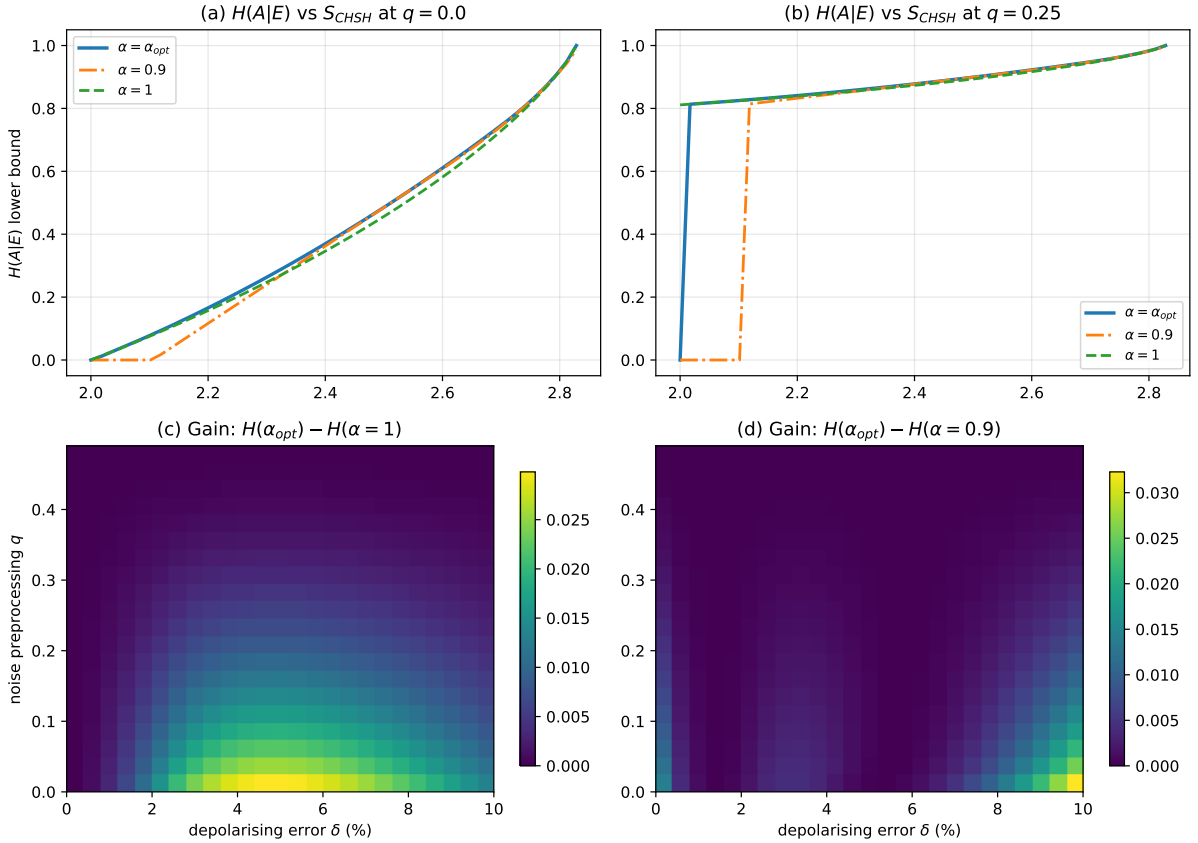
Các tham số trên không hoạt động độc lập mà có sự tương tác và đánh đổi lẫn nhau. Chẳng hạn, tăng xác suất tiền xử lý (q) có thể làm giảm lượng thông tin mà Eve thu được, nhưng đồng thời làm gia tăng khối lượng thông tin cần trao đổi trong quá trình hiệu chỉnh lỗi. Tương tự, việc điều chỉnh mức độ vướng víu (θ) có thể cải thiện khả năng chống chịu suy hao của hệ thống, nhưng lại làm giảm khả năng chống chịu đối với nhiễu khử cực (depolarizing noise). Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ các vòng kiểm tra (γ) giúp ước lượng giá trị Bell chính xác hơn, song cũng làm giảm số lượng vòng được sử dụng để tạo khóa bí mật.

Do tồn tại sự phụ thuộc giữa các tham số và không gian tìm kiếm có tính phi tuyến, việc xác định cấu hình tối ưu bằng phương pháp tìm kiếm vét cạn (grid search) đòi hỏi chi phí tính toán rất lớn. CBO khắc phục hạn chế này bằng cách xây dựng mô hình thay thế của hàm mục tiêu và lựa chọn các điểm đánh giá tiềm năng thông qua hàm thu thập (acquisition function). Nhờ đó, phương pháp có thể tìm được cấu hình tham số gần tối ưu với số lần đánh giá ít hơn đáng kể so với các phương pháp tìm kiếm truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả tối ưu trong các giao thức DI-QKD khóa hữu hạn.

Kết quả thực nghiệm và mô phỏng trong nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của khung tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (CBO) đối với hệ thống DI-QKD

sử dụng bất đẳng thức CHSH bất đối xứng trong điều kiện kênh truyền có nhiễu và hao hụt. Các phân tích dưới đây làm rõ khả năng thích ứng của hệ thống và sự đánh đổi giữa các tham số vận hành để đạt được chiều dài khóa mật tối ưu.

5.2.1 So sánh kết quả của cấu hình tối ưu hóa so với các thiết lập cố định



Hình 5.3: So sánh cận dưới entropy von Neumann theo giá trị vi phạm CHSH và lượng cải thiện entropy.

Trong các biểu đồ a và b của hình 5.3, kết quả mô phỏng so sánh cận dưới entropy von Neumann $H(A \mid E)$ giữa cấu hình tối ưu ($\alpha = \alpha_{\text{opt}}$) và các cấu hình cố định ($\alpha = 1$ và $\alpha = 0{,}9$).

- Khả năng phục hồi lợi thế entropy: Đường bao kết quả từ bộ tối ưu hóa CBO (đường màu xanh đậm) luôn nằm trên hoặc trùng với các đường cơ sở cố định. Điều này xác nhận rằng thuật toán đã tìm thấy giá trị α giúp tối đa hóa lượng thông tin bất định tại mỗi mức vi phạm Bell S_{CHSH} quan sát được.

- Sự đánh đổi trong vùng vi phạm trung bình: Tại các mức vi phạm Bell nằm giữa ngưỡng cổ điển (2,0) và giới hạn Tsirelson ($2\sqrt{2} \approx 2{,}82$), cấu hình $\alpha = 1$ truyền thống thường tỏ ra kém hiệu quả hơn. CBO đã can thiệp bằng cách điều chỉnh α

rời xa giá trị 1 để duy trì khóa mật dương trong các kịch bản mà CHSH chuẩn sẽ thất bại.

- Sự hội tụ tại giới hạn Tsirelson: Khi giá trị vi phạm Bell tiến sát ngưỡng $2\sqrt{2}$, tất cả các đường cong có xu hướng hội tụ về cùng một điểm. Tại đây, cấu hình tối ưu quay trở lại $\alpha = 1$, chứng minh rằng trong điều kiện tương quan lượng tử hoàn hảo (không nhiễu), tính đối xứng của CHSH vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Các biểu đồ nhiệt (*heatmaps*) c và d của hình 5.3 định lượng mức tăng trưởng entropy thu được khi sử dụng α tối ưu so với các mức cố định dưới tác động của nhiễu khử cực (δ) và xác suất tiền xử lý nhiễu (q).

- Vùng lợi ích cực đại: Lợi ích lớn nhất (*Gain*) được ghi nhận trong vùng nhiễu trung bình (khoảng 4% đến 8% nhiễu khử cực). Điều này cho thấy phương pháp tối ưu hóa bất đối xứng có tác dụng mạnh mẽ nhất khi hệ thống phải đối mặt với các kênh truyền thực tế có chất lượng không lý tưởng.

- Tương quan với tiền xử lý nhiễu: biểu đồ c cho thấy khi kết hợp với tiền xử lý nhiễu q ở mức thấp, việc tối ưu hóa α mang lại sự cải thiện rõ rệt về khả năng chịu lỗi của giao thức. Điều này củng cố nhận định rằng các biến số này có sự liên kết chặt chẽ và cần được tối ưu hóa đồng thời thay vì riêng lẻ.

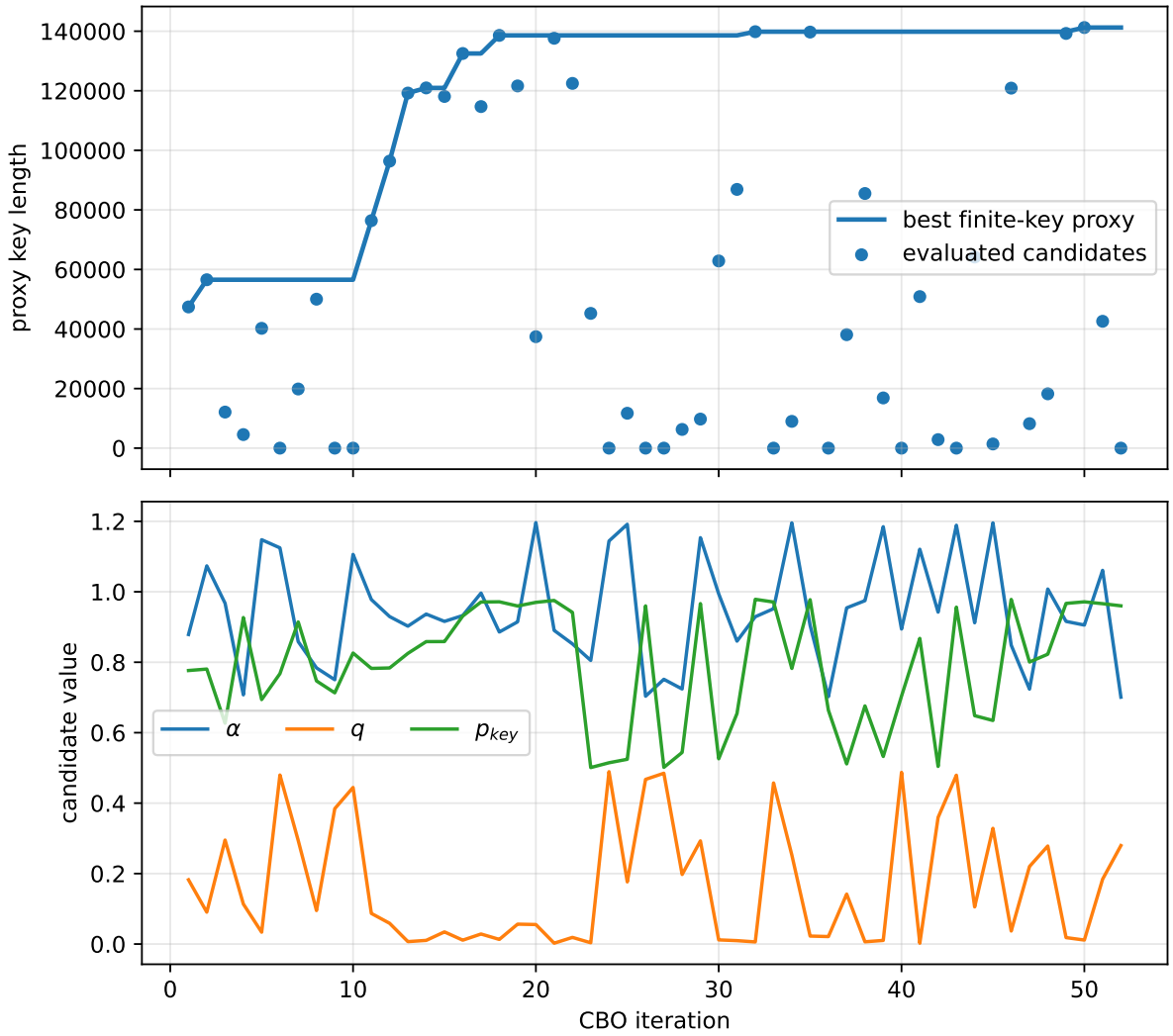
- Khắc phục nhược điểm của cấu hình cố định: biểu đồ d minh chứng rằng ngay cả một cấu hình bất đối xứng cố định ($\alpha = 0{,}9$) cũng không thể duy trì tính tối ưu trên toàn bộ dải nhiễu. Chỉ có cơ chế tự thích ứng của CBO mới có thể đảm bảo hệ thống luôn vận hành tại điểm có hiệu năng cao nhất trên bề mặt entropy.

Tóm lại, các kết quả từ hình 5.3 khẳng định rằng việc tích hợp lớp tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc cho phép hệ thống DI-QKD tự động xác định cấu hình vector tham số an toàn và hiệu quả nhất, vượt qua các giới hạn của các phương pháp thiết lập tham số cố định truyền thống.

5.2.2 Phân tích tương quan giữa các tham số trong quá trình tối ưu hóa

Hình 5.4 trong minh họa quá trình vận hành thực tế của thuật toán tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (CBO) khi thực hiện tìm kiếm đa tham số trong một không gian cấu hình phức tạp, bao gồm trọng số bất đối xứng α, xác suất tiền xử lý nhiễu q, và xác suất đo trong hệ cơ sở tạo khóa p_{key}. Kết quả này cung cấp cái nhìn trực quan về khả năng hội tụ và tính hiệu quả của khung tối ưu hóa đối với chiều dài khóa mật hữu hạn.

Biểu đồ phía trên của hình 5.4 biểu diễn sự thay đổi của chiều dài khóa mật đại diện (*proxy key length*) qua 50 vòng lặp CBO.



Hình 5.4: Quá trình tìm kiếm giá trị α_{opt} bằng thuật toán CBO đa tham số $x = (\alpha, q, p_{\text{key}})$ theo số vòng lặp. Đồ thị phía trên thể hiện chiều dài khóa đại diện (proxy key length) tối ưu (đường liền) và các ứng viên được đánh giá (các điểm). Đồ thị phía dưới biểu diễn biến thiên giá trị của các tham số ứng viên (α, q, p_{key}) qua từng vòng lặp.

- Giai đoạn thăm dò ban đầu: Trong khoảng 10 vòng lặp đầu tiên, giá trị khóa mật tốt nhất (đường xanh nét liền) duy trì ở mức thấp. Các điểm dữ liệu đánh giá (*evaluated candidates*) phân tán mạnh, cho thấy thuật toán đang thực hiện thăm dò (*exploration*) để xây dựng mô hình đại diện bằng Quá trình Gaussian (*Gaussian Process*).

- Sự nhảy vọt về hiệu năng: Từ vòng lặp thứ 15 đến 20, chiều dài khóa mật có sự gia tăng đột biến và nhanh chóng đạt đến trạng thái ổn định. Điều này chứng tỏ cơ chế của hàm thu thập *cEI* đã định vị thành công vùng không gian tham số tối ưu, nơi các điều kiện về vi phạm Bell và an ninh được thỏa mãn một cách tốt nhất.

- Xử lý các điểm không khả thi: Các điểm chấm nằm ở mức 0 đại diện cho các cấu hình vector tham số không thỏa mãn các ràng buộc an ninh nghiêm ngặt, chẳng

hạn như không đạt ngưỡng vi phạm Bell yêu cầu ($S_\alpha^- < C_\alpha$) hoặc dẫn đến chiều dài khóa mật không dương. Việc thuật toán vẫn tiếp tục đánh giá các điểm này xen kẽ với các điểm tốt cho thấy sự cân bằng cần thiết giữa việc khai thác (*exploitation*) vùng đã biết và kiểm tra lại ranh giới của vùng khả thi.

Đồ thị phía dưới của hình 5.4 theo dõi sự thay đổi của các tham số α, q và p_{key} trong suốt quá trình tối ưu.

- Tính thích ứng đa tham số: Các tham số này không hội tụ về một giá trị duy nhất ngay lập tức mà biến động liên tục để đáp ứng với mục tiêu tối đa hóa ℓ_{FKLB}. Ví dụ, sự thay đổi của xác suất tiền xử lý nhiễu q có tác động trực tiếp đến khả năng kháng nhiễu đối với Eve nhưng lại làm tăng chi phí sửa lỗi cổ điển leak_{EC}.

- Sự tương quan giữa α và q: Kết quả cho thấy trong điều kiện nhiễu khử cực δ cao (được thiết lập ở mức 10% trong mô phỏng này), thuật toán ưu tiên các giá trị α rời xa mức 1 và kết hợp với các giá trị q phù hợp để "cứu" khả năng tạo khóa mật mà các cấu hình CHSH chuẩn không thể thực hiện được.

- Hiệu quả của mô hình đại diện: Thay vì tìm kiếm mù quáng (*grid search*) trên một không gian 3 chiều vốn rất tốn kém về tài nguyên tính toán, CBO chỉ cần khoảng 30 đến 40 vòng lặp để tiệm cận điểm hoạt động tối ưu toàn cục.

Kết quả thực nghiệm của hình 5.4 cho thấy rằng khung CBO hoạt động như một lớp tự tối ưu hóa mạnh mẽ, có khả năng giúp hệ thống DI-QKD vượt qua những rào cản về nhiễu và hạn chế về kích thước mẫu hữu hạn để trích xuất khóa mật một cách ổn định và an toàn.

5.3 Ứng dụng thử nghiệm

Ứng dụng thử nghiệm mô phỏng hệ thống truyền tin giữa hai phía Alice và Bob dựa trên mã hóa lượng tử với hai cấu hình truyền tin được trình bày ở 5.1 và 5.2. Hệ thống đã xây dựng bao gồm các giai đoạn:

5.3.1 Truyền khóa lượng tử

Alice và Bob được chia sẻ các cặp trạng thái vướng víu, chọn thực hiện phép đo ngẫu nhiên và thực hiện phép đo theo các cơ sở được quy định bởi các giao thức DI-QKD. Cụ thể:

- Zhang và cộng sự (2022) [47]: $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ tương ứng $\alpha \in \{-\pi/8, \pi/8, -\pi/4, 0\}$, $Y \in \{0, 1\}$ tương ứng $\beta \in \{\pi/8, -\pi/8\}$. Trạng thái vướng víu là $|\psi\rangle^+$. Các vòng đo $X, Y \in \{0, 1\}$ được dùng để sinh khóa, và $X \in \{2, 3\}, Y \in \{0, 1\}$ dùng để kiểm tra vi phạm Bell.

- Woodhead và cộng sự (2021) [15]: $X \in \{1, 2\}$ tương ứng $\alpha \in \{0, \pi/2\}$, $Y \in \{0, 1, 2\}$ tương ứng $\beta \in \{0, \pi/4, -\pi/4\}$. Trạng thái vướng víu là $|\phi\rangle^+$. Các vòng đo ($X = 1, Y = 0$) được dùng để sinh khóa, và $X, Y \in \{1, 2\}$ dùng để kiểm tra vi phạm Bell.

Trong giao thức DI-QKD, Alice và Bob thực hiện các phép đo phân cực trên hai photon vướng víu theo các hướng đo khác nhau. Giả sử hướng đo của Alice và Bob lần lượt tạo với nhau một góc tương đối θ. Khi đó, kết quả đo không còn hoàn toàn giống hoặc hoàn toàn khác nhau mà được xác định bởi quy luật xác suất của cơ học lượng tử.

Đối với trạng thái vướng víu $|\phi^+\rangle$, hệ số tương quan lượng tử được cho bởi $E = \cos\theta$. Kết hợp với định nghĩa $E = P_{\text{same}} - P_{\text{diff}}$ và điều kiện chuẩn hóa $P_{\text{same}} + P_{\text{diff}} = 1$, ta thu được xác suất hai bên cho kết quả trùng khớp:

$$P_{\text{same}} = \frac{1 + E}{2} = \frac{1 + \cos\theta}{2} = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{5.1}$$

Khi hai hướng đo trùng nhau ($\theta = 0$), $P_{same} = 1$, kết quả đầu ra có xác suất 100% giống nhau.

Ngược lại, khi hai hướng đo vuông góc (chọn hai cơ sở trực giao $\theta = \pi/2$), $P_{same} = 1/2$, kết quả đầu ra có xác suất 50% giống nhau.

Theo quy ước, kết quả của phép đo của Alice và Bob là $A, B \in \{0, 1\}$ tương ứng $a, b \in \{\downarrow\uparrow\}$.

Sau N vòng đo, hai bên công khai các lựa chọn cơ sở đo thông qua kênh cổ điển đã được xác thực, cùng với kết quả đầu ra của các vòng được dùng để kiểm tra bất đẳng thức Bell.

5.3.2 Hậu xử lý cổ điển

5.3.2.1 Ước lượng tham số

Tiếp theo, Alice và Bob sử dụng tập dữ liệu kiểm tra để tính giá trị CHSH và ước lượng tỷ lệ lỗi lượng tử (QBER). Nếu giá trị Bell thu được lớn hơn giới hạn cổ điển ($S > 2$) và QBER nhỏ hơn ngưỡng cho phép ($QBER < 11\%$), hệ thống kết luận rằng khóa thô này có thể được sử dụng để sinh khóa bí mật.

5.3.2.2 Lọc và hiệu chỉnh khóa

Sau bước đánh giá tham số, hai bên thực hiện quá trình sàng lọc khóa (Key Sifting), chỉ giữ lại các bit được sinh ra từ các vòng tạo khóa hợp lệ. Khóa sau khi sàng lọc tiếp tục được xử lý bằng giao thức sửa lỗi Cascade nhằm đồng bộ khóa giữa Alice và Bob.

5.3.2.3 Khuếch đại bảo mật

Để loại bỏ hoàn toàn thông tin mà đối tượng nghe lén có thể thu được trong quá trình truyền và hiệu chỉnh lỗi, khóa sau hiệu chỉnh được đưa qua bước khuếch đại tính riêng tư (Privacy Amplification). Bước này được thực hiện bằng hàm băm Toeplitz thuộc lớp hàm băm phổ quát hai chiều (Two-Universal Hash Function). Đầu ra là khóa bí mật có độ dài cố định 256-bit và đạt mức an toàn thông tin theo yêu cầu của giao thức.

5.3.2.4 Xác minh khóa

Alice và Bob thực hiện xác minh khóa nhằm đảm bảo hai chuỗi khóa thu được trùng khớp hoàn toàn trước khi đưa vào sử dụng. Hai bên tính toán và công khai mã xác thực Toeplitz hash với độ dài 64-bit trên kênh cổ điển để so sánh. Nếu các chuỗi hash trùng khớp, khóa bí mật chính thức được chấp nhận với độ an toàn cao; ngược lại, phiên giao dịch sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

5.3.3 Mã hóa và giải mã

Cuối cùng, khóa bí mật được sử dụng làm khóa phiên của thuật toán AES-256 để mã hóa dữ liệu nhị phân cần truyền giữa Alice và Bob. Phía Bob sử dụng cùng khóa để giải mã và khôi phục dữ liệu gốc, qua đó xác minh tính đúng đắn của toàn bộ hệ thống.

Chương 6

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Luận văn đã nghiên cứu bài toán nâng cao hiệu quả của giao thức phân phối khóa lượng tử độc lập thiết bị (Device-Independent Quantum Key Distribution – DI-QKD) trong điều kiện kênh truyền có nhiễu và suy hao. Trên cơ sở phân tích các giới hạn của giao thức DI-QKD sử dụng bất đẳng thức CHSH truyền thống, luận văn đã kết hợp mô hình bất đẳng thức Bell bất đối xứng với khung Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (Constrained Bayesian Optimization – CBO), đồng thời xây dựng một môi trường mô phỏng hoàn chỉnh để đánh giá hiệu quả của hệ thống trong kịch bản khóa hữu hạn.

Một trong những kết quả quan trọng của luận văn là xây dựng thành công môi trường mô phỏng DI-QKD có độ tin cậy cao, mô phỏng đầy đủ các thành phần của hệ thống, từ nguồn trạng thái vướng víu, kênh truyền có nhiễu và suy hao đến các bước hậu xử lý cổ điển. Môi trường mô phỏng cho phép đánh giá một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến hiệu suất tạo khóa mà không cần triển khai trực tiếp trên các thiết bị lượng tử thực nghiệm.

Thông qua các thí nghiệm mô phỏng, luận văn đã đánh giá ảnh hưởng của nhiễu khử cực đến khả năng vi phạm bất đẳng thức Bell. Kết quả cho thấy giá trị Bell suy giảm nhanh khi mức nhiễu tăng và hiện tượng vi phạm bất đẳng thức Bell chỉ được duy trì trong một khoảng nhiễu rất hẹp. Điều này khẳng định rằng hiệu suất của giao thức DI-QKD phụ thuộc mạnh vào chất lượng của kênh lượng tử và đòi hỏi việc lựa chọn các tham số vận hành phù hợp để đảm bảo khả năng tạo khóa an toàn.

Trong giai đoạn hậu xử lý cổ điển, giao thức hiệu chỉnh lỗi Cascade đã được triển khai và đánh giá chi tiết. Kết quả mô phỏng cho thấy Cascade giúp giảm tỷ lệ lỗi bit trung bình khoảng $6,72\%$, đồng thời đạt hiệu quả hiệu chỉnh cao nhất trong khoảng từ 5 đến 7 vòng lặp đầu tiên. Sau ngưỡng này, hiệu quả cải thiện giảm dần, cho thấy cần lựa chọn số vòng lặp phù hợp để cân bằng giữa hiệu quả sửa lỗi và chi phí xử lý.

Bên cạnh việc xây dựng mô hình mô phỏng, luận văn đã phát biểu bài toán tối ưu tham số của DI-QKD dưới dạng bài toán tối ưu hộp đen có ràng buộc và áp dụng khung Tối ưu hóa Bayesian có ràng buộc (CBO) để giải quyết. Phương pháp đề xuất cho phép tối ưu đồng thời nhiều tham số quan trọng của giao thức như trọng số bất đối xứng α, xác suất tiền xử lý nhiễu q, góc đo hiệu chỉnh, mức độ vướng víu của trạng thái nguồn, tỷ lệ vòng kiểm tra và chiến lược xử lý dữ liệu mất mát. Hàm mục tiêu được xây dựng dựa trên cận dưới của chiều dài khóa hữu hạn ℓ_{FKLB}, đồng thời, mô hình còn tích hợp các yếu tố bảo mật phát sinh trong triển khai thực tế, bao gồm lượng thông tin rò rỉ trong quá trình hiệu chỉnh khóa, các hiệu chỉnh thống kê do kích thước mẫu hữu hạn và các hiệu chỉnh kích thước hữu hạn theo Định lý Tích lũy Entropy (Entropy Accumulation Theorem – EAT).

Kết quả mô phỏng cho thấy việc sử dụng bất đẳng thức Bell bất đối xứng kết hợp với CBO giúp lựa chọn tự động các tham số vận hành tối ưu, đặc biệt là tham số bất đối xứng α. Trong vùng vi phạm Bell trung gian, giá trị tối ưu của α có xu hướng lệch khỏi cấu hình đối xứng, từ đó cải thiện cận dưới của entropy và nâng cao chiều dài khóa hữu hạn so với các cấu hình CHSH truyền thống hoặc sử dụng α cố định. Điều này cho thấy việc tối ưu hóa động các tham số của giao thức có tiềm năng đáng kể trong việc nâng cao hiệu suất của DI-QKD dưới các điều kiện vận hành thực tế.

Nhìn chung, các kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp mô hình bảo mật DI-QKD với các phương pháp tối ưu hóa hiện đại. Luận văn không chỉ xây dựng được một môi trường mô phỏng phục vụ nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của hệ thống, mà còn đề xuất một quy trình tối ưu tham số có khả năng thích ứng với các điều kiện kênh truyền khác nhau, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các chứng minh an ninh lý thuyết và việc triển khai DI-QKD trong thực tế.

6.2 Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, vẫn còn nhiều hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

- Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc phần cứng chuyên dụng trên nền tảng FPGA nhằm tối ưu hóa các thành phần tính toán của giao thức DI-QKD. Trọng tâm là triển khai song song các giai đoạn hậu xử lý cổ điển, đặc biệt là thuật toán sửa lỗi và khuếch đại tính bí mật, qua đó giảm thiểu độ trễ xử lý và đáp ứng yêu cầu băng thông cao của các mạng Internet lượng tử.

- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trong mã hóa và truyền dẫn an toàn dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video) trên các hạ tầng viễn thông hiện đại. Giải pháp hướng tới việc cung cấp nền tảng bảo mật bền vững cho các lĩnh vực chiến lược (tài chính, quốc phòng, y tế) và mạng lưới truyền thông lượng tử tương lai.

- Nghiên cứu cải tiến thuật toán sửa lỗi mới nhằm giảm thiểu lượng thông tin rò rỉ trong quá trình hậu xử lý, từ đó nâng cao tốc độ tạo khóa mật cho hệ thống.

- Tích hợp các yếu tố thực nghiệm (suy hao sợi quang, chuyển đổi tần số, hệ nguyên tử bẫy) vào mô hình kênh truyền để đánh giá chính xác hiệu năng và khả năng triển khai DI-QKD trên quy mô mạng lớn ở khoảng cách xa.